CONTRATO OCS Nº 179/2021
CONTRATO SAP Nº 4400004714

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES E ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA., NA FORMA ABAIXO:

O **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília - DF e serviços no Rio de Janeiro – RJ, na Av. República do Chile, n° 100, CEP nº 20.031-917, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 33.657.248/0001-89, doravante denominado simplesmente **BNDES**, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social; e **ZIVA TECNOLOGIA SOLUÇÕES LTDA**., com sede na Av. das Nações Unidas, nº 21.476, plataforma 13, sala 11, Vila Almeida, CEP nº 04795-912 – São Paulo/SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 05.816.526/0001-68 e filial na Rodovia Governador Mario Covas, Km 290, sala 56, Serra do Anil, Cariacica, CEP 29147-030 – Espírito Santo/ES, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 05.816.526/0004-00, doravante denominada simplesmente **CONTRATADO**, neste ato representado na forma de seus atos constitutivos, em conformidade com o procedimento do Pregão Eletrônico nº 25/2021 - **BNDES**, autorizado em 01/04/2021, por intermédio IP ATI//DESET nº 07/2021, de 24/03/2021, conforme previsão orçamentária sob as rubricas nº 175010051, nº 3101700021 e nº 3101700040, centro de custos BN30005000 – ATI DESET e BN00004000 - CCTI1, observado o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento de Formalização, Execução e Fiscalização dos Contratos Administrativos do Sistema BNDES, têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a aquisição de solução unificada de rede sem fio (WLAN - Wireless Local Area Network) e rede cabeada (LAN - Local Area Network), incluindo sua infraestrutura e acessórios, bem como plataforma de gerenciamento da solução para monitoração, configuração e administração dos ativos, em conjunto com os serviços de treinamento, instalação e suporte técnico, conforme especificações constantes do Termo de Referência e da Proposta apresentada pela **CONTRATADA**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

O presente Contrato terá a vigência de:

I - até 10 (dez) meses, contados da assinatura do contrato, para execução do fornecimento e implantação da solução, incluindo todas as fases até a emissão do Termo de Recebimento Definitivo; e

II - 60 (sessenta) meses, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, para prestação dos serviços continuados (assistência técnica/suporte) e sob demanda (treinamento).

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução do serviço respeitará as especificações constantes da Proposta apresentada pela **CONTRATADA** e do respectivo Termo de Referência, respectivamente, Anexos II e I deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – NÍVEIS DE SERVIÇO

O serviço contratado deverá ser executado de acordo com os padrões de qualidade, disponibilidade e desempenho estipulados pelo **BNDES**, segundo as metas de nível de serviço descritas no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Único

O descumprimento de qualquer meta de nível de serviço pactuada acarretará a aplicação de índice de redução do preço previsto no Termo de Referência sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato, quando cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO

O **BNDES** efetuará o recebimento do objeto, através do Gestor, mencionado na Cláusula de Obrigações do **BNDES** deste Contrato, observado o disposto no respectivo Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO

O **BNDES** pagará à **CONTRATADA**, pela execução do objeto contratado, o valor de até R$ 10.972.443,73 (dez milhões e novecentos e setenta e dois mil e quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos), conforme Proposta apresentada (Anexo II deste Contrato), observado o disposto na Cláusula de Pagamento deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro

No valor ajustado no *caput* desta Cláusula estão incluídos todos os insumos, encargos trabalhistas e tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo
Na hipótese de o objeto ser, a critério do **BNDES**, parcialmente executado e recebido, os valores previstos nesta Cláusula serão proporcionalmente reduzidos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Terceiro
Caso o **BNDES** não demande o total do objeto previsto neste Contrato, não será devida indenização à **CONTRATADA**.

Parágrafo Quarto
A **CONTRATADA** deverá arcar com os ônus decorrentes de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua Proposta, devendo complementá-los, caso os quantitativos previstos inicialmente em sua Proposta não sejam satisfatórios para o atendimento ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO
O **BNDES** efetuará o pagamento referente ao objeto deste Contrato, a cada entrega, por meio de crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis a contar da data de apresentação do documento fiscal ou equivalente legal (como nota fiscal, fatura, boleto bancário com código de barras, recibo de pagamento a autônomo), desde que tenha sido efetuado ateste pelo Gestor do Contrato das obrigações contratuais assumidas pelo **CONTRATADO**, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro
O documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado ao **BNDES** no mês de sua emissão e até o dia 25 (vinte e cinco) do mesmo – ou data anterior que viabilize o tempestivo recolhimento de ISS, se a legislação tributária municipal incidente assim exigir – possibilitando o cumprimento, pelo **BNDES,** das obrigações fiscais principais e acessórias decorrentes deste Contrato. Havendo impedimento legal para o cumprimento desse prazo, o documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado até o primeiro dia útil do mês seguinte, mediante prévia autorização do **BNDES**.

Parágrafo Segundo
Nas hipóteses em que o recebimento definitivo ocorrer após a entrega do documento fiscal ou equivalente legal, o **BNDES** terá até 10 (dez) dias úteis, a contar da data em que o objeto tiver sido recebido definitivamente, para efetuar o pagamento.

Parágrafo Terceiro
Para toda efetivação de pagamento, a **CONTRATADA** deverá encaminhar 1 (uma) via do documento fiscal ou equivalente legal ao sistema de captação de notas fiscais eletrônicas do **BNDES**, ou, quando emitido em papel, ao Protocolo do Edifício de Serviços do **BNDES** no

Rio de Janeiro - EDSERJ, localizado na Avenida República do Chile nº 100, Térreo, Centro, Rio de Janeiro, CEP nº 20.031-917, no período compreendido entre 10h e 18h.

Parágrafo Quarto

O documento fiscal ou equivalente legal deverá respeitar a legislação tributária e conter, minimamente, as seguintes informações:

I. número da Ordem de Compra/Serviço – OCS;

II. número SAP do Contrato;

III. número do pedido SAP, a ser informado pelo Gestor do Contrato;

IV. número da Folha de Registro de Serviços (FRS), a ser informado pelo Gestor do Contrato

V. descrição detalhada do objeto executado e dos respectivos valores;

VI. período de referência da execução do objeto;

VII. nome e número do CNPJ da **CONTRATADA**, cuja regularidade fiscal tenha sido avaliada na fase de habilitação, bem como o número de inscrição na Fazenda Municipal e/ou Estadual, conforme o caso;

VIII. nome, telefone e e-mail do responsável pelo documento fiscal ou equivalente legal;

IX. nome e número do banco e da agência, bem como o número da conta corrente da **CONTRATADA**, vinculada ao CNPJ constante do documento fiscal ou equivalente legal, com respectivos dígitos verificadores;

X. tomador dos serviços: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – **BNDES**;

XI. CNPJ do tomador dos serviços: 33.657.248/0001-89;

XII. local de execução do objeto, emitindo-se um documento fiscal ou equivalente legal para cada Município em que o serviço seja prestado, se for o caso; e

XIII. código dos serviços, nos termos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, em concordância com as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento.

Parágrafo Quinto

O documento fiscal ou equivalente legal emitido pela **CONTRATADA** deverá estar em conformidade com a legislação do Município onde a **CONTRATADA** esteja estabelecido, e com as normas regulamentares aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, especialmente no que tange à retenção de tributos federais, sob pena de devolução do documento e interrupção do prazo para pagamento.

Parágrafo Sexto

Caso a **CONTRATADA** emita documento fiscal ou equivalente legal autorizado por Município diferente daquele onde se localiza o estabelecimento do **BNDES** tomador do serviço e destinatário da cobrança, deverá providenciar o cadastro junto à Secretaria Municipal de Fazenda ou órgão equivalente do Município do estabelecimento tomador, salvo quando se aplicar uma das exceções constantes dos incisos do artigo 3º da Lei

Complementar Federal nº 116/03. A inexistência desse cadastro ou o cadastro em item diverso do faturado não constitui impeditivo ao processo de pagamento, mas um ônus a ser suportado pela **CONTRATADA**, uma vez que o **BNDES** está obrigado a reter na fonte a quantia equivalente ao ISS dos serviços faturados, conforme legislação aplicável.

Parágrafo Sétimo

Ao documento fiscal ou equivalente legal deverão ser anexados:

I. certidões de regularidade fiscal exigidas na fase de habilitação;

II. comprovante de que a **CONTRATADA** é optante do Simples Nacional, se for o caso;

III. em caso de isenção/imunidade tributária, documentos comprobatórios com a indicação do dispositivo legal que ampara a isenção/imunidade;

IV. demais documentos solicitados pelo Gestor do Contrato, necessários ao pagamento do objeto contratado; e

V. comprovante de que a **CONTRATADA** recolheu para o Regime Geral de Previdência Social, no mês respectivo, sobre o limite máximo do salário-de-contribuição ou em valor inferior, se for o caso.

Parágrafo Oitavo

Caso sejam verificadas divergências, o **BNDES** devolverá o documento fiscal ou equivalente legal à **CONTRATADA** ou solicitará a emissão de carta de correção, quando cabível, interrompendo-se o prazo de pagamento até que este providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pelo **BNDES**.

Parágrafo Nono

Os pagamentos a serem efetuados em favor da **CONTRATADA** estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pela **CONTRATADA**.

Parágrafo Décimo

Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o **BNDES** poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pela **CONTRATADA**.

Parágrafo Décimo Primeiro

Caso o **BNDES** não efetue o pagamento na forma prevista nesta Cláusula, em decorrência de fato não atribuível à **CONTRATADA**, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, *pro rata tempore*, calculados desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.

CLÁUSULA OITAVA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

O **BNDES** e a **CONTRATADA** têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em consonância com o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, a ser realizado mediante reajuste ou revisão de preços.

Parágrafo Primeiro

O reajuste de preços, na forma prevista na legislação, poderá ser requerido pelo **CONTRATADO** a cada período de 12 (doze) meses, sendo o primeiro contado do dia 26/05/2021, data da sessão inaugural, e os seguintes, do fato gerador anterior, adotando-se para tanto a aplicação do Índice de Custo de Tecnologia da Informação - ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo, sobre o preço referido na Cláusula de Preço deste Instrumento.

Parágrafo Segundo

A revisão de preços poderá ser realizada por iniciativa do **BNDES** ou mediante solicitação do **CONTRATADO,** quando ocorrer fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as obrigações pactuadas no presente Instrumento, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o risco seja alocado ao **CONTRATADO** nos termos da Cláusula de Matriz de Riscos, respeitando-se o seguinte:

I. o **CONTRATADO** deverá formular ao **BNDES** requerimento para a revisão do Contrato, comprovando a ocorrência do fato gerador;

II. a comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta ou do último reajuste e do momento do pedido de revisão; e

III. com o requerimento, o **CONTRATADO** deverá apresentar planilhas de custos unitários, comparativas entre a data da formulação da proposta ou do último reajuste e o momento do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado.

Parágrafo Terceiro

Independentemente de solicitação, o **BNDES** poderá convocar o **CONTRATADO** para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de itens que compõem o custo, cabendo ao **CONTRATADO** apresentar as informações solicitadas pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto

O **CONTRATADO** deverá solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços até o encerramento do Contrato, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo retroativo a partir do fato gerador, observando-se, ainda, que:

I. caso o fato gerador do reajuste e/ou da revisão de preços ou a divulgação do índice de reajuste ocorra com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias do encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços;

II. o **BNDES** deverá analisar o pedido de reajuste e/ou revisão de preços em até 60 (sessenta) dias, contados da solicitação e da entrega pelo **CONTRATADO** dos comprovantes de variação dos custos, ficando este prazo suspenso, a critério do **BNDES**, enquanto o **CONTRATADO** não apresentar a documentação solicitada para a comprovação da variação de custos; e

III. caso o **CONTRATADO** não solicite o reajuste e/ou revisão de preços nos prazos fixados acima, não fará jus aos efeitos retroativos ou, caso o Contrato esteja encerrado, operar-se-á a renúncia a eventual direito ao reajuste e/ou à revisão.

Parágrafo Quinto

Se o processo de reajuste e/ou revisão de preços não for concluído até o vencimento do Contrato, e este for prorrogado, sua continuidade após o reequilíbrio econômico-financeiro ficará condicionada à manutenção da proposta do **CONTRATADO** como a condição mais vantajosa para o **BNDES**, podendo este:

I. realizar negociação de preços junto ao **CONTRATADO**, de forma a viabilizar a continuidade do ajuste, quando os novos valores fixados após o reajuste e/ou a revisão de preços estiverem acima do patamar apurado no mercado; ou

II. rescindir o Contrato, mediante aviso prévio ao **CONTRATADO**, com antecedência de 30 (trinta) dias, quando resultar infrutífera a negociação indicada no inciso anterior.

Parágrafo Sexto

Na ocorrência da hipótese prevista no inciso II do Parágrafo anterior, o **CONTRATADO** fará jus à integralidade dos valores apurados no processo de reajuste e/ou revisão de preços até o término do Contrato, não podendo, todavia, reclamar qualquer indenização em razão da rescisão do mesmo.

CLÁUSULA NONA – MATRIZ DE RISCOS

O **BNDES** e a **CONTRATADA**, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo III deste Contrato.

Parágrafo Primeiro

O reajuste de preço aludido na Matriz de Riscos deve respeitar o disposto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro deste Contrato.

Parágrafo Segundo

É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA CONTRATUAL

A **CONTRATADA** prestará garantia contratual, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da convocação, sob pena de aplicação de penalidade nos termos deste Contrato, observadas as condições para a sua aceitação estipuladas nos incisos abaixo, no valor de R$ 548.622,18 (quinhentos e quarenta e oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e dezoito centavos), correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor do presente Contrato, que lhe será devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais.

I. Caução em dinheiro: deverá ser depositada em favor do **BNDES**, de acordo com as orientações que serão fornecidas por este;

II. Seguro Garantia: a Apólice de Seguro deverá ser emitida por Instituição autorizada pela SUSEP a operar no mercado securitário, que não se encontre sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e que não esteja cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP;

a) O Instrumento de Apólice de Seguro deve prever expressamente:

1. responsabilidade da seguradora por todas e quaisquer multas de caráter sancionatório aplicadas à **CONTRATADA**;
2. vigência pelo prazo contratual;
3. prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento da **CONTRATADA** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação da expectativa de sinistro ou do efetivo aviso de sinistro, observados os prazos prescricionais pertinentes.

III. Fiança Bancária: a Carta de Fiança deverá ser emitida por Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil - BACEN para funcionar no Brasil e que não se encontre em processo de liquidação extrajudicial ou de intervenção do BACEN.

a) O Instrumento de Fiança deve prever expressamente:

1. renúncia expressa, pelo fiador, ao benefício de ordem disposto no artigo

827 do Código Civil;

2. vigência pelo prazo contratual;
3. prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento da **CONTRATADA** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação do inadimplemento à Instituição Financeira, observados os prazos prescricionais pertinentes.

Parágrafo Primeiro

O prazo previsto para a apresentação da garantia poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pela **CONTRATADA** durante o respectivo transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo **BNDES**.

Parágrafo Segundo

Em caso de alteração do valor contratual, utilização total ou parcial da garantia pelo **BNDES**, ou em situações outras que impliquem em perda ou insuficiência da garantia, a **CONTRATADA** deverá providenciar a complementação ou substituição da garantia prestada no prazo determinado pelo **BNDES** ou pactuado em aditivo ou em apostilamento, observadas as condições originais para aceitação da garantia estipuladas nesta Cláusula.

Parágrafo Terceiro

Nos demais casos de alteração do Contrato, sempre que o mesmo for garantido por fiança bancária ou seguro garantia, a **CONTRATADA** deve obter do garantidor anuência em relação à manutenção da garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do aditivo ou recebimento de carta de apostilamento ou aditivo epistolar, conforme o caso. Recusando-se o garantidor a manter a garantia, cabe à **CONTRATADA** obter nova garantia no mesmo prazo, prorrogável por igual período a critério do **BNDES**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações da **CONTRATADA**:

I. manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo **BNDES**;

II. comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o **BNDES**;

III. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução ou de materiais empregados;

IV. reparar todos os danos e prejuízos causados ao **BNDES** ou a terceiros, não restando

excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;

V. pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo o **BNDES**, a qualquer momento, exigir da **CONTRATADA** a comprovação de sua regularidade;

VI. providenciar, perante a Receita Federal do Brasil – RFB, comprovando ao **BNDES**, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se a **CONTRATADA**, quando optante:

a) extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou

b) enquadrar-se em alguma das exceções previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006;

VII. permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;

VIII. obedecer às instruções e aos procedimentos estabelecidos pelo **BNDES** para a adequada execução do Contrato;

IX. designar 1 (um) preposto como responsável pelo Contrato firmado com o **BNDES**, para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor da **CONTRATADA**, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;

X. permitir ao Banco Central do Brasil acesso a termos firmados, documentos e informações atinentes aos serviços prestados, bem como às suas dependências, nos termos do § 1º do artigo 33 da Resolução CMN nº 4.557/2017;

XI. garantir que o objeto do Contrato não infringe quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, *know-how* ou *trade-secrets*, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face do **BNDES**, por acusação da espécie, podendo a **CONTRATADA** ser instada a intervir no processo;

XII. responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de segurança das dependências do **BNDES** por parte dos profissionais alocados na execução dos serviços, quanto ao porte de identificação e à utilização dos acessos indicados pelo **BNDES**; e

XIII. devolver recursos disponibilizados pelo **BNDES**, revogar perfis de acesso de seus profissionais, eliminar suas caixas postais e adotar demais providências aplicáveis ao término da vigência do **CONTRATO**.

XIV. fornecer todas as informações necessárias para a utilização do serviço contratado pelo BNDES (chamado com Prioridade Baixa, conforme a tabela do subitem 19..2.1 das Especificações Técnicas);

XV. Manter, durante toda a vigência do Contrato, o *escalation list*, para o serviço de suporte, atualizado até o nível de direção da empresa (chamado com Prioridade Baixa, conforme a tabela do subitem 19.2.19.2.1 das Especificações Técnicas);

XVI. Informar e manter atualizados o CPF e nome completo do preposto da Contratada perante o BNDES (chamado com Prioridade Baixa, conforme a tabela do subitem 19.2.1 das Especificações Técnicas). O preposto deverá comparecer ao BNDES para reuniões

presenciais sempre que requerido pelo Gestor do Contrato (chamado com Prioridade Baixa, conforme a tabela do subitem 19.2.1 das Especificações Técnicas);

XVII. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa em relação ao objeto contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas na prestação dos serviços;

XVIII. Manter sigilo relativamente ao objeto contratado, bem como sobre dados, documentos, especificações técnicas ou comerciais, não tornadas públicas pelo BNDES, de que venha a ter conhecimento em virtude da contratação, bem como a respeito da execução e resultados obtidos na prestação de serviços, inclusive após o término do prazo de vigência do CONTRATO, sendo vedada a divulgação dos referidos resultados a terceiros em geral, e em especial a quaisquer meios de comunicação públicos e/ou privados;

XIX. Adotar medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu controle, para a manutenção do sigilo referido no subitem anterior;

XX. Não efetuar a compilação reversa, montagem reversa ou engenharia reversa de qualquer programa aplicativo do BNDES ou de terceiros a que venha ter acesso por força do serviço;

XXI. Devolver, impreterivelmente, ao término do CONTRATO, ou a qualquer tempo a pedido do BNDES, todos os documentos que o BNDES tenha lhe fornecido;

XXII. Indicar seus dados de endereço, telefone e endereço de correio eletrônico, mantendo-os atualizados perante o BNDES durante toda a vigência do Contrato (chamado com Prioridade Baixa, conforme a tabela do subitem19.2.1 das Especificações Técnicas);

XXIII. Notificar ao BNDES, por escrito, quaisquer fatos que possam pôr em risco a execução do presente objeto;

XXIV. Apresentar, por ocasião da formalização do Contrato, o(s) Termo(s) de Confidencialidade, conforme as instruções abaixo:

i. Termo de Confidencialidade – Modelo A (Representante Legal), conforme minuta constante do Edital, assinado por seu(s) representante(s) legal(is) de cada vencedora do respectivo Item do Certame, e, no caso de Consórcio, pelo(s) representante(s) legal(is) de cada consorciada.
ii. Termo de Confidencialidade – Modelo C (Representante Legal Subcontratada), conforme minuta constante do Edital, assinado pelo(s) representante(s) legal(is) de cada subcontratada.

XXV. Apresentar, antes do início da prestação dos serviços e a cada novo profissional a ser alocado para atendimento ao BNDES, Termo de Confidencialidade – Modelo B (Profissionais), conforme modelo anexados ao Edital, assinado pelos profissionais;

XXVI. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo BNDES (chamado com Prioridade Baixa, conforme a tabela do subitem19.2.1 das Especificações Técnicas);

XXVII. Aceitar, por parte do BNDES, em todos os aspectos, a fiscalização no cumprimento do objeto contratado (chamado com Prioridade Baixa, conforme a tabela do subitem 19.2.1 das Especificações Técnicas);

XXVIII. Responder pelos danos comprovadamente causados ao BNDES ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto contratado. A fiscalização

ou o acompanhamento do BNDES não excluirá ou reduzirá essa responsabilidade da Contratada;

XXIX. Assegurar durante a execução do objeto desta contratação, a utilização das melhores técnicas para garantir o respeito à privacidade e à proteção de dados pessoais eventualmente nela processados, em conformidade com a legislação, devendo:

a) zelar pelas garantias, direitos e deveres, notadamente os previstos na Resolução nº 4.658, de 26 de abril de 2018, do Conselho Monetário Nacional (Política de Segurança Cibernética), na Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD) e no restante da legislação vigente relativa ao tema;

b) promover e cooperar com mecanismos de correção de falhas ocasionadas pelo sistema que possam gerar violação à LGPD, auxiliando, inclusive, na eventual prestação de informações aos órgãos de controle e às autoridades competentes como, por exemplo, a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD);

c) prover mecanismos para preservar o caráter confidencial de informações coletadas, zelando sempre pela proteção dos dados pessoais e do sigilo das informações quando protegidas por lei, nos termos da legislação aplicável;

d) informar imediatamente ao BNDES, a partir do momento em que tomar ciência, sobre a ocorrência de falhas ou violações de sistema decorrentes de sua ação ou omissão, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço e/ou qualquer pessoa natural ou jurídica envolvida na execução do objeto contratual, que possam acarretar violação à LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONDUTA ÉTICA DA CONTRATADA E DO BNDES

A **CONTRATADA** e o **BNDES** comprometem-se a manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta em preceitos éticos e, em especial, na sua responsabilidade socioambiental.

Parágrafo Primeiro

Em atendimento ao disposto no *caput* desta Cláusula, a **CONTRATADA** obriga-se, inclusive, a:

I. não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, seja pecuniária ou de outra natureza, consistente em fraude, ato de corrupção ou qualquer outra violação de dever legal, relacionada com este Contrato, bem como a tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo;

II. impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente do Sistema **BNDES** (**BNDES** e suas subsidiárias) na execução do objeto do presente

Contrato;

III. providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente ou empregado do Sistema **BNDES**, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

IV. observar o Código de Ética do Sistema **BNDES** vigente ao tempo da contratação, bem como a Política de Conduta e Integridade no âmbito das licitações e contratos administrativos e a Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, assegurando-se de que seus representantes, administradores e todos os profissionais envolvidos na execução do objeto pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes; e

V. adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição.

Parágrafo Segundo

O **BNDES** recomenda, à **CONTRATADA**, considerar em suas práticas de gestão a implantação de programa de integridade estruturado, voltado à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção.

Parágrafo Terceiro

Verificada uma das situações mencionadas nos incisos II e III do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, compete à **CONTRATADA** afastar imediatamente da execução do Contrato os agentes que impliquem a ocorrência dos impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato ao **BNDES**, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade, caso tenha agido de má-fé.

Parágrafo Quarto

A **CONTRATADA** declara ter conhecimento do Código de Ética do Sistema **BNDES**, bem como da Política de Conduta e Integridade no âmbito das licitações e contratos administrativos e da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, que poderão ser consultados por intermédio do sítio eletrônico *www.bndes.gov.br* ou requisitados ao Gestor do Contrato.

Parágrafo Quinto

Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas do **BNDES** ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria por qualquer cidadão através dos seguintes canais: página na *internet* (*www.bndes.gov.br/ouvidoria*); correio (Caixa Postal 15054, CEP 20031-120, Rio de Janeiro – RJ); e telefone (0800 702 6307).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES

Cabe à **CONTRATADA** cumprir as seguintes regras de sigilo e assegurar a aceitação e adesão às mesmas por profissionais que integrem ou venham a integrar a sua equipe na prestação do objeto deste Contrato, as quais perdurarão, inclusive, após a cessação do vínculo contratual e da prestação do serviço:

I. cumprir as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**, necessárias para assegurar a integridade e o sigilo das informações;

II. não acessar informações sigilosas do **BNDES**, salvo quando previamente autorizado por escrito;

III. sempre que tiver acesso às informações mencionadas no Inciso anterior:

a) manter sigilo dessas informações, não podendo copiá-las, reproduzi-las, retê-las ou praticar qualquer outra forma de uso que não seja imprescindível para a adequada prestação do objeto deste Contrato;

b) limitar o acesso às informações aos profissionais envolvidos na prestação do serviço objeto deste Contrato, os quais deverão estar cientes da natureza sigilosa das informações e das obrigações e responsabilidades decorrentes do uso dessas informações; e

c) informar imediatamente ao **BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independente da existência de dolo, bem como dos profissionais envolvidos, adotando todas as orientações do **BNDES** para remediar a violação;

IV. entregar ao **BNDES**, ao término da vigência deste Contrato, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa e registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa a que teve acesso no âmbito deste Contrato;

V. apresentar, antes do início da prestação do serviço, Termos de Confidencialidade, conforme modelo anexo a este Contrato, assinados pelos profissionais que acessarão informações sigilosas, devendo referida obrigação ser também cumprida por ocasião de substituição desses profissionais; e

VI. observar o disposto no Termo de Confidencialidade assinado por seus representantes legais, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – OBRIGAÇÕES DO BNDES

Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis, vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **BNDES**:

I. realizar os pagamentos devidos à **CONTRATADA**, nas condições estabelecidas neste Contrato;

II. designar, como Gestor do Contrato, Renato Soffiatti, que atualmente exerce a função

de Coordenador de Serviços da ATI/DESET/GINF, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução do serviço, bem como a liquidação da despesa e o atestado de cumprimento das obrigações assumidas;

III. alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato e/ou o seu substituto, por outro profissional, mediante comunicação escrita à **CONTRATADA**;

IV. fornecer à **CONTRATADA**, quando solicitado ao Gestor do Contrato, cópia do Código de Ética do Sistema **BNDES**, da Política de Conduta e Integridade no âmbito das licitações e contratos administrativos, da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**;

V. colocar à disposição da **CONTRATADA** todas as informações necessárias à perfeita execução do serviço objeto deste Contrato; e

VI. comunicar à **CONTRATADA**, por escrito:

a) quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao Contrato;

b) a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares da **CONTRATADA**, concedendo-lhe prazo para defesa; e

c) a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO, SUCESSÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a cessão deste Contrato, total ou parcialmente, ou de qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissão, por parte da **CONTRATADA**, de qualquer título de crédito em razão do mesmo.

Parágrafo Primeiro

É vedada a sucessão contratual, salvo nas hipóteses em que a **CONTRATADA** realizar as operações societárias de fusão, cisão ou incorporação, condicionada aos seguintes requisitos:

I. aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal alteração contratual; e

II. manutenção de todas as condições contratuais e requisitos de habilitação originais, previstos no Edital.

Parágrafo Segundo

Caso ocorra a sucessão contratual admitida no Parágrafo anterior, o sucessor assumirá integralmente a posição do sucedido, passando a ser responsável pela execução do presente Contrato, fazendo jus, por conseguinte, ao recebimento dos créditos dele decorrentes.

Parágrafo Terceiro

É admitida a subcontratação da parcela do objeto deste Contrato nos termos do item 18 do Termo de Referência, condicionada à aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal operação.

Parágrafo Quarto

Caso a **CONTRATADA** opte por subcontratar o objeto deste Contrato, permanecerá como responsável perante o **BNDES** pela adequada execução do ajuste, sujeitando-se, inclusive, às penalidades previstas neste Contrato, na hipótese de não cumprir as obrigações ora pactuadas, ainda que por culpa da **SUBCONTRATADA**.

Parágrafo Quinto

Aceita, pelo **BNDES**, a subcontratação, a **CONTRATADA** deverá apresentar os Termos de Confidencialidade, conforme modelos anexos a este Contrato, assinados pelo representante legal da **SUBCONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PENALIDADES

Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência expressamente formulada pelo **BNDES** ou de inobservância de qualquer obrigação legal, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, a **CONTRATADA** ficará sujeita às seguintes penalidades:

I. advertência;
II. multa:
   a) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre a parcela contratual descumprida, a critério da autoridade competente do BNDES, caso o descumprimento dos prazos de nível de serviço estabelecidos enseje ajustes de pagamento superiores aos limites previstos para descontos;
   b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, a critério da autoridade competente do BNDES, em razão de qualquer descumprimento das demais obrigações contratuais, não previstas nos itens acima.
III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **BNDES**, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

Parágrafo Primeiro

As penalidades indicadas nesta Cláusula somente poderão ser aplicadas após procedimento administrativo, e desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, facultada à **CONTRATADA** a defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Parágrafo Segundo

Contra a decisão de aplicação de penalidade, a **CONTRATADA** poderá interpor o recurso cabível, na forma e no prazo previstos no Regulamento de Formalização, Execução e Fiscalização de Contratos Administrativos do Sistema BNDES.

Parágrafo Terceiro
A imposição de sanção prevista nesta Cláusula não impede a extinção do Contrato pelo **BNDES,** nos termos da legislação aplicável e da Cláusula de Extinção do Contrato.

Parágrafo Quarto
A multa prevista nesta Cláusula poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades e estará limitada a 30% (trinta por cento) do valor global do Contrato.

Parágrafo Quinto
A multa aplicada à **CONTRATADA** e os prejuízos causados ao **BNDES** serão deduzidos de quaisquer créditos a ela devidos, assim como da garantia prestada, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos mencionados créditos.

Parágrafo Sexto
No caso de uso indevido de informações sigilosas, observar-se-ão, no que couber, os termos da Lei nº 12.527/2011 e do Decreto nº 7.724/2012.

Parágrafo Sétimo
No caso de atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, observar-se-ão os termos da Lei nº 12.846/2013.

Parágrafo Oitavo
A sanção prevista no Inciso III desta Cláusula também poderá ser aplicada às sociedades ou profissionais que:

I. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II. tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
III. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o **BNDES** em virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
O presente Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, entre outras legal ou contratualmente previstas, observando-se que:

I. as alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato; e
II. é vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete

as condições essenciais previstas no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Primeiro

Em atenção aos princípios que regem as relações contratuais, nas hipóteses em que for imprescindível a alteração deste Contrato para viabilizar sua plena execução, conforme demonstrado em processo administrativo, não caberá a recusa das partes à respectiva formalização, salvo em caso de justo motivo, devidamente comprovado pela parte que o alegar.

Parágrafo Segundo

A parte que, injustificadamente, se recusar a promover a alteração contratual indicada no Parágrafo anterior, deverá responder pelos danos eventualmente causados, sem prejuízo das demais consequências previstas neste Instrumento e na legislação vigente.

Parágrafo Terceiro

As alterações contratuais serão formalizadas mediante instrumento aditivo, ressalvadas as hipóteses legais que admitem a alteração por apostilamento e os pequenos ajustes necessários à eventual correção de erros materiais ou à alteração de dados acessórios do Contrato, que poderão ser formalizados por meio epistolar.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente Contrato poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, convencionando-se, ainda, que é cabível a sua resolução:

I. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;
II. na ausência de liberação, por parte do **BNDES**, de área, local ou objeto necessário para a sua execução, nos prazos contratuais;
III. em virtude da suspensão da execução do Contrato, por ordem escrita do **BNDES**, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;
IV. quando for decretada a falência da **CONTRATADA**;
V. caso a **CONTRATADA** perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;
VI. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;
VII. caso a **CONTRATADA** seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;
VIII. em função da suspensão do direito de a **CONTRATADA** licitar ou contratar com o

BNDES;

IX. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei n.º 12.846/2013, cometido pela **CONTRATADA** no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;

X. em razão da dissolução / do falecimento] da **CONTRATADA**; e

XI. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato.

Parágrafo Primeiro

Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 90 (noventa) dias.

Parágrafo Segundo

Os casos de extinção contratual convencionados no *caput* desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato e oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – ACESSO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

As partes assumem o compromisso de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, devendo, para tanto, adotar medidas de segurança sob o aspecto técnico, jurídico e administrativo, e observar que:

I. eventual tratamento de dados em razão do presente Contrato deverá ser realizado conforme os parâmetros previstos na legislação, especialmente na Lei n° 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, dentro de propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;

II. o tratamento será limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades contratuais e ao cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, sejam de ordem principal ou acessória, observando-se que, em caso de necessidade de coleta de dados pessoais, esta será realizada mediante prévia aprovação do BNDES, responsabilizando-se o **CONTRATADO** por obter o consentimento dos titulares, salvo nos casos em que a legislação dispensa tal medida;

III. os dados coletados somente poderão ser utilizados pelas partes, seus representantes, empregados e prestadores de serviços diretamente alocados na execução contratual, sendo que, em hipótese alguma, poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins, sem a prévia instrução do **BNDES**, ou por ordem judicial, observando-se as medidas legalmente previstas para tanto;

IV. os dados deverão ser armazenados pelo **CONTRATADO** que utilizará recursos de segurança da informação e tecnologia seguros, inclusive quanto a mecanismos de detecção e prevenção de ataques cibernéticos

V. o **CONTRATADO** dará conhecimento formal para seus empregados e/ou prestadores de serviço acerca das disposições previstas nesta Cláusula e na Cláusula de Sigilo das Informações, responsabilizando-se por eventual uso indevido dos dados pessoais, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela empregados para o tratamento dos dados.

VI. O **CONTRATADO** deverá disponibilizar ao titular do dado canal em que seja garantida consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento e a integralidade de seus dados pessoais.

VII. o **CONTRATADO** deverá informar imediatamente ao **BNDES** todas as solicitações recebidas em razão do exercício dos direitos pelo titular dos dados relacionados a este Contrato, seguindo as orientações fixadas pelo **BNDES** e pela legislação em vigor para o adequado endereçamento das demandas.

VIII. o **CONTRATADO** deverá manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizar, disponibilizando, sempre que solicitado pelo **BNDES**, as informações necessárias à produção do relatório de impacto indicado na LGPD.

IX. qualquer incidente que implique em violação ou risco de violação de dados pessoais deverá ser prontamente comunicado ao **BNDES**, informando-se também as providências adotadas e os dados pessoais eventualmente afetados, cabendo ao **CONTRATADO** disponibilizar as informações e documentos solicitados e colaborar com qualquer investigação ou auditoria que venha a ser realizada.

X. ao final da vigência do Contrato, o **CONTRATADO** deverá eliminar de sua base de informações todo e qualquer dado pessoal que tenha tido acesso em razão da execução do objeto contratado, salvo quando tenha que manter a informação para o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Primeiro
As Partes reconhecem que se durante a execução do Contrato armazenarem, coletarem, tratarem ou de qualquer outra forma processarem dados pessoais, no sentido dado pela legislação vigente aplicável, o **BNDES** será considerado “Controlador de Dados”, e o **CONTRATADO** “Operador” ou “Processador de Dados”.

Parágrafo Segundo
Caso o **CONTRATADO** disponibilize dados de terceiros, além das obrigações no *caput* desta Cláusula, deve se responsabilizar por eventuais danos que o **BNDES** venha a sofrer

em decorrência de uso indevido de dados pessoais por parte do **CONTRATADO**, sempre que ficar comprovado que houve falha de segurança técnica e administrativa, descumprimento de regras da lei geral de proteção de dados, e das orientações do **BNDES**, sem prejuízo das penalidades deste contrato.

Parágrafo Terceiro
A transferência internacional de dados deve se dar na estrita observância da legislação, especialmente, dos artigos 33 a 36 da Lei n° 13.709/2018.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS
Este Contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.

Parágrafo Primeiro
Integram este Contrato, o Termo de Referência, a Proposta da **CONTRATADA**, a Matriz de Riscos, e os Termos de Confidencialidade**,** respectivamente, Anexos I, II, III e IV ao presente Instrumento, no que com este não colidir, bem como com as disposições legais aplicáveis, observando-se que, ocorrendo conflitos de interpretação entre as disposições contratuais e de seus anexos, prevalecerá o disposto no Contrato e na legislação em vigor.

Parágrafo Segundo
A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais ou ao exercício de prerrogativa decorrente deste Contrato não constituirá renúncia ou novação nem impedirá as partes de exercerem os seus direitos a qualquer tempo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA– FORO
É competente o foro da cidade do Rio de Janeiro para solucionar eventuais litígios decorrentes deste Contrato, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As folhas deste Contrato são conferidas por Ana Paula Soeiro de Britto, advogada do **BNDES**, apenas para a conferência de sua redação, por autorização do representante legal que o assina.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Instrumento, redigido em 1 (uma) via, juntamente com as testemunhas abaixo.

Reputa-se celebrado o presente Contrato na data em que for registrada a última assinatura dos representantes legais do BNDES.

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2021.

HERILMAR POMPERMAYER FREIRE:00181257785
Assinado de forma digital por HERILMAR POMPERMAYER FREIRE:00181257785
Dados: 2021.08.30 18:54:52 -03'00'

FERNANDO PASSERI LAVRADO:00486757765
Assinado de forma digital por FERNANDO PASSERI LAVRADO:00486757765
Dados: 2021.08.31 10:30:48 -03'00'

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

ANTONIO DONIZETE GOMES DA SILVA:09334778806
Assinado de forma digital por ANTONIO DONIZETE GOMES DA SILVA:09334778806
Dados: 2021.08.27 09:55:18 -03'00'

ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA

Testemunhas:

EMMANUEL COUTO SILVA:01320487440
Assinado de forma digital por EMMANUEL COUTO SILVA:01320487440
Dados: 2021.08.31 14:42:48 -03'00'

Nome/CPF:

FLAVIA DUARTE CUPELLO:89164687791
Assinado de forma digital por FLAVIA DUARTE CUPELLO:89164687791
Dados: 2021.09.01 17:36:54 -03'00'

Nome/CPF:

CONTRATO Nº 179/2021 - BNDES
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Aquisição de uma solução unificada de redes WLAN, *Wireless Local Area Network*, e LAN, *Local Area Network*, incluindo sua infraestrutura e acessórios, bem como plataforma de gerenciamento da solução para monitoração, configuração e administração dos ativos, em conjunto com os serviços de treinamento, instalação e assistência técnica/suporte técnico, conforme estas especificações técnicas.

2. CONDIÇÕES GERAIS

2.1. O contrato a ser celebrado com a licitante vencedora contemplará o seguinte:

2.1.1. Aquisição de 260 (duzentos e sessenta) ou 520 (quinhentos e vinte), a depender do modelo, equipamentos do tipo "ponto de acesso", *Wireless Access Point*, de rede sem fio, para a camada de acesso da rede sem fio, incluindo seus *softwares,* licenças e acessórios, conforme especificações gerais e específicas dos itens 9.4 e 9.5;

2.1.2. Aquisição de 220 (duzentos e vinte) equipamentos do tipo "comutador de pacotes", *Wired Switches*, de rede, para a camada de acesso da rede, incluindo seus *softwares,* licenças e acessórios, conforme especificações gerais e específicas do item 9.7;

2.1.3. Aquisição de *appliances* físicos e/ou virtuais para as funções de: controladores de rede sem fio, gerenciamento, monitoramento, portal para visitantes, *onboarding*, estabelecimento de políticas de acesso/postura (802.1x), segurança (AAA e WIPS) e localização de dispositivos, em quantidade suficiente para atender toda a solução fornecida, rede com e sem fio, operando em alta disponibilidade, conforme especificações gerais e específicas dos itens 9.4, 9.6, 9.8 e 9.9;

2.1.4. Prestação do serviço de treinamento no BNDES, cobrindo os conhecimentos necessários para instalar, configurar e administrar a solução ofertada incluindo todos os seus componentes, conforme especificações gerais e específicas do item 12;

2.1.5. Prestação do serviço de instalação da solução em atendimento ao objeto, conforme especificações gerais e específicas do item 13; e

2.1.6. Prestação do serviço de assistência técnica/suporte técnico, com reposição de peças e equipamentos defeituosos, atualização de software, realização de ajustes de configuração para todos os componentes da solução, conforme especificações gerais e específicas do item 14.

2.2. Todo o material, equipamentos e softwares, deverão fazer parte da linha de produção do respectivo fabricante na data da sessão de abertura das propostas e no momento da entrega. Para aferir esta informação, a equipe técnica do BNDES fará a consulta ao site do fabricante na Internet, onde deverá constar o produto e/ou material como em produção.

2.2.1. Não será aceito componente da solução cuja data de fim do suporte do fabricante para o componente esteja anunciada para ocorrer durante a

vigência do contrato com o BNDES. Caso isso ocorra, caberá a CONTRATADA substituir o componente por um com suporte do fabricante de forma a atender as condições do contrato; e

2.2.2. O(s) fabricante(s) da solução deverão prover uma lista de discussão pública e boletins de segurança com periodicidade de, no mínimo, uma semana, contendo as falhas de segurança.

2.3. Todos os componentes da solução fornecida deverão ser novos e acondicionados em suas embalagens originais de fábrica, no caso de equipamentos físicos, e contarem com manuais, em português do Brasil ou em inglês, disponibilizados para o BNDES no website do respectivo fabricante.

2.3.1. O(s) fabricante(s) de TODOS os itens de software e hardware componentes da solução deverá(rão) possuir assistência técnica no Brasil, através de seus canais de atendimento, responsáveis pela integralidade dos serviços de substituição e/ou manutenção dos mesmos.

2.4. Deverão ser fornecidos em conjunto com a solução ofertada, todos os acessórios, softwares, licenças de uso e opcionais necessários para atendimento às características definidas no escopo destas especificações e pleno uso dos recursos da respectiva solução.

2.4.1. Todos os softwares integrantes da solução ofertada devem ser fornecidos na versão mais nova comercializada na data da abertura das propostas.

2.5. O BNDES terá direito de uso de todos os componentes da solução com todas as funcionalidades e versões disponíveis até o término do contrato, mesmo aquelas às quais tenha direito de instalação, mas que ainda não estejam efetivamente instaladas na infraestrutura do BNDES quando do encerramento da fase de instalação. Os componentes de software da solução poderão ser utilizados em quaisquer servidores de uso do BNDES, localizados em qualquer um dos seus endereços.

2.5.1. Todos os componentes da solução, quando não explicitamente excepcionalizado, por exemplo, no item 9.9.20.4, deverão ser instalados na infraestrutura/endereços do BNDES. Portanto, por padrão, não será permitido o uso de nenhum recurso em nuvem ou fora da infraestrutura do BNDES.

2.6. Toda a solução deverá ser de um único fabricante ou de fabricantes com acordo formal de interoperabilidade que garanta a operação e evolução conjunta dos componentes da solução. Soluções ofertadas sob a mesma marca com componentes em regime de OEM - *Original Equipment Manufacturer* serão consideradas como de um único fabricante.

2.6.1. A solução composta por fabricantes distintos deverá ser desenhada/construída de forma que a atualização de componentes de um determinado fabricante não afete ou seja impedida de ser realizada devido à incompatibilidade com os demais componentes de outro fabricante integrante da solução que não possua atualização. Nesse caso, caberá à Contratada a substituição do componente por outro equivalente que não impeça a evolução da solução.

2.7. As características técnicas descritas para todos os equipamentos, dispositivos, materiais, softwares e serviços solicitados neste documento são as características mínimas que devem ser atendidas pelas Licitantes. Assim sendo, podem ser oferecidos quaisquer outros de desempenho equivalente ou superior, desde que compatíveis com os requisitos destas especificações.

2.8. Todos os equipamentos e materiais, nas suas condições de fabricação, operação, manutenção, configuração, funcionamento, alimentação e instalação, deverão

obedecer rigorosamente às normas e recomendações em vigor, elaboradas por órgãos oficiais competentes ou entidades autônomas reconhecidas na área – ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), e entidades de padrões reconhecidas internacionalmente – ITU-T (International Telecommunication Union), ISO (International Standardization Organization), IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), EIA/TIA (Electronics Industry Alliance and Telecomumnication Industry Association), Wi-Fi Alliance, IPv6Ready Logo, etc.

2.8.1. Caso algum equipamento ou material não possua determinada certificação que comprove o atendimento a padrões internacionais, não abarcados por nenhuma norma/padrão nacional de certificação, mas utilizado/exigido para facilitar a avaliação de características técnicas exigidas nas especificações, caberá à Licitante comprovar que o referido equipamento e/ou material atenda a todas as características exigidas na respectiva certificação e/ou recomendação da(o) respectiva(o) entidade/órgão internacional.

2.8.2. Caso solicitado pelo BNDES, caberá ao LICITANTE comprovar o atendimento às normas de observância obrigatória para os equipamentos, além de apresentar os respectivos certificados de aprovação dos equipamentos para uso no Brasil;

2.9. Todos os equipamentos e materiais que sejam objeto de homologação obrigatória pela ANATEL deverão possuir tal homologação até a data de entrega do produto pela Contratada. Os equipamentos e materiais que não forem objeto de homologação obrigatória pela ANATEL deverão possuir documentação que comprove o seu não enquadramento.

2.10. Caso algum protocolo seja implementado, por RFC do IETF anterior ou posterior as especificadas nesse documento, a LICITANTE deverá apresentar as justificativas para avaliação do BNDES a respeito do impacto à sua infraestrutura de TI. Entretanto, isso não exime, caso necessário, a CONTRATADA de realizar os ajustes necessários para o funcionamento da solução em relação à infraestrutura de TI do BNDES.

2.11. Caso alguma funcionalidade solicitada para a solução não utilize a RFC do IETF indicada, caberá a LICITANTE apresentar a documentação de como a referida funcionalidade é implementada e as justificativas para avaliação do BNDES a respeito do impacto à sua infraestrutura de TI. Entretanto, isso não exime, caso necessário, a CONTRATADA de realizar os ajustes necessários para o funcionamento da solução em relação à infraestrutura de TI do BNDES.

2.12. Para fins de comprovação da implementação dos protocolos e padrões de rede e outros solicitados nessa Especificação Técnica, será aceita a menção apenas da respectiva sigla do protocolo ou padrão (SNMP, IP, MULTICAST, etc.) sem a necessidade de comprovação da implementação completa da respectiva RFC do IETF, padrão do IEEE, etc. Entretanto, isso não exime a CONTRATADA de realizar os ajustes necessários, caso necessário, para o funcionamento da solução em relação à infraestrutura de TI do BNDES.

2.13. A verificação de dados de desempenho que não possam ser comprovados por testes de laboratório independente ou que dependam da utilização da solução nas configurações requeridas pelo BNDES, serão aferidos pelo BNDES durante a implantação da solução, quando o BNDES poderá solicitar o ajuste da solução para cumprimento dos requisitos de desempenho das especificações técnicas.

2.14. A equipe técnica que dará suporte à licitação poderá, sempre que julgar necessário, realizar consultas ao site do fabricante na Internet e ao fabricante, com o objetivo de esclarecer dúvidas quanto ao atendimento dos requisitos técnicos mínimos exigidos.

3. VISTORIA:

3.1. As empresas licitantes deverão optar pela realização ou não de vistoria nas instalações do BNDES, com o objetivo de avaliar as condições dos serviços a serem realizados, em dias e horários previamente acordados.

3.2. A licitante que não realizar a vistoria não poderá alegar qualquer desconhecimento das condições para a perfeita compreensão do objeto e integral execução contratual nos termos previstos nas Especificações Técnicas.

3.3. Durante a vistoria, as Licitantes serão acompanhadas por um membro da equipe técnica do BNDES, devendo marcar previamente a visita pelo e-mail licitações.infra@bndes.gov.br.

3.4. Todas as vistorias deverão ocorrer em até 2 (dois) dias úteis antes da data de abertura das propostas.

3.5. Durante a vistoria, nas instalações das Unidades Funcionais do BNDES, citadas no item 7, não será permitido o porte de imãs, de aparelhos que gerem campos eletromagnéticos, de aparelhos de comunicação de voz e de dados de qualquer tipo, de alimentos, de bebidas e de materiais para fumantes. Fotos serão permitidas caso não venham a comprometer a segurança do ambiente;

3.6. O porte e a utilização de qualquer equipamento eventualmente necessário para as análises dos quesitos técnicos durante a vistoria devem ser previamente autorizados pelo BNDES ou por profissional por ele designado.

3.7. A vistoria deverá ser utilizada pelas Licitantes para aferir as condições gerais dos serviços a serem executados, tais como: locais de entrega dos materiais, locais do treinamento, características e condições das salas de telecomunicações, conjunto de controles de segurança e integrações implementados na solução atual de WLAN e LAN, pisos e tetos dos pavimentos onde serão instalados os equipamentos, bem como a infraestrutura de cabeamento e dos demais equipamentos de rede WLAN e LAN existentes no BNDES que deverão ser substituídos pela solução fornecida.

4. PROPOSTA DE PREÇOS:

4.1. A licitante deverá cotar, em valores unitários e globais, o fornecimento, treinamento, instalação e assistência técnica/suporte técnico do objeto da licitação, acrescidos de todos os componentes, acessórios, software, licenças de uso e opcionais necessários à operação plena do conjunto, de acordo com as exigências do edital e seus anexos.

4.2. Os preços deverão ser preenchidos conforme o respectivo modelo de planilha constante no item **Erro! Fonte de referência não encontrada.**, cabendo à equipe do BNDES, responsável pela análise técnica das propostas, a validação dos resultados dos cálculos apresentados pela licitante.

4.3. As descrições constantes do item **Erro! Fonte de referência não encontrada.**, Planilhas de Formação de Preços, estão apresentadas sob forma resumida, sendo obrigatória, portanto, a consulta às respectivas especificações neste documento, para a correta definição do material, equipamentos e serviços a serem fornecidos.

4.4. Nos preços cotados deverão estar incluídas todas as despesas com salários, encargos sociais, fiscais e comerciais, impostos, taxas e quaisquer outros tributos, quando aplicáveis.

4.5. A Proposta de Preço deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, sendo firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, com todos os preços expressos em Reais (R$).

4.6. A Proposta deverá ter prazo de validade não inferior a 60 dias corridos, a partir da data de abertura das propostas.

4.7. O valor global da proposta comercial corresponderá ao somatório dos preços globais de aquisição dos equipamentos, softwares e acessórios, em conjunto com o preço dos serviços de treinamento e instalação, além do valor correspondente aos 60 (sessenta) meses do serviço de assistência técnica/suporte técnico com reposição de peças, equipamentos defeituosos e atualização de software, conforme a Planilha de Formação de Preços contida no item **Erro! Fonte de referência não encontrada.**.

4.8. As Licitantes não poderão alterar a estrutura das planilhas do item **Erro! Fonte de referência não encontrada.**, Planilha de Formação de Preços.

4.9. Conforme cálculo efetuado utilizando as cotações recebidas no curso da pesquisa de preços realizada a proporção entre investimento (aquisição de equipamentos) e custeio (treinamento, instalação e suporte) é a seguinte:

Proporções (média)	Investimento	80%
	Custeio	20%

4.10. Sendo assim, as licitantes devem obedecer em suas propostas tais limites máximos proporcionais entre os itens, com uma margem aceitável de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos em relação aos mesmos.

5. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA:

5.1. Os LICITANTES deverão incluir, no momento em que cadastrarem as suas propostas, toda a documentação de habilitação, incluindo atestado de capacidade técnica expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem o Licitante executou objeto de mesma natureza ou similar ao da presente licitação.

5.1.1. Atestado de Capacidade Técnica, emitido por cliente no Brasil, que comprove que o Licitante executou ou executa serviços da mesma natureza ou similares ao da presente Licitação.

5.1.2. Consideram-se serviços da mesma natureza ou similares ao da presente Licitação serviços de fornecimento, instalação e suporte técnico, englobando:

5.1.2.1. uma solução de rede de switches/comutadores de rede (LAN) com, no mínimo, 120 (cento e vinte) equipamentos gerenciáveis de 48 portas 100/1000BASE-TX com utilização de

PoE, VoIP e recurso de autenticação a nível de porta utilizando o padrão IEEE 802.1x;

5.1.2.2. uma solução de rede sem fios (WLAN) com, no mínimo, 120 (cento e vinte) pontos de acesso padrão 802.11n ou superior com gerenciamento centralizado por, no mínimo, uma controladora com os recursos de *captive portal* (portal para autenticação de visitantes);

5.1.2.3. suporte técnico pelo período mínimo de 12 (doze) meses.

5.1.3. Não será aceito somatório de atestados para a comprovação da capacidade referente a um mesmo item acima, portanto, um único atestado deverá atender a capacidade do item 5.1.2.1 e/ou 5.1.2.2.

5.1.4. A Licitante deverá enviar, em conjunto com o Atestado, as seguintes informações:

5.1.4.1. CNPJ, nome comercial, endereço e telefone da(s) sociedade(s) atestante(s);

5.1.4.2. Nome, cargo/função, endereço, telefone e e-mail do(s) representante(s) da(s) sociedade(s) atestante(s) que vier(em) a assinar o(s) atestado(s), a fim de que o BNDES possa com ele(s) manter contato;

5.1.4.3. O período de execução do serviço; e

5.1.4.4. Descrição do objeto atestado, contendo dados que permitam a aferição de sua similaridade com o objeto licitado, por exemplo, cópia do contrato.

5.1.5. Caso a Licitante seja formada por um consórcio, serão aceitos atestados das empresas que o compuserem.

5.1.6. As quantidades mínimas exigidas nos atestados têm por objetivo avaliar a capacidade da Licitante em implantar e suportar redes de complexidade e por período similar ao requerido pelo BNDES na presente especificação técnica. Os quantitativos e período exigidos são inferiores a 50% das quantidades da contratação em questão, metodologia aceita pelo TCU para qualificar as empresas licitantes.

5.1.7. Considerando a relevância dos serviços para o BNDES, serão exigidos os índices econômico-financeiros usualmente adotados no âmbito das contratações públicas, quais sejam: Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), observando-se que, caso os índices apresentem resultado inferior a 1, o Licitante deverá comprovar que possui patrimônio líquido ou capital social de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor da contratação.

6. REQUISITOS PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA:

6.1. Serão exigidos, para **aceitação da proposta**, os seguintes requisitos:

6.1.1. Planilha de preços, conforme modelo de planilha constante no item **Erro! Fonte de referência não encontrada.**;

6.1.2. Documento contendo, obrigatoriamente, a descrição detalhada com códigos do fabricante e quantidade de todos os itens ofertados, em

conjunto com o diagrama lógico da solução com a função de cada componente que será aplicado para atendimento ao objeto da licitação;

6.1.3. Declaração de que a proposta comercial atende a todos os prazos, requisitos e especificações técnicas, conforme modelo definido no item **Erro! Fonte de referência não encontrada.** deste Anexo;

6.1.3.1. A declaração deverá vir acompanhada da comprovação ponto a ponto, do atendimento aos requisitos e características técnicas exigidas nos itens 2 e 9 destas Especificações Técnicas, incluindo seus subitens, por meio de referência a documento oficial do fabricante e explicação complementar, se necessária, incluindo página e parágrafo onde pode ser encontrada a menção expressa ao atendimento da funcionalidade.

6.1.4. Relação de todos os números de CNPJ que emitirão faturas de cobrança dos serviços contratados;

6.1.5. Declaração firmada pelo representante legal do Licitante de que está autorizado pelo fabricante a fornecer, instalar e prestar os serviços de suporte técnico e manutenção corretiva da solução ofertada, conforme modelo definido no item **Erro! Fonte de referência não encontrada.** destas especificações;

6.1.6. Declaração de que o serviço de suporte técnico e manutenção corretiva serão contratados pela Licitante junto ao(s) fabricante(s) da solução ofertada, para todo o material e equipamentos fornecidos durante toda a vigência do serviço de suporte técnico e manutenção corretiva, conforme modelo definido no item **Erro! Fonte de referência não encontrada.** destas especificações;

6.1.7. Declaração de existência de acordo formal de interoperabilidade entre os fabricantes da solução, de acordo com as condições do item 2.6 e seus subitens, conforme modelo definido no item **Erro! Fonte de referência não encontrada.**, se for o caso; e

6.1.8. Documentação complementar, se requisitada pela Equipe Técnica de apoio ao Pregoeiro ou à Comissão, tais como catálogos, manuais, página impressa do site do fabricante na Internet, laudos da ABNT ou de outra entidade técnica pertinente ou quaisquer outros documentos que comprovem o atendimento às especificações.

6.1.8.1. Caso não seja possível comprovar a adequação às especificações técnicas através dos documentos acima citados, será aceita a apresentação de “Declaração do Fabricante” em conjunto com os dados de contato (nome completo, e-mail e telefone) para diligência.

6.2. Como condição para aceitação da proposta, a equipe técnica que dará suporte à licitação poderá, sempre que julgar necessário, realizar diligência com vistas à comprovação das características técnicas exigidas para os equipamentos e softwares.

7. UNIDADES FUNCIONAIS DO BNDES:

7.1. Os escritórios do BNDES listados na tabela abaixo serão denominados, doravante, para simplificar, como Unidades Funcionais (individualmente ou em conjunto).

Unidades Funcionais
A. Rio de Janeiro (datacenter principal e prédio administrativo) **DC1 –** Datacenter principal do BNDES **EDSERJ** - Edifício de Serviços do BNDES Avenida República do Chile 100 Centro - CEP: 20031-917 - Rio de Janeiro – RJ
B. Rio de Janeiro (*datacenter* alternativo e sala de operações) **DC2 –** Datacenter alternativo do BNDES Rio de Janeiro - RJ Está sendo definido o endereço, que será no município do Rio de Janeiro, em um raio de até 100 km do Datacenter principal.
C. Rio de Janeiro (central de atendimento) **CAC –** Central de Atendimento do BNDES Botafogo Trade Center Rua Professor Álvaro Rodrigues 352, 6º andar Botafogo - CEP: 22280-040 - Rio de Janeiro – RJ
D. São Paulo (escritório regional) **DESUL** – Departamento Regional Sul Av. Presidente Juscelino Kubitsheck 510, 5º andar Vila Nova Conceição - CEP: 04543-906 - São Paulo – SP
E. Brasília (escritório regional) **DEREG** – Departamento de Relações com o Governo Centro Empresarial Parque Cidade SCS B, Quadra 09, Lote C, Torre C, 12° andar Setor Comercial Sul - CEP: 70308-200 - Brasília – DF
F. Recife (escritório regional) **DENOR** – Departamento Regional Nordeste Centro Empresarial Queiroz Galvão Rua Padre Carapuceiro 858, Torre Cícero Dias, 18º e 19º andar Boa Viagem - CEP: 51020-280 - Recife – PE

7.2. Durante a vigência do contrato, o BNDES poderá mover os componentes da solução ofertada entre as suas unidades sem prejuízo ao serviço de suporte técnico prestado pela contratada.

7.3. Em relação às localidades listadas, poderá haver alteração de endereço dentro do mesmo município durante a vigência do contrato, devendo ser mantidas as

obrigações da contratada listadas nestas especificações técnicas, sem custos adicionais para o BNDES.

8. ESTRUTURA EXISTENTE

8.1. DIAGRAMA LÓGICO

8.1.1. A solução de rede WLAN e LAN a ser fornecida deverá substituir as soluções em uso no BNDES, respectivamente dos fabricantes Cisco (WLAN) e Juniper (LAN), para todas as localidades listadas no item 7, conforme ilustrado, de forma simplificada, nas figuras abaixo.

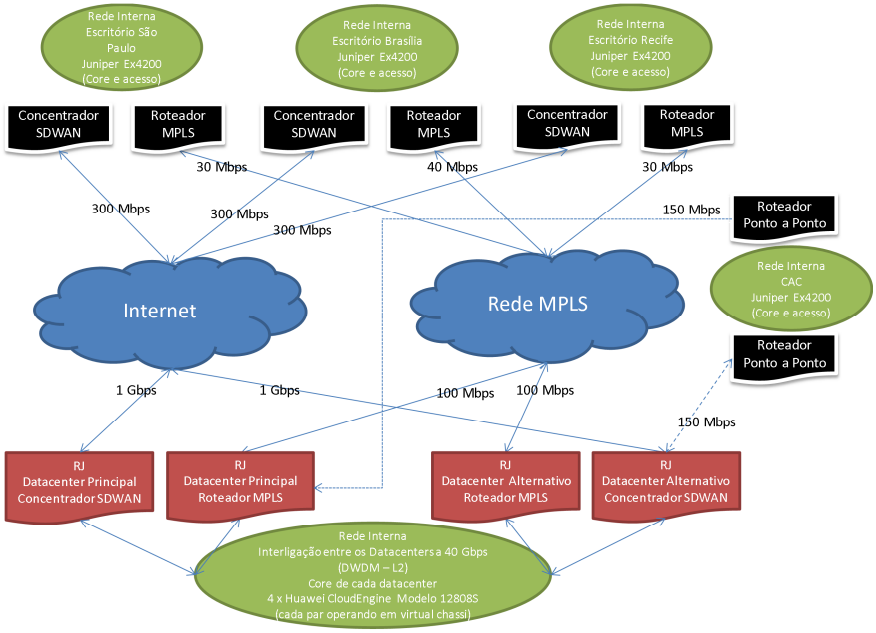


Figura 1 - Diagrama Geral

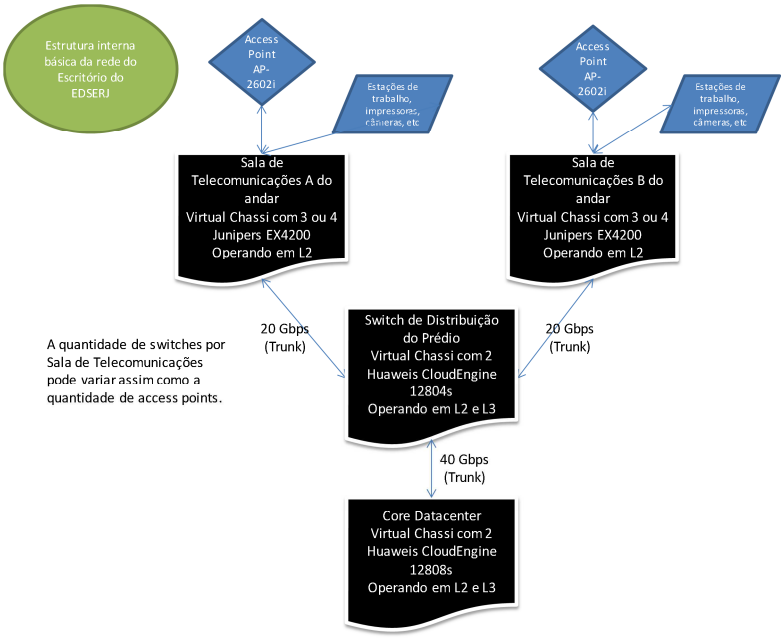


Figura 2- Diagrama Escritório EDSERJ

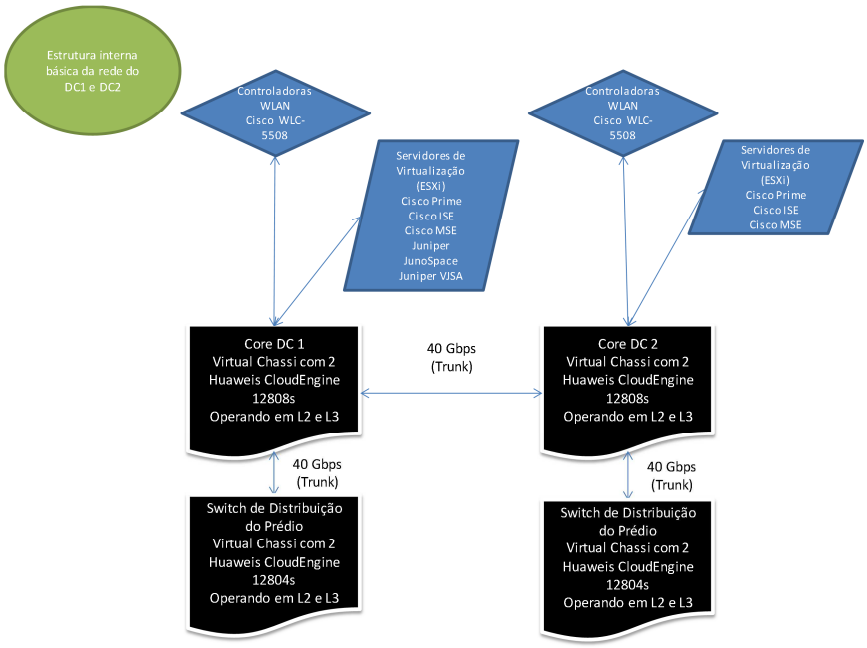


Figura 3 - Diagrama DC1 e DC2

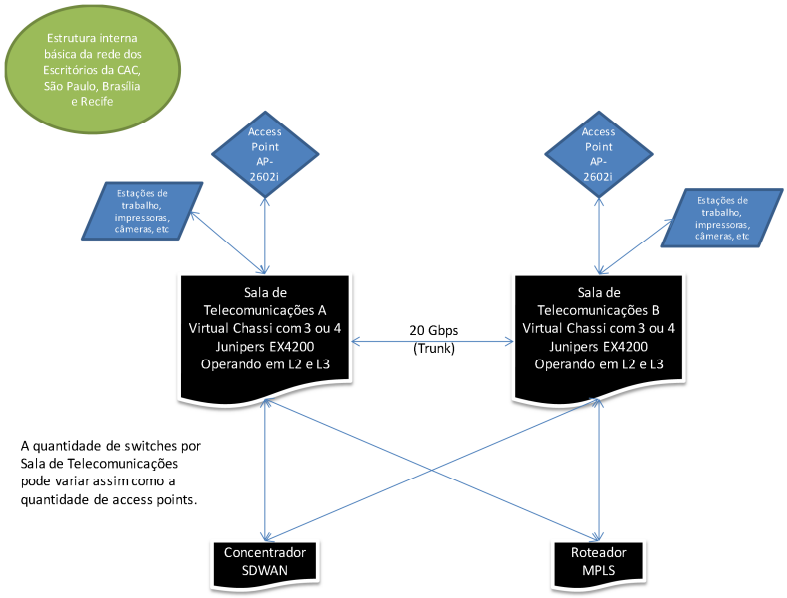


Figura 4 - Diagrama Unidades Regionais

8.1.2. A solução de core switch do prédio administrativo do Rio de Janeiro e dos datacenters, respectivamente do fabricante Huawei, não será substituída, cabendo às novas soluções de WLAN e LAN fornecidas integrarem-se a esta estrutura.

8.2. DESCRIÇÃO DOS ELEMENTOS:

8.2.1. A solução de WLAN atualmente em uso no BNDES, do fabricante Cisco, segue o padrão do IEEE 802.11n e possui os seguintes elementos que deverão ter suas funcionalidades substituídas pela nova solução de WLAN ofertada:

8.2.1.1. 260 Pontos de acesso modelo AP-2602i distribuídos em todas as localidades listadas no item 7 nas seguintes quantidades, aproximadamente:

8.2.1.1.1. 8 por andar no EDSERJ (tráfego transportado para as controladoras, modo túnel);

8.2.1.1.2. 3 por datacenter (tráfego transportado para as controladoras, modo túnel);

8.2.1.1.3. 8 por escritório regional (tráfego híbrido/comutação local e na controladora do RJ também);

8.2.1.1.4. 3 na sala de operações (tráfego transportado para as controladoras, modo túnel); e

8.2.1.1.5. 3 na central de atendimento (tráfego transportado para as controladoras, modo túnel).

8.2.1.2. 5 controladoras WLC-5508 operando em alta disponibilidade instaladas no DC1 (um par) e DC2 (um par), sendo uma spare/ambiente de laboratório;

8.2.1.2.1. São utilizados dois SSIDs (um para visitantes e outro para acesso corporativo com suporte a BYOD e aparelhos móveis autenticado pela integração com o MobileIron) propagadas em 2.4 Ghz e 5 Ghz; e

8.2.1.2.2. Aproximadamente 2000 clientes autenticados simultaneamente.

8.2.1.3. 10 *virtual appliances* distribuídos entre o DC1 e DC2 de forma redundante com as funções de gerência/log, autenticação/NAC e WIPS (Cisco Prime, Cisco ISE e Cisco MSE) em dois hosts físicos conforme especificação do item 9.2.2; e

8.2.1.4. 2 servidores virtuais distribuídos entre o DC1 e DC2 de forma redundante com a função de radius (freeradius) para autenticação de visitantes previamente cadastrados no sistema de controle de acesso do condomínio do EDSERJ (integração via consulta à base de dados SQL do sistema Suricato do fabricante Telemática).

8.2.1.5. 1 servidor virtual no DC2 com a função de DHCP server para a rede de visitantes.

8.2.2. A solução possui portal para autenticação de visitantes por login e senha que podem ser cadastrados por um portal de *sponsor* incluído na solução.

8.2.3. Adicionalmente, a solução de WLAN possui integração com o software MobileIron, que deverá ser implementada pela nova solução, para autenticação dos smartphones corporativos de forma automática e transparente para os usuários.

8.2.4. A solução de LAN atualmente em uso no BNDES, do fabricante Juniper, possui os seguintes elementos que deverão ter suas funcionalidades substituídas pela nova solução de LAN ofertada:

8.2.4.1. 300 switches de acesso modelo EX4200-48T distribuídos em 74 pilhas nas localidades listadas no item 7 e nas seguintes quantidades, aproximadamente:

8.2.4.1.1. 8 por andar no EDSERJ, operando em L2 (2 pilhas virtuais de 4 equipamentos, uma em cada sala de telecomunicações, sendo cada uma com 2 uplinks de 10Gbps agregados);

8.2.4.1.2. 12 por datacenter, operando em L2 (3 pilhas virtuais de 4 equipamentos cada uma com 2 uplinks de 10Gbps agregados);

8.2.4.1.3. 8 por escritório regional, operando em L3 (2 pilhas virtuais de 4 equipamentos, uma em cada sala de telecomunicações, interligadas por 2 uplinks de 10Gbps agregados, e sendo o default gateway da rede - VRRP)

8.2.4.1.4. 3 na sala de operações, operando em L2 (1 pilha virtual de 3 equipamentos com 2 uplinks de 10Gbps agregados); e

8.2.4.1.5. 6 na central de atendimento, operando em L3 (2 pilhas virtuais de 3 equipamentos interligadas por 2 uplinks de 10Gbps agregados, e sendo o default gateway da rede - VRRP).

8.2.4.2. 2 *virtual appliances* instalados no DC2 com a função de gerência e coleta de logs (JunoSpace e VjSA).

8.2.4.3. São propagados 6 (seis) serviços de vídeo em multicast e as portas de acesso fazem uso dos seguintes recursos: vlan nativa e voip; controle de broadcast/multicast, bpdu-block, root guard, dhcp snooping, QoS de entrada, lld (netbios-snooping e interface-name), mac-limit, etc.

8.2.5. A solução possui para as salas de reunião, autenticação de acesso à rede LAN, 802.1x, por login e senha do AD ou MAC, utilizando a plataforma Cisco ISE da solução de WLAN.

8.3. DESCRIÇÃO DAS LOCALIDADES:

8.3.1. Rio de Janeiro (datacenter principal e prédio administrativo)

8.3.1.1. DC1 – Datacenter principal do BNDES

8.3.1.1.1. Área de, aproximadamente, 120 m^2.

8.3.1.1.2. A localidade possui suas próprias subredes com vizinhança em camada 2 entre os dois datacenters.

8.3.1.2. EDSERJ - Edifício de Serviços do BNDES

8.3.1.2.1. 31 pavimentos de, aproximadamente, 2500 m^2 com área de trabalho tipo *open space* e salas de reunião com divisórias de madeira e vidro.

8.3.1.2.2. Cada andar possui suas próprias subredes de dados, vídeo, voz, etc. Portanto, não existe vizinhança em camada 2 entre redes de pavimentos/usuário distintos, mas existe vizinhança para redes de gerência e outras da localidade e entre datacenters.

8.3.1.3. DC2 – Datacenter alternativo do BNDES

8.3.1.3.1. Área de, aproximadamente, 80 m^2.

8.3.1.3.2. A localidade possui suas próprias subredes com vizinhança em camada 2 entre os dois datacenters.

8.3.1.4. Sala de operações

8.3.1.4.1. área de, aproximadamente, 600 m^2 com área de trabalho tipo *open space* e salas de reunião com divisórias de madeira e vidro.

8.3.1.4.2. Cada andar possui suas próprias subredes de dados, vídeo, voz, etc. Portanto, não existe vizinhança em camada 2 entre redes de pavimentos/usuário distintos, mas existe vizinhança para redes de gerência e outras da localidade e entre datacenters.

8.3.1.5. CAC – Central de Atendimento do BNDES

8.3.1.5.1. 1 pavimento de, aproximadamente, 2500 m^2 com área de trabalho tipo *open space* e salas de reunião com divisórias de madeira e vidro.

8.3.1.5.2. Cada andar possui suas próprias subredes de dados, vídeo, voz, etc. Portanto, não existe vizinhança em camada 2 entre redes de pavimentos/usuário distintos, mas existe vizinhança para redes de gerência e outras da localidade e entre datacenters.

8.3.2. São Paulo (escritório regional)

8.3.2.1. DESUL – Departamento Regional Sul

8.3.2.1.1. 1 pavimento de, aproximadamente 990 m^2 com área de trabalho tipo *open space* e salas de reunião com divisórias de madeira e vidro.

8.3.2.1.2. Cada andar possui suas próprias subredes de dados, vídeo, voz, etc. Portanto, não existe vizinhança em camada 2 entre redes de pavimentos/usuário distintos, mas existe vizinhança para redes de gerência e outras da localidade e entre datacenters.

8.3.3. Brasília (escritório regional)

8.3.3.1. DEREG – Departamento de Relações com o Governo

8.3.3.1.1. 1 pavimento de, aproximadamente, 900 m^2 com área de trabalho tipo *openspace* e salas de reunião com divisórias de madeira e vidro.

8.3.3.1.2. Cada andar possui suas próprias subredes de dados, vídeo, voz, etc. Portanto, não existe vizinhança em camada 2 entre redes de pavimentos/usuário distintos, mas existe vizinhança para redes de gerência e outras da localidade e entre datacenters.

8.3.4. Recife (escritório regional)

8.3.4.1. DENOR – Departamento Regional Nordeste

8.3.4.1.1. 2 pavimentos de, aproximadamente, 600 m^2 com área de trabalho tipo *openspace* e salas de reunião com divisórias de madeira e vidro.

8.3.4.1.2. Cada andar possui suas próprias subredes de dados, vídeo, voz, etc. Portanto, não existe vizinhança em

camada 2 entre redes de pavimentos/usuário distintos, mas existe vizinhança para redes de gerência e outras da localidade e entre datacenters.

9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

9.1. REQUISITOS GERAIS PARA OS COMPONENTES FÍSICOS DA SOLUÇÃO

9.1.1. Todos os componentes da solução que sejam físicos, a exceção dos pontos de acesso/access points – AP, deverão respeitar, individualmente, as seguintes características físicas:

9.1.1.1. Possuir estrutura para instalação em rack de 19'' aberto e fechado (padrão EIA-310-D), sendo que deverão ser fornecidos os respectivos kits de fixação para rack ou deverão possuir abas de fixação já integradas ao próprio corpo do equipamento.

9.1.1.2. Possuir as seguintes dimensões máximas:

9.1.1.2.1. Switches/Comutadores: até 4,5 cm de altura (1U = 1,75") e, no máximo, até 80 cm de profundidade.

9.1.1.2.2. Demais *appliances* físicos: até 13,5 cm de altura (3U) e, no máximo, até 80 cm de profundidade.

9.1.1.3. Deve operar, no mínimo, nas seguintes condições ambientais: temperatura entre 5ºC e 40ºC e umidade relativa entre 20% e 80% sem condensação.

9.1.1.4. Deve possui ponto de conexão de aterramento.

9.1.1.5. Possuir porta de console, para os ativos que forem do tipo *appliance*, padrão RJ-45 Ethernet, provendo uma interface de configuração via CLI (comand line interface). No caso de outro padrão, como, por exemplo, serial com conector padrão RJ-45 ou USB, deverá vir acompanhada de cabo e adaptador para uso em notebook do BNDES com porta USB.

9.1.1.6. No caso de outros tipos de *hardware*, como servidores, que não possuam porta console, deverão possuir portas do tipo USB e VGA para conexão a KVM do BNDES e possuir placa de gerência remota no *hardware* (tipo iLo, iDrac, etc).

9.1.1.7. Esquema de refrigeração *front to back*, entrada de ar frio pela parte frontal ou lateral com exaustão traseira do ar quente;

9.1.1.7.1. O termo *front* deve ser interpretado com a face do equipamento onde estão localizadas as interfaces de rede, no caso dos *switches*/comutadores.

9.1.1.8. Deve vir acompanhado de todos os itens de *hardware* e *software* dimensionados para atender à capacidade e desempenho dimensionados em acordo com os requisitos destas especificações técnicas;

9.1.1.9. Possuir fonte interna de alimentação redundante (2N) com as seguintes características:

9.1.1.9.1. Capaz de sustentar sozinha (1N) a operação do *appliance* em carga de utilização máxima;

9.1.1.9.2. Com tensão de entrada entre 208 Volts AC a 240 Volts AC;

9.1.1.9.3. Capacidade de inserção e remoção sem afetar o funcionamento do equipamento ("hot-swap");

9.1.1.9.4. Com cabos de alimentação independentes, com, no mínimo, 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros); e

9.1.1.9.5. Frequência de 60Hz.

9.1.2. Todos os *appliances,* físico e virtuais, que não estiverem hospedados na infraestrutura de virtualização provida pelo BNDES deverão dispor de desempenho suficiente, sob pena de troca imediata pela contratada, para que a solução opere com tempos de resposta/desempenho adequados durante toda a vigência do contrato e *upgrades* da solução, considerando, no mínimo, o uso na plena capacidade requerida nessas especificações técnicas para o respectivo componente da solução.

9.1.3. Entende-se por tempo de resposta/desempenho adequado:

9.1.3.1. Os eventos de autenticação na rede LAN e WLAN devem ser concluídos, cliente com acesso à rede, em até 5 segundos após a solicitação do cliente;

9.1.3.2. A busca de eventos nos logs, por exemplo, a lista de autenticações realizadas por determinado usuário na rede LAN e WLAN nos últimos 3 meses, considerando a capacidade máxima de armazenamento da solução, respondida em até 3 minutos;

9.1.3.3. A manutenção da configuração de hardware físico e/ou virtual de acordo com o recomendado pelo fabricante para os requisitos desta especificação técnica e futuras atualizações dos componentes de software conforme previsto no item 14; e

9.1.3.4. A não ocorrência de alarmes de desempenho configurados de acordo com os padrões recomendados pelo fabricante da solução.

9.2. REQUISITOS GERAIS PARA OS COMPONENTES VIRTUAIS DA SOLUÇÃO

9.2.1. Todos os componentes da solução que sejam virtuais deverão respeitar, individualmente, as seguintes características do ambiente de virtualização do BNDES:

9.2.1.1. Compatível com servidores de uso geral, de plataforma Intel® Xeon®, com sistema de virtualização VMWare ESXi 6.5 ou superior;

9.2.1.2. Deve vir acompanhado de todos os itens de software dimensionados para atender à capacidade e desempenho dimensionados em acordo com os requisitos destas especificações técnicas;

9.2.2. O BNDES disponibilizará até 4 (quatro) hosts VMWare com a configuração de *hardware* abaixo descrita, sendo 2 (dois) no datacenter principal e outros 2 (dois) no datacenter alternativo, para hospedagem de todos os componentes da solução no esquema de alta disponibilidade geográfica. A

interligação entre os datacenters se dá por uma rede DWDM de alta capacidade e baixa latência, equivalente a uma rede LAN.

9.2.2.1. Modelo: DELL PowerEdge R740;

9.2.2.2. Processador: Intel(R) Xeon(R) Gold 5118 CPU @ 2.30GHz;

9.2.2.3. Processadores Físicos/sockets: 2 de 12 Cores;

9.2.2.4. Processadores Lógicos: 48;

9.2.2.5. Memória: 784 GB;

9.2.2.6. Rede: 4 portas de 10 Gbps operando em agregação, totalizando 40 Gbps;

9.2.2.7. Armazenamento disponível em *storage high end*: 10 TB.

9.2.3. Caso seja necessária capacidade adicional de processamento e/ou armazenamento, ou mesmo *hardware* e/ou *software* de virtualização específico para suporte à solução, caberá a Licitante fornecer o respectivo *hardware e software* de virtualização completos, sempre para o datacenter principal, alternativo e para o ambiente de laboratório, item 9.10, física e logicamente similares/compatíveis com o descrito nos itens 9.2.1 e 9.2.2.

9.3. REQUISITOS GERAIS DE INTERFACE DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PARA OS COMPONENTES DA SOLUÇÃO

9.3.1. Todos os componentes da solução deverão respeitar, individualmente, as seguintes características para efeitos de interface de operação/administração. Tais funcionalidades poderão ser implementadas por meio da ferramenta de gestão do componente ou pelo próprio componente.

9.3.1.1. Gerenciamento baseado em WEB, utilizando interface gráfica e HTTPS/SSL, permitindo ao administrador gerenciar todas as funcionalidades da solução através de um navegador padrão;

9.3.1.2. Implementar o Network Time Protocol (NTP) (RFC 5905) ou Simple Network Time Protocol (SNTP) (RFC 2030), com autenticação;

9.3.1.3. Implementar a geração e envio de logs para, pelo menos, dois servidores de Syslog (RFC 3164);

9.3.1.4. Suportar o uso de diferentes grupos de servidores AAA (Authentication, Authorization and Accounting) de retaguarda (“Backend Authentication Servers”) de forma direta ou indireta (passando por algum elemento da solução), como RADIUS, LDAP e Microsoft Active Directory (sem alteração no Schema do AD);

9.3.1.5. Permitir a criação de, pelo menos, 3 (três) perfis de acesso na ferramenta de gerência como, por exemplo, superusers (administrador irrestrito), operators (operador do sistema/liberação de acessos à rede WLAN e LAN) e monitors (apenas leitura); e

9.3.1.6. Implementar os padrões abertos de gerência de rede SNMPv2c e SNMPv3, incluindo a geração de traps e o repasse de traps para outras soluções de gerencia do BNDES.

9.4. REQUISITOS GERAIS PARA A SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO CORPORATIVA - WLAN

9.4.1. Os requisitos gerais apresentados nesta seção das especificações técnicas devem ser implementados pela solução como um todo, independente, quando não explicitado, de quais componentes devem possuir os recursos e funcionalidades para atender ao requisito.

9.4.2. Todos os Pontos de Acesso (AP) e Controladores WLAN fornecidos deverão possuir certificado emitido pelo "WiFi® Alliance" e estarem *compliances* com os padrões do IEEE, quando objeto de avaliação dessas organizações, comprovando, no mínimo, os seguintes padrões, protocolos e funcionalidades, quando operando na solução ofertada:

9.4.2.1. IEEE 802.11g;

9.4.2.2. IEEE 802.11n (Wi-Fi 4);

9.4.2.3. IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5);

9.4.2.4. IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6);

9.4.2.5. WPA2® Enterprise/Personal;

9.4.2.6. WPA3® Enterprise/Personal (Wi-Fi Certified WPA3);

9.4.2.7. WPA3® Enterprise 192-Bit Mode;

9.4.3. Para as soluções com comutação central de tráfego, na Controladora WLAN, deve permitir funcionamento em arquitetura de comutação central, em paralelo com a comutação local, em que o tráfego de no mínimo 4 redes sem fio (WLANs) é enviado ao Controlador WLAN;

9.4.4. Para as soluções com comutação central de tráfego, na Controladora WLAN, deve permitir funcionamento em arquitetura de comutação local, em paralelo com a comutação central, em que o tráfego de no mínimo 4 redes sem fio (WLANs) é comutado pelo próprio AP na rede local, sem necessidade de envio do tráfego ao Controlador WLAN, mesmo quando operando em modo gerenciado pelo Controlador;

9.4.5. No caso de solução com comutação de tráfego descentralizada, o conjunto de AP's mais a solução de gerencia centralizada, equivalente à Controladora WLAN, deverão entregar todas as funcionalidades listadas nos itens 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6, apenas alterado o local de comutação de tráfego que deixará de ser na Controlador WLAN e passará a ser diretamente do AP para os comutadores de acesso especificados no item 9.7;

9.4.6. Os Pontos de Acesso devem implementar a conexão ao Controlador WLAN via enlace de camada 2 ou via roteamento da camada 3 do modelo OSI;

9.4.7. Deve implementar criptografia no tráfego de dados e controle entre os Pontos de Acesso e os Controladores WLAN;

9.4.8. Deve implementar a funcionalidade de associação dos Pontos de Acesso a Controladores que estejam operando em modo de redundância. Assim, se um Controlador falhar, os Pontos de Acesso registrados nesse deverão se associar automaticamente a um outro Controlador alternativo, não permitindo que parte da rede sem fio se torne inoperante;

9.4.8.1. Deve implementar a funcionalidade de associação dos Pontos de Acesso a Controladores redundantes de forma estática (afinidade de associação), em que cada Ponto de Acesso possui a configuração estática de qual é o seu Controlador primário e qual é o secundário.

9.4.8.2. Deve manter todo o contexto de conexão do usuário (autenticação, rede, etc) previamente negociados via/com o controlador de falhou.

9.4.9. Deve suportar que um usuário mude de Ponto de Acesso (roaming) sem perder a conexão com a rede sem fio:

9.4.9.1. implementar roaming de camada 2 e de camada 3 quando os AP's não estiver operado no modo de comutação centralizado da controladora, desde que estejam na mesma rede de camada 2 e 3;

9.4.9.2. implementar roaming de camada 2 e de camada 3 quando os AP's estiverem operado no modo de comutação comutação centralizado da controladora; e

9.4.9.3. implementar roaming entre controladores distintos que estejam no mesmo cluster;

9.4.10. O tempo de roaming de camada 2, para tráfego de dados sem criptografia, de um cliente entre dois Pontos de Acesso deve ser de no máximo 100 ms;

9.4.11. Não deve haver licença restringindo o número de usuários por Ponto de Acesso e Pontos de Acesso por Controladora. Caso a solução utilize licenciamento para esses itens, deverá ser previsto, no mínimo, 100 (cem) usuários por rádio/frequência de cada Ponto de Acesso e o total de Pontos de Acesso para cada Controladora, totalizando 200 (duzentos) usuários simultaneamente;

9.4.12. Nos Escritórios Regionais (localidades C, D, E e F do item 7.1), deve implementar modo de sobrevivência ou modo autônomo para os Pontos de Acesso (AP), em que se mantenha a operação do AP durante um período de queda da comunicação com os datacenters do BNDES e respectivamente as Controladoras na localidade A e/ou B. Opcionalmente, poderá ser fornecida uma controladora para cada uma das respectivas localidades ou utilizar utiliza a controladora distribuída baseada nos Ponto de Acesso, a fim de não necessitar do modo de sobrevivência em caso de indisponibilidade da rede WAN entre a respectiva localidade e as localidades principais.

9.4.12.1. No caso de solução com comutação central, deve permitir que o tráfego entre os APs e os datacenters do BNDES possa ser transportado através de VPN já estabelecida pelo Firewall do BNDES via Internet (SDWAN);

9.4.12.2. Deve sustentar a comunicação dos clientes já conectados, incluindo o roaming entre APs, para os tráfegos com comutação local, independente do método de autenticação utilizado no momento de conexão dos clientes;

9.4.12.3. Deve manter as atribuições de QoS, ACLs e VLANs realizadas para os usuários já conectados, antes da queda da comunicação com os datacenters do BNDES;

9.4.12.4. Deve permitir que a autenticação de novos clientes seja realizada pelo próprio AP, com ou sem o auxílio de um servidor Radius na rede local;

9.4.12.5. Deve permitir que o AP obtenha os endereços IP para os clientes sem fio em um servidor DHCP na rede local; e

9.4.12.6. Quando a comunicação com os datacenters do BNDES for restabelecida, os APs em modo de sobrevivência devem, automaticamente, restabelecer os serviços com a plataforma de gerência localizada no Escritório Central.

9.4.13. Deve implementar a tecnologia de "Channel load balancing", permitindo que clientes sejam automaticamente distribuídos entre Pontos de Acesso adjacentes operando em canais distintos, com o objetivo de balancear a carga entre os Pontos de Acesso;

9.4.14. Deve implementar a tecnologia de "Band Steering/Select", permitindo que clientes com suporte a faixa de frequência de 5GHz se conectem aos Pontos de Acesso utilizando, preferencialmente, a faixa de 5GHz;

9.4.15. Deve implementar o ajuste dinâmico de nível de potência e do canal de rádio dos Pontos de Acesso de modo a evitar interferências entre APs vizinhos (co-channel interference) e otimizar o tamanho da célula de RF, conforme as características do ambiente em um dado instante;

9.4.16. Deve implementar QoS (Quality of Service) com classes para voz, vídeo e dados, com detecção automática e priorização de tráfego SIP (Session Initiation Protocol);

9.4.17. Deve implementar QoS fim a fim, com o mapeamento da classificação de QoS entre as redes cabeadas e sem fio;

9.4.18. Deve implementar o controle e restrição do uso da banda disponível por SSID (Service Set Identifier);

9.4.19. Deve implementar MRC (Maximum Ratio Combining) ou PDMRC (Polarisation Diversity Maximum Ratio Combining) para melhora do desempenho do receptor;

9.4.20. Deve implementar mecanismo de supressão de tráfego multicast para clientes da rede wireless que não o solicitarem;

9.4.21. Deve implementar mecanismo de localização em tempo real de clientes WiFi, sendo compatível e suportando a localização de tags RFID ativos;

9.4.22. Deve implementar, no mínimo, 08 SSIDs por banda de frequência (2,4GHz e 5GHz), totalizando 16 SSIDs em cada Ponto de Acesso, com qualquer combinação de criptografia e forma de autenticação;

9.4.23. Deve permitir que seja habilitada e desabilitada a divulgação do SSID;

9.4.24. Deve permitir fixar/restringir a associação ao AP apenas aos clientes que alcançarem uma taxa mínima de transmissão ou intensidade de sinal mínima;

9.4.25. Deve implementar, individualmente em cada Ponto de Acesso, a criação de pelo menos 16 Vlans, utilizando IEEE 802.1Q;

9.4.26. Deve permitir que os vários clientes de um mesmo SSID (Service Set Identifier), com comutação central, possam ser distribuídos pelo Controlador WLAN em diferentes vlans e subredes IP;

9.4.27. Deve implementar WPA2® com algoritmo de criptografia CCMP/AES 128-bits e 192-bits;

9.4.28. Deve implementar criptografia AES sem degradação da rede para tráfegos de voz e vídeo, seja por software/utilizando a CPU central do AP ou da Controladora ou por hardware especializado, utilizando hardware dedicado (802.11i AES HW Compliant);

9.4.29. Deve implementar WPA3® Enterprise com os seguintes algoritmos de criptografia:

9.4.29.1. TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 - ECDHE and ECDSA using the 384-bit prime modulus curve P-384;

9.4.29.2. TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 - ECDHE using the 384-bit prime modulus curve P-384 - RSA > 3072-bit modulus; e

9.4.29.3. TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 - RSA > 3072-bit modulus, DHE > 3072-bit modulus.

9.4.30. Deve implementar mecanismo de minimização do tempo de roaming para clientes autenticados via 802.1X (Fast Secure Roaming and handover) entre dois APs no mesmo segmento de rede;

9.4.31. Deve realizar caching de Pairwise Master Key (PMK) permitindo que o cliente se pré-autentique com os APs vizinhos;

9.4.32. Deve suportar a autenticação com geração dinâmica de chaves criptográficas por sessão e por usuário.

9.4.33. Deve implementar funcionalidades de WIPS (Wireless Intrusion Prevention System) com detecção de ataques à rede sem fio e, quando aplicável, tomada automática de ações de defesa;

9.4.34. Deve ser fornecida com todos os recursos e licenças instaladas para implementar detecção, contenção quando possível e alerta de, no mínimo, os seguintes ataques ou equivalentes (DoS, Security Penetration Attacks, etc):

9.4.34.1. “Association/Disassociation flood or storm”;

9.4.34.2. “Association table overflow”

9.4.34.3. “Authentication/Deauthentication flood or storm”;

9.4.34.4. “CTS/RTS flood or storm“;

9.4.34.5. “EAPOL Start” e “EAPOL Logoff”;

9.4.34.6. “RF Jamming”; e

9.4.34.7. “Rogue APs”.

9.4.35. Deve implementar mecanismo para detectar fraude (spoofing) de endereços MAC (Media Access Control) de Pontos de Acesso que já façam parte da infraestrutura da rede sem fio;

9.4.36. Deve implementar mecanismos para detecção, localização e bloqueio na rede sem fio de equipamentos que estejam realizando comunicações sem fio ad-hoc;

9.4.37. Deve implementar mecanismos para detecção, localização e classificação de interferências no espectro de frequências causadas por fontes compatíveis com o padrão IEEE 802.11 (WiFi®);

9.4.38. Deve reportar ao sistema de gerenciamento as interferências não WiFi® detectadas incluindo informações sobre o tipo de dispositivo, a localização do agente interferente e a zona de impacto da interferência. A solução deve ser capaz de correlacionar os alarmes vindos dos diferentes Pontos de Acesso de forma a gerar uma entrada única para o administrador do sistema;

9.4.39. Possuir capacidade de identificação e listagem dos rádios vizinhos e respectivos SSID (Service Set Identifier) e BSSID (Basic Service Set Identifier) que podem ser percebidos por cada Ponto de Acesso. Implementar a tecnologia BSS Coloring para minimizar interferência no canal;

9.4.40. Deve implementar o bloqueio da comunicação entre usuários em um mesmo SSID, permitindo o isolamento dos usuários;

9.4.41. Deve permitir que seja bloqueada a alteração da configuração dos Controladores WLAN via rede sem fio;

9.4.42. Deve implementar DHCP Server ou realizar DHCP Relay;

9.4.43. Deve implementar o protocolo Network Time Protocol (NTP) ou Simple Network Time Protocol (SNTP) (RFC 5905);

9.4.44. Deve possuir ferramentas de debug e log de eventos para depuração e gerenciamento em primeiro nível;

9.4.45. Implementar o envio de eventos por meio do protocolo Syslog para pelo menos 2 servidores de Syslog;

9.4.46. Implementar os padrões abertos de gerência de rede SNMPv2c e SNMPv3, incluindo a geração de traps;

9.4.47. Implementar o envio de traps SNMP para pelo menos 4 servidores de destino;

9.4.48. Possuir suporte a MIB II, conforme RFC 1213;

9.4.49. Implementar a MIB privativa que forneça informações relativas ao funcionamento dos equipamentos; Possuir descrição completa da MIB implementada nos equipamentos, inclusive a extensão privativa; qualquer MIB privativa utilizada pela solução deverá ser fornecida ao BNDES sem custo;

9.4.50. Possibilitar a obtenção da configuração dos equipamentos através do protocolo SNMP;

9.4.51. Deve possuir todos os recursos e licenças necessários para ativar a funcionalidade de análise e varredura do espectro IEEE 802.11 (WiFi®), simultaneamente, para, pelo menos, 150 APs, em qualquer localidade;

9.4.52. Possibilitar a obtenção via SNMP de informações de capacidade e desempenho da CPU, memória e portas de rede nos casos de *appliance* físico.

9.5. REQUISITOS PARA OS PONTOS DE ACESSO DA REDE SEM FIO:

9.5.1. Os Pontos de Acesso deverão contar com, pelo menos, 2 (duas) frequências de rádio, 2.4 Ghz e 5 Ghz, operando simultaneamente, com antenas internas, para serem instalados nas áreas de trabalho dos escritórios do BNDES.

9.5.2. Deverá permitir a operação no modo gerenciado por controladora de Rede Sem Fio e no modo auto gerenciado.

9.5.3. Deverá ser do mesmo fabricante da Controladora de Rede Sem Fio, para melhor gerenciamento e funcionalidade da solução.

9.5.4. Deve possui, no mínimo, uma porta RJ-45 multigigabit (mGig) Ethernet (IEEE 802.3bz) de, no mínimo, 2.5 Gbps para AP's com MU-MIMO 4x4 e 5 Gbps para AP's com MU-MIMO 8x8, com consumo máximo de acordo com o padrão IEEE 802.3bt – PoE++ e compatível com os switches de acesso fornecidos como parte da solução.

9.5.5. Quando alimentado pela interface de rede, não deve haver nenhuma perda de funcionalidade e/ou desempenho.

9.5.6. Deve possui recurso de gerenciamento remoto via SSH v2 ou via interface gráfica Web (HTTPS);

9.5.7. Deve ter peso de até 2 kg, antenas não aparentes, suporte para fixação em forro modular, coloração uniforme para todo o fornecimento e com as seguintes dimensões físicas máximas: 35cm de largura por 35cm de profundidade e 8cm de altura;

9.5.8. Possuir antenas compatíveis com as frequências de rádio dos padrões IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax com ganho de, pelo menos, 2 dBi operando em 2.4GHz e 2 dBi operando em 5GHz, com padrão de irradiação omnidirecional e integradas;

9.5.9. Deve possuir, no mínimo, as seguintes potências de transmissão final, considerando possíveis ganhos das antenas: em 2.4 GHz de 20 dBm e em 5 GHz de 20 dBm;

9.5.10. Deve possuir estrutura que permita fixação do equipamento em teto (considerando o tipo de forro utilizado no BNDES) ou parede e incluir o kit de montagem adequado para que possa ser feita a fixação;

9.5.11. Deve ser fornecido um cabo de segurança contra furto confeccionado em aço e com, no mínimo, 1,5 m para cada Ponto de Acesso (por exemplo, tipo *Kensington*). Esses cabos de segurança devem ser compatíveis com os Pontos de Acesso fornecidos e todas as trancas dos cabos contra furto deverão possuir a mesma chave/segredo de, no mínimo, 4 dígitos;

9.5.12. Deve possuir LEDs indicativos do estado de operação do AP;

9.5.13. Deve ser fornecido na cor branca ou semelhante, como branco gelo, bege claro ou cinza claro;

9.5.14. Deve operar às temperaturas de 0°C até +40°C;

9.5.15. Deve implementar as seguintes técnicas de modulação: 802.11a OFDM-QAM64; 802.11n OFDM-QAM64; 802.11ac OFDM-QAM256 e 802.11ax OFDMA-QAM1024;

9.5.16. Deve permitir, em um mesmo Ponto de Acesso, a associação de clientes de rede sem fio simultaneamente nos padrões IEEE 802.11a/n/ac/ax;

9.5.17. Deve possuir modo de operação dedicado para atendimento de clientes, simultaneamente nas duas faixas de frequências (2.4GHz e 5GHz);

9.5.18. Deve possuir modo de operação dedicado como sensor para prevenção de ataques (WIPS), cobrindo todos os canais da faixa de frequências em que o rádio do AP estiver operando (2.4GHz e 5GHz);

9.5.19. Deve possuir modo de operação combinado em que execute simultaneamente as funções de atendimento de clientes e sensor WIPS, na frequência do canal em que o rádio do AP estiver operando (2.4GHz e 5GHz), sem degradação de desempenho. No caso em que o AP apresente degradação de desempenho, esse deverá vir equipamento com rádio dedicado para a função de sensor;

9.5.20. Deve possuir modo de operação dedicado como sensor para análise e varredura de espectro cobrindo todos os canais da faixa de frequências em que o rádio do AP estiver operando (2.4GHz e 5GHz);

9.5.21. Deve possuir funcionalidade de analisador de tráfego para captura e análise de dados brutos dos pacotes trafegados na rede sem fio, quando necessário (tcpdump ou equivalente). Opcionalmente, tal funcionalidade poderá ser executada na controladora;

9.5.22. Deve implementar a configuração e associação do AP à controladora de forma automática, sem intervenção manual no AP, obtendo IP e demais parâmetros, como o IP da Controladora, via DHCP ou seguindo o padrão ZTP – Zero Touch Provisioning;

9.5.23. Deve suportar o desligamento abrupto, por falta de energia, sem sofrer qualquer corrupção de firmware; os APs devem retornar ao funcionamento normal após o retorno da alimentação elétrica;

9.5.24. Deve implementar autenticação 802.1X para o próprio AP (suplicante 802.1X) ao ser conectado em uma porta de switch da rede LAN ofertado na solução;

9.5.25. Deve implementar os seguintes recursos, protocolos e padrões:

9.5.25.1. IEEE 802.3bz com, pelo menos, uma porta 2.5 Gbps para AP's com MU-MIMO 4x4 e 5 Gbps para AP's com MU-MIMO 8x8;

9.5.25.2. IEEE 802.1x;

9.5.25.3. Link Layer Discovery Protocol (LLDP): Station and Media Access Control Connectivity Discovery;

9.5.25.4. SNMP v2 e/ou v3;

9.5.25.5. Implementar o protcolo Network Time Protocol (NTP) ou Simple Network Time Protocol (SNTP) (RFC 5905);

9.5.25.6. Implementar os protocolos IPv4 e IPv6, simultaneamente;

9.5.25.7. 802.1Q: VLAN tagging;

9.5.25.8. 802.3x: Full Duplex Flow Control;

9.5.25.9. 802.11d: International (country-to-country) roaming extensions;

9.5.25.10. 802.11e: Medium Access Control (MAC) Quality of Service Enhancements;

9.5.25.11. Implementar o mecanismo Unscheduled Automatic Power Save Delivery (U-APSD) baseado no padrão 802.11e.

9.5.25.12. Implementar WMM (Wi-fi Multimedia) e WMM Power Save;

9.5.25.13. 802.11h: Spectrum Managed 802.11a (5GHz) for European Compatibility;

9.5.25.14. 802.11i: Medium Access Control (MAC) Security Enhancements;

9.5.25.15. IEEE 802.11ac beamforming;

9.5.25.16. IEEE 802.11ax beamforming;

9.5.25.17. Operar simultaneamente em 2.4GHz e 5GHz (concurrent dual-band);

9.5.25.18. Operar com canais de: WiFi 4 - 20 e 40 MHz; WiFi 5 - 20, 40 e 80 MHz; e WiFi 6 - 20, 40 e 80 MHz;

9.5.25.19. Target Wake Time (TWT);

9.5.25.20. Short Guard Interval (SGI);

9.5.25.21. Packet Aggregation (A-MPDU e A-MSDU);

9.5.25.22. IEEE 802.11k;

9.5.25.23. IEEE 802.11r;

9.5.25.24. IEEE 802.11v;

9.5.25.25. IEEE 802.11w;

9.5.25.26. Multi-user multiple input multiple output (MU-MIMO): WiFi 4 - 4x4 em 5GHz e 4x4 em 2.4GHz; WiFi 5 - 4x4 em 5GHz; e WiFi 6 - 8x8 em 5GHz e 4x4 em 2.4GHz ou WiFi 6 - 4x4 em 5GHz e 2x2 em 2.4GHz, quando deverá ser fornecido o dobro de AP's, ou seja, 520 (quinhentos e vinte) unidades.

9.5.25.27. EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2 e EAP-TTLS;

9.5.25.28. Implementar, no mínimo, as seguintes taxas de transmissão em meio físico com *fallback* automático: IEEE 802.11a/g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, e 6 Mbps; IEEE 802.11n: 6,5 até 600 Mbps - MCS0 – MCS15 e NSS = 1 a 4; IEEE802.11ac: 6,5 Mbps até 1.7 Gbps - MCS0 a MCS9 e NSS = 1 a 4; IEEE 802.11ax: 8,6 Mbps até 4.8 Gbps -MCS0 – MCS11 e NSS = 1 a 8 ou IEEE 802.11ax: 8,6 Mbps até 2.4 Gbps - MCS0 – MCS11 e NSS = 1 a 4, quando deverá ser fornecido o dobro de AP's, ou seja, 520 (quinhentos e vinte) unidades;

9.5.25.29. Deve implementar funcionamento em modo gerenciado por controlador WLAN, para configuração dos parâmetros wireless, gerenciamento das políticas de segurança, QoS (Quality of Service) e monitoramento de RF (Radio Frequency).

9.6. REQUISITOS PARA OS CONTROLADORES DA REDE SEM FIO

9.6.1. Os controladores da rede sem fio poderão ser do tipo *virtual appliances*, *physical appliances (*com *software* e *hardware* integrados pelo mesmo fabricante da solução de WLAN) ou híbridos (parte em *software* parte em *hardware*);

9.6.2. Para os controladores do tipo *physical appliance* ou híbridos deverão ser fornecidos 2 (dois) PARES de controladores, sendo uma para cada datacenter do BNDES (DC1 e DC2), com cada par operando em modo de redundância ativo-passivo ou ativo-ativo, com as seguintes características:

9.6.2.1. Cada controlador deve possuir, no mínimo, 4 (quatro) portas Ethernet de 10 Gbps (no padrão 10GBASE-SX) para conexão com a rede local cabeada; portas de gerenciamento out-of-band não serão consideradas; portas "combo" serão

contabilizadas apenas uma vez; devem ser fornecidos todos os respectivos transceivers necessários para ativar estas conexões. Se a solução possuir comutação de tráfego descentralizada, no mínimo, 2 (duas) portas com as mesmas características;

9.6.2.2. Deve oferecer *throughput* mínimo de tráfego de 80 Gbps ou 40 Gbps full-duplex, se a solução possuir comutação de tráfego centralizada;

9.6.2.3. As interfaces Ethernet dos controladores devem suportar a agregação de links, conforme padrão IEEE 802.1AX ou IEEE 802.3ad;

9.6.2.4. Cada controlador deve suportar, no mínimo, 256 SSIDs e 256 Vlans, se a solução possuir comutação de tráfego centralizada;

9.6.2.5. Cada PAR de controladores redundantes deve ser fornecido com todos os recursos instalados para operar em alta disponibilidade, em modo ativo-passivo ou ativo-ativo, suportando a migração automática dos pontos de acesso entre os controladores em caso de falha de algum membro e entre pares de controladores no caso de falha do par, de maneira a manter disponível a capacidade requisitada da rede;

9.6.2.6. Cada PAR de controladores redundantes deve suportar, no mínimo, todo o quantitativo de pontos de acesso fornecido, simultaneamente em operação para atendimento de usuários, análise de WIPS e análise do espectro de RF, mesmo em caso de falha de um dos controladores;

9.6.2.7. Cada PAR de controladores redundantes deve suportar, no mínimo, 5000 (cinco mil) clientes conectados simultaneamente na rede sem fio, mesmo em caso de falha de um dos controladores;

9.6.2.8. Ser fornecido com configuração de CPU e Memória (RAM e Flash) suficiente para implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação, simultaneamente;

9.6.2.9. Possuir LEDs de identificação de atividades de status do sistema, de cada porta e de alimentação;

9.6.2.10. Deve possuir arquitetura que utilize memória não volátil para armazenamento do sistema operacional e das configurações do equipamento, podendo, numa queda e posterior restabelecimento de alimentação, voltar à operação normalmente na mesma configuração anterior;

9.6.2.11. Implementar os protocolos IPv4 e IPv6, simultaneamente;

9.6.2.12. Implementar as seguintes funcionalidades/padrões:

9.6.2.12.1. IEEE 802.3ae - 10GBASE-X;

9.6.2.12.2. IEEE 802.3ad – Agregação de links;

9.6.2.12.3. IEEE 802.1p - CoS – Class of Service;

9.6.2.12.4. IEEE 802.1q – Virtual LANs.

9.6.2.13. Ter sido aprovado nos testes de conformidade e interoperabilidade do programa IPv6 Ready Phase 2 (Gold)

Logo ou estar conforme com as RFC verificadas pelo mesmo programa, a saber: RFC 8200, RFC 8201, RFC 4861, RFC 4862, RFC 4443, RFC 4291, RFC 4191, RFC 6980, RFC 7217, RFC 8106, RFC 7084 (including all referenced RFCs);

9.6.3. Para os controladores do tipo *virtual appliance* deverá ser fornecido, no mínimo, 1 (um) instância virtual para cada datacenter do BNDES (DC1 e DC2), que deverão operar em modo de redundância ativo-passivo ou ativo-ativo, com as seguintes características:

9.6.3.1. Cada controlador deve suportar, no mínimo, 4 (quatro) portas Ethernet de 10 Gbps (vmnic3) para conexão com o switch virtual. Se a solução possuir comutação de tráfego descentralizada, no mínimo, 2 (duas) portas com as mesmas características;

9.6.3.2. Deve oferecer *throughput* mínimo de tráfego de 80 Gbps ou 40 Gbps full-duplex. No caso de um *appliance* virtual não suporta integramente essa capacidade, deverão ser dimensionados *appliances* suficientes para alcançar essa capacidade em igual número para ambos os datacenters do BNDES (DC1 e DC2), se a solução possuir comutação de tráfego centralizada;

9.6.3.3. Cada controladora ou conjunto de controladoras de um datacenter deverá suportar, no mínimo, 256 SSIDs e 256 Vlans, se a solução possuir comutação de tráfego centralizada;

9.6.3.4. Cada controladora ou conjunto de controladoras de um datacenter deverá ser fornecida com todos os recursos instalados para operar em alta disponibilidade, em modo ativo-passivo ou ativo-ativo, suportando a migração automática dos pontos de acesso entre os controladores em caso de falha, de maneira a manter disponível a capacidade requisitada da rede;

9.6.3.5. Cada controladora ou conjunto de controladoras de um datacenter deverá suportar, no mínimo, todo o quantitativo de pontos de acesso fornecido, simultaneamente em operação para atendimento de usuários, análise de WIPS e análise do espectro de RF, mesmo em caso de falha de um dos controladores;

9.6.3.6. Cada controladora ou conjunto de controladoras de um datacenter deverá suportar, no mínimo, 5000 (cinco mil) clientes conectados simultaneamente na rede sem fio, mesmo em caso de falha de um dos controladores;

9.6.3.7. Implementar os protocolos IPv4 e IPv6, simultaneamente;

9.6.3.8. Implementar as seguintes funcionalidades/padrões:

9.6.3.8.1. IEEE 802.1p - CoS – Class of Service;

9.6.3.8.2. IEEE 802.1q – Virtual LANs.

9.6.3.9. Ter sido aprovado nos testes de conformidade e interoperabilidade do programa IPv6 Ready Phase 2 (Gold) Logo ou estar conforme com as RFC verificadas pelo mesmo programa, a saber: RFC 8200, RFC 8201, RFC 4861, RFC 4862, RFC 4443, RFC 4291, RFC 4191, RFC 6980, RFC 7217, RFC 8106, RFC 7084 (including all referenced RFCs);

9.6.4. No caso de uma solução de controladora híbrida, deverão ser respeitados os requisitos dos itens 9.6.2 e 9.6.3 no que couber para os componentes de *software* e *hardware* respectivamente.

9.6.5. Cada controladora, independente do tipo, deverá:

9.6.5.1. Ser compatível e dar suporte a todas as tecnologias e recursos especificadas para os Pontos de Acesso;

9.6.5.2. Centralizar o controle, atualização de firmware, manutenção e distribuição das configurações dos pontos de acesso;

9.6.5.3. Possibilitar a configuração manual da potência de transmissão e canais dos rádios dos pontos de acesso;

9.6.5.4. Em caso de inoperância de algum Ponto de Acesso, ajustar automaticamente a potência dos Pontos de Acesso adjacentes, de modo a prover a cobertura da área não assistida;

9.6.5.5. Implementar balanceamento de carga de usuários de modo automático através de múltiplos pontos de acesso, para otimizar o desempenho quando grande quantidade de usuários estão associados;

9.6.5.6. Atender aos requisitos gerais para a rede WLAN listados no item 9.1;

9.6.6. No caso de solução com comutação de tráfego centralizada, nos Escritórios do Rio de Janeiro, as controladoras deverão atuar como comutador central para os AP que enviaram seus dados via túnel para entrega na respectiva VLAN/rede local pela controladora;

9.6.7. No caso de solução com comutação de tráfego centralizada e descentralizada, nos Escritórios Regionais, a rede sem fio foi planejada com a utilização de pontos de acesso remotos, gerenciados pelos Controladores WLAN do RJ, incluindo a autenticação dos clientes/usuários da rede, mas com direcionamento de tráfego de dados para a rede local da respectiva Regional, não sendo obrigatório o uso de Controladores locais na rede dos Escritórios Regionais; e

9.6.8. No caso de solução com comutação de tráfego descentralizada, a Controladora WLAN será o software central de administração dos AP's e suas configurações, podendo ser um *appliance* físico, virtual ou híbrido.

9.7. REQUISITOS PARA A SOLUÇÃO DE REDE COM FIO CORPORATIVA - LAN

9.7.1. Os switches/comutadores formam a rede cabeada que interliga os computadores e demais dispositivos das redes do BNDES.

9.7.2. Deve atender aos requisitos gerais da solução, como os itens 9.1 e 9.3;

9.7.3. Cada um dos switches deverá ser fornecido com as seguintes configurações de interfaces de rede:

9.7.3.1. Possuir, no mínimo, 48 portas 100/1G (IEEE 802.3u e 802.3ab) com conector padrão RJ-45 e capacidade PoE+ (IEEE 802.3at). Sendo todas localizadas no mesmo painel do equipamento e operando simultaneamente a, no mínimo, 1 Gbps e 15,4W.

9.7.3.1.1. Das 48 portas, no mínimo, 24 portas deverão operar também no padrão multigigabit 2.5GbE (mGig) Ethernet (IEEE 802.3bz). Adicionalmene, dessas 24 portas, no mínimo, 12 (doze) portas deverão operar simultaneamente no padrão multigigabit (mGig) Ethernet (IEEE 802.3bz) com capacidade de, no mínimo, operar nas seguintes velocidades: 1GbE, 2.5GbE e 5GbE em conjunto com o padrão IEEE 802.3bt fornecendo, no mínimo, 60W (Classe 6) e não sendo necessário suportar os padrões 10/100BASE-TX (IEEE 802.3i e IEEE 802.3u).

9.7.3.1.2. O equipamento deverá suportar a operação simultânea de todas as portas em sua máxima capacidade de tráfego e potência PoE quando operando com todas as suas fontes de energia. No caso da perda da redundância de fontes, conforme item 9.1.1.9, é requerido, no mínimo, sem prejuízo às demais funcionalidades, que o PoE seja mantido em todas as portas com a seguinte configuração: 6 (seis) portas em 60W e as demais em 15.4W. Também no caso de operação com falha em uma fonte, será aceito o uso de *appliance* externo de alimentação para complementação da potência necessária ou o compartilhamento de capacidade com outros equipamentos da pilha, considerando uma pilha típica de 3 equipamentos.

9.7.3.2. Possuir 2 (duas) portas de uplink 10GBASE-SR no padrão SFP+.

9.7.3.2.1. Caso deseje, a Contratada poderá aproveitar os 240 (duzentos e quarenta) SFP+, fabricados pela Juniper, já em uso no BNDES. Entretanto, deverá assumir a assistência técnica/suporte dos mesmos e fornecer os 200 (duzentos) faltantes para completas os 440 (quatrocentos e quarenta) requeridos.

9.7.3.2.2. Caso opte por fornecer, deverão ser fornecidos 2 (dois) transceivers (SFP+) 10GBASE-SR para fibra multimodo com conector LC por equipamento.

9.7.4. Os switches devem ser fornecidos com todos os componentes de hardware e software necessários para implementar a funcionalidade de empilhamento (stacking) com as seguintes características:

9.7.4.1. Capacidade de empilhamento de pelo menos 8 switches na mesma pilha;

9.7.4.2. Uma dada pilha de switches deve se comportar como um único switch físico;

9.7.4.3. Uma dada pilha de switches deve ser tratada pelo protocolo *spanning tree* e *lacp* como um único equipamento lógico;

9.7.4.4. Uma dada pilha de switches deve ser gerenciada através de um único endereço IP, seja SSH e SNMP;

9.7.4.5. Todos os membros de uma dada pilha de switches devem compartilhar das mesmas configurações lógicas como sendo um equipamento único, não sendo necessárias configurações de encaminhamento de vlans nas portas de empilhamento;

9.7.4.6. Permitir a remoção e inclusão dinâmica de um membro da pilha, sem interrupção do funcionamento da pilha, realizando a atualização das configurações desse membro automaticamente;

9.7.4.7. Permitir a atualização do sistema operacional de todos os membros da pilha através de um único comando de atualização, como se a pilha fosse um único equipamento;

9.7.4.8. Permitir a configuração de agregação, conforme item 9.7.4.3, entre links conectados em diferentes switches membros de uma mesma pilha;

9.7.4.9. Permitir a configuração de espelhamento de tráfego podendo a porta de destino estar em membro diferente do das portas de origem;

9.7.4.10. Cada membro da pilha deve tomar a decisão de encaminhamento dos quadros ethernet de maneira independente, isto é, sem a necessidade de passagem do quadro pelo switch master da pilha para que este tome a decisão de encaminhamento;

9.7.4.11. Devem realizar a convergência do encaminhamento da pilha em até 100ms no caso de falha em um dos links de empilhamento, de maneira que o tráfego de voz e vídeo não sejam impactados;

9.7.4.12. Devem possuir, além das interfaces especificadas no item 9.7.2 e subitens, 2 portas com, no mínimo, 50 Gbps de capacidade de comutação *full duplex wire speed*, que serão dedicadas a prover a interligação redundante de empilhamento entre os switches membros de uma pilha. As interligações entre os switches de uma pilha devem formar um anel (*closed loop*) de maneira tal que a falha de uma conexão entre membros da pilha não interrompa o funcionamento desta;

9.7.4.13. Deverá ser fornecido, no mínimo, 1 (um) cabo para interligação redundante de empilhamento entre os switches membros de uma pilha com, pelo menos, 1m (um metro) de comprimento, para cada switch fornecido.

9.7.5. Cada switch deve possuir capacidade *wire speed* de comutação de quadros em camada 2 apresentando, no mínimo, 500 Gbps de capacidade de comutação full duplex, desconsiderando a capacidade das interfaces dedicadas ao empilhamento conforme item 9.7.4.12.

9.7.6. Cada switch deve possuir capacidade de, no mínimo, 300 Mpps para o encaminhamento de pacotes IPv4 de 64 bytes e IPv6.

9.7.7. Ter sido aprovado nos testes de conformidade e interoperabilidade do programa IPv6 Ready Phase 2 (Gold) Logo ou estar conforme com as RFC verificadas pelo mesmo programa, a saber: RFC 8200, RFC 8201, RFC

4861, RFC 4862, RFC 4443, RFC 4291, RFC 4191, RFC 6980, RFC 7217, RFC 8106, RFC 7084 (including all referenced RFCs).

9.7.8. Deve suportar o desligamento abrupto, por falta de energia, sem sofrer qualquer corrupção de firmware e configuração. Os switches devem retornar ao funcionamento normal após o retorno da alimentação elétrica.

9.7.9. Cada switch deve implementar individualmente as seguintes funcionalidades de camada 2 do modelo OSI:

9.7.9.1. Padrões IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE802.3z (1000BASE-X), IEEE 802.3ab (1000BASE-T), IEEE 802.3bz (2.5/5GBASE-T) , IEEE 802.3ae (10GBASE-SR), IEEE 802.3af (PoE Type 1), IEEE 802.3at (PoE Type 2), IEEE 802.3bt (PoE Type 3), IEEE 802.3x full duplex (100BASE-TX, e 1000BASE-T);

9.7.9.2. Autonegociação de velocidade e duplex das interfaces;

9.7.9.3. Auto MDI/MDIX;

9.7.9.4. Capacidade de armazenamento de, no mínimo, 8.000 entradas na tabela MAC;

9.7.9.5. Controle de fluxo de acordo com o padrão IEEE 802.3x;

9.7.9.6. Agregação de links conforme padrão IEEE 802.1AX ou IEEE 802.3ad, de maneira estática e dinâmica, com suporte ao LACP, tendo no mínimo 24 grupos, com 8 links agregados por grupo;

9.7.9.7. Deve permitir a agregação de links/portas de 10Gbps;

9.7.9.8. Deve realizar o balanceamento entre os links agregados com base em parâmetros de nível 2 e nível 3;

9.7.9.9. Configurar, no mínimo, 255 VLANs (todas ativas) e suportar 4000 VLAN IDs, conforme o padrão IEEE 802.1Q;

9.7.9.10. Marcação de vlans (vlan tagging) nos quadros ethernet de acordo com o padrão IEEE 802.1Q, permitindo definir manualmente qual a vlan nativa de cada porta em que for usado tag de vlans;

9.7.9.11. Protocolo IEEE 802.1ad (QinQ) ou VXLAN (RFC 7348);

9.7.9.12. Implementar o Energy Efficient Ethernet (EEE) - 802.3az;

9.7.9.13. Suportar “dual-mode” vlan, isto é, vlans cujas portas podem trabalhar simultaneamente no modo “tagged” e “untagged”;

9.7.9.14. Protocolo Spanning Tree de acordo com o padrão IEEE 802.1D;

9.7.9.15. Protocolo Multiple Spanning Trees (MST) de acordo com o padrão IEEE 802.1s;

9.7.9.16. Protocolo Rapid Spanning Tree de acordo com o padrão IEEE 802.1w;

9.7.9.17. Jumbo frames de pelo menos 9000 bytes;

9.7.9.18. Protocolo Link Layer Discovery Protocol (LLDP) de acordo com o padrão IEEE 802.1AB;

9.7.9.19. Protocolo LLDP-MED (ANSI/TIA-1057) com integração de VoIP;

9.7.9.20. MLDv2 snooping (RFC4541);

9.7.9.21. Filtragem de Anúncio de Roteador (RA - Router Advertisement);

9.7.9.22. Inspeção dinâmica de solicitação/anúncio de Vizinho IPv6 (Dynamic "IPv6 Neighbor solicitation/advertisement" inspection, RFC4861); e

9.7.9.23. Filtragem de Detecção de Inacessibilidade de Vizinho (Neighbor Unreachability Detection [RFC4861] filtering).

9.7.10. Cada switch deve implementar individualmente as seguintes funcionalidades de camada 3 do modelo OSI:

9.7.10.1. Roteamento entre vlans locais;

9.7.10.2. Roteamento com base em rotas estáticas (unicast e multicast);

9.7.10.3. Roteamento dinâmico com OSPFv2 e OSPFv3 (edge router);

9.7.10.4. Armazenar, no mínimo, 1.000 rotas IPv4 e IPv6;

9.7.10.5. Implementar Source-Specific Multicast (SSM) com PIM (Protocol Independent Multicast) no modo “sparse-mode” conforme a RFC 3569, ou apenas PIM-SM e PIM-DM (RFCs 8364 e 3973);

9.7.10.6. IGMPv1(RFC1112), IGMPv2(RFC2236) e IGMPv3(RFC 3376) com suporte a, no mínimo, 20 grupos multicast;

9.7.10.7. DHCP Server IPv4 e relay IPv4 e IPv6;

9.7.10.8. Implementar o VRRP e VRRP6 (RFC 5798);

9.7.10.9. Descoberta de Caminho MTU (Path MTU Discovery, RFC1981);

9.7.10.10. Descoberta de Vizinho (Neighbor Discovery, RFC4861); e

9.7.10.11. Descoberta de Ouvinte Multicast versão 2 (Multicast Listener Discovery version 2, RFC3810).

9.7.11. Cada switch deve implementar individualmente as seguintes funcionalidades de segurança:

9.7.11.1. Mecanismos de AAA (Authentication, Authorization e Accounting), através dos protocolos RADIUS ou TACACS+, de forma a:

9.7.11.1.1. Permitir o controle de quais comandos os usuários ou grupos de usuários podem realizar no switch;

9.7.11.1.2. Permitir o registro dos comandos executados nos switches por um usuário e as eventuais tentativas não autorizadas de execução de comandos;

9.7.11.2. Restringir o acesso remoto de gerenciamento, seja via SSH ou SNMP, através do uso de listas de controle de acesso (ACL);

9.7.11.3. Implementar o IEEE 802.1X;

9.7.11.4. Ativação/autenticação de porta de acesso de acordo com o padrão IEEE 802.1X, através de RADIUS, implementando os protocolos EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2 ou apenas PEAP, e EAP-TTLS;

9.7.11.5. Suportar, no mínimo, 960 usuários autenticados simultaneamente via IEEE 802.1X e, no mínimo, 20 usuários simultaneamente em uma mesma porta;

9.7.11.6. Ativação/autenticação de porta de acesso com identificação do usuário via portal web, com suporte a SSL, sem o uso de agentes instalados nos computadores clientes;

9.7.11.7. Ativação/autenticação de porta de acesso via endereço MAC do dispositivo conectado na porta do switch;

9.7.11.8. Implementar múltiplos tipos de autenticação em uma mesma porta simultaneamente, através da combinação da autenticação 802.1X com uma das formas listadas nos subitens 9.7.11.6 e 9.7.11.7;

9.7.11.9. Ativação/autenticação de porta de acesso compartilhadas por múltiplos usuários (múltiplos suplicantes), realizando o controle individual da autenticação para cada usuário;

9.7.11.10. Quando um computador se conectar a rede através de um telefone IP, a autenticação deste computador e seu usuário deve ser feita de forma independente da autenticação do telefone IP;

9.7.11.11. Ativação/autenticação de porta de acesso em que sejam utilizados tags de vlans, realizando o controle das autenticações independentemente em cada vlan;

9.7.11.12. Permitir a aplicação automática de uma determinada vlan e lista de controle de acesso (ACL) com base na identificação do usuário/dispositivo durante a ativação/autenticação da porta;

9.7.11.13. Implementar “fallback vlan”, de maneira que um usuário/dispositivo não autenticado por falha de comunicação com o servidor RADIUS, seja colocado automaticamente em uma vlan para acesso a serviços críticos;

9.7.11.14. Implementar “guest vlan”, de maneira que um usuário não autenticado, ou que não suporte o padrão 802.1X, seja colocado automaticamente em uma vlan restrita;

9.7.11.15. Implementar limitação do número de endereços MAC que podem ser aprendidos por porta de acesso;

9.7.11.16. Implementar configuração de portas seguras com a associação estática de um ou mais endereços MAC permitidos na porta;

9.7.11.17. Implementar DHCP snooping; para detecção de servidores DHCP não autorizados e rate limiting for DHCP packets;

9.7.11.18. Implementar DHCP Relay ou UDP Helper configurável por VLAN;

9.7.11.19. Inspeção dinâmica de pacotes ARP para evitar ataques de ARP poisoning ou ARP spoofing e ARP packet rate limiting;

9.7.11.20. Controle de contenção contra “tempestades” de broadcast, multicast e unknown unicast, configurável por porta e/ou vlan;

9.7.11.21. Implementar proteção ao switch raiz do spanning tree (root guard);

9.7.11.22. Implementar proteção ao recebimento de BPDUs (BPDU guard) em portas indevidas;

9.7.11.23. Implementar mecanismo para desabilitar STP, por porta, tanto para envio quanto para recebimento;

9.7.11.24. Implementar a aplicação de ACLs (Access Control List) de entrada e saída, em hardware e em IPv4 e IPv6, com desempenho *wire speed*, baseada em critérios das camadas 2, 3 e 4 do modelo OSI, por interface camada 2, 3 e 4, devendo suportar no mínimo 1.000 (mil) regras/linhas individuais de entrada ou de saída.

9.7.12. Cada switch deve implementar individualmente as seguintes funcionalidades de qualidade de serviço (QoS):

9.7.12.1. Priorização de tráfego baseada em camada 2 (IEEE 802.1p) e camada 3 (DSCP – Differentiated Services Code Point);

9.7.12.2. Classificação e marcação QoS de pacotes de dados baseados em camadas 2, 3 e 4;

9.7.12.3. Mapeamento de prioridades nível 2 (IEEE 802.1p) em prioridades nível 3 (DSCP) e vice-versa;

9.7.12.4. Suporte para QoS (RFC2474);

9.7.12.5. Reclassificação de pacotes baseado em um DSCP configurado como padrão para cada porta;

9.7.12.6. Reclassificação de frames baseado em uma prioridade 802.1p configurada como padrão para cada porta;

9.7.12.7. Implementar “voice vlan” e políticas de QoS por VLAN;

9.7.12.8. Mecanismos de priorização WRR (Weighted Round Robin), SP (Strict Priority) ou derivações destes;

9.7.12.9. No mínimo 8 filas de prioridade implementadas em hardware por porta;

9.7.12.10. “Metering/policing” de pacotes de entrada, restringindo fluxos de entrada para uma certa taxa;

9.7.12.11. IGMP snooping restringindo o encaminhamento de pacotes multicast para as portas em que existam clientes conectados.

9.7.13. Cada switch deve implementar, individualmente, as seguintes funcionalidades de gerenciamento:

9.7.13.1. Suportar gerenciamento (configuração e coleta de dados) através dos protocolos SNMPv2c e SNMPv3;

9.7.13.2. Possuir agente de gerenciamento SNMP, MIB-I (RFC 1156) e MIB-II ou MIB estendida (RFC 1213), que possua descrição completa da MIB implementada no equipamento, inclusive as extensões privadas, se existirem;

9.7.13.3. Suportar acesso remoto para gerenciamento através do protocolo SSHv2, implementando o algoritmo de encriptação de dados 3DES ou AES;

9.7.13.4. Caso o equipamento possua funcionalidade de acesso por Telnet ou via HTTP, o equipamento deverá permitir que estas sejam desabilitadas, através de configuração, sem prejuízo às demais funcionalidades;

9.7.13.5. Implementar transferências de arquivo de configuração e do sistema operacional (firmware) do switch através dos protocolos SCP ou SFTP;

9.7.13.6. Realizar espelhamento de tráfego local e remoto (SPAN e RSPAN) baseado em porta, grupo de portas e vlan, com suporte a pelo menos 2 (duas) sessões de espelhamento ativas simultaneamente;

9.7.13.7. Suportar o Network Time Protocol (NTP) ou Simple Network Time Protocol (SNTP) (RFC 5905), com autenticação;

9.7.13.8. Implementar a geração e envio de logs para, pelo menos, 2 (dois) servidores de Syslog externo (RFC 3164).

9.8. REQUISITOS DA PLATAFORMA DE CONTROLE DE ACESSO/SEGURANÇA ÀS REDES WLAN E LAN

9.8.1. A solução de segurança das redes com e sem fios poderá ser do tipo *virtual appliance*, *physical appliance (*com *software* e *hardware* integrados pelo mesmo fabricante da solução de WLAN) ou híbrida (parte em *software* parte em *hardware*).

9.8.2. Conforme descrito no item 8, atualmente, o BNDES utiliza a solução Cisco ISE para controle de acesso às redes WLAN e LAN licenciada de acordo com o quadro abaixo e com suporte até 31/12/2021. Caso seja de interesse da Licitante reaproveitar tal solução/licenças, esta deverá contratar o suporte e licenças complementares necessárias para que a referida solução seja aderente a essa Especificação Técnica.

Código	Descrição	Quantidade	Versão
R-ISE-VM-K9=	Cisco Identity Services Engine VM Medium – Base 15 K	2	2.6
R-ISE-5VM-K9=	Cisco Identity Services Engine VM - 5 VM Medium Bundle (eDelivery)	1	
L-AC-APX-LIC=	Cisco AnyConnect Apex Term License, Total Authorized Users	10.000	4.9
L-ISE-APX-LIC=	Cisco ISE Apex License	10.000	2.6
L-ISE-PLS-LIC=	Cisco ISE Plus License	10.000	

9.8.3. Deve atender aos requisitos gerais da solução, como os itens 9.1 e 9.3;

9.8.4. Todas as configurações de segurança como, por exemplo, políticas/fluxos de controle de admissão à rede/NAC e estabelecimento de perfil/*profiling*, deverão ser realizadas em um mesmo local e devem ser válidas, no que couber, tanto para a rede WLAN quanto para a rede LAN. Não serão admitidos componentes com funções iguais para operação/configuração da LAN e WLAN em separado;

9.8.5. A solução de segurança, responsável pelos serviços de autenticação de usuários corporativos e visitantes, monitoramento das autenticações, armazenamento de logs, relatórios, e controle de acesso (NAC e profiling), será instalada nos datacenters principal e alternativo do BNDES devendo possuir alta disponibilidade/redundância automática para todos os componentes;

9.8.6. Caso a solução de segurança seja composta por mais de um componente, estes devem atender tanto a rede LAN quanto WLAN de forma centralizada a fim de atender ao requisito do item 9.8.4. Entretanto, cada componente pode apresentar sua própria interface gráfica de administração;

9.8.7. As funcionalidades aqui requeridas poderão ser implementadas por outros componentes da solução como, por exemplo, as controladoras da rede WLAN, a solução de gerência, etc;

9.8.8. Deve gerar e manter certificados digitais X.509 assinados por uma CA interna à solução e permitir a integração desta CA em uma estrutura de PKI do BNDES;

9.8.9. Deve implementar autenticação 802.1X para os usuários da rede com e sem fio, utilizando os seguintes métodos: EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2 e EAP-TTLS;

9.8.10. Deve suportar uma taxa de transações de autenticação por segundo de, no mínimo, 90 (noventa) TPS utilizado qualquer um dos protocolos listados no item 9.8.9;

9.8.11. Deve permitir a integração com RADIUS Server com suporte aos métodos EAP citados no item anterior;

9.8.12. Deve implementar, no mínimo, a autenticação para acesso dos usuários as redes WLAN e LAN utilizando MAC Address, 802.1x em base Local, Captive Portal e 802.1x em base externa;

9.8.13. Deve implementar autenticação RADIUS baseada em endereço MAC (Radius-based MAC authentication) dos dispositivos clientes;

9.8.13.1. deve implementar base de dados interna centralizada para registro dos endereços MAC dos dispositivos que serão autenticados por esta funcionalidade;

9.8.13.2. deve subdividir a base de MAC dos dispositivos em grupos para granularidade de acesso;

9.8.13.3. a partir de um único ponto de cadastramento, deve permitir a carga de um arquivo contendo uma lista de endereços MAC permitidos ou a inclusão de um lista de MAC's em um único campo como uma lista;

9.8.14. Deve implementar autenticação via portal web (captive portal) para os usuários da rede que não puderem se autenticar via 802.1X;

9.8.14.1. O serviço web de autenticação (captive portal) deve ser fornecido e hospedado dentro da solução ofertada, além de permitir que as requisições possam ser redirecionadas para um serviço externo;

9.8.14.2. Para as redes abertas/guest vlan, utilizadas em eventos e para visitantes, o cliente deverá se conectar sem senha à infraestrutura de rede e ter seu acesso redirecionado para o portal de autenticação;

9.8.14.3. A autenticação de visitantes poderá ser realizada por login e senhas pré-cadastradas pelo BNDES para cada indivíduo ou grupo. A autenticação de visitantes também poderá ser realizada mediante login e senha do usuário, em pelo menos, uma das seguintes redes sociais e serviços de e-mail públicos: GMAIL/Google, Facebook, Linkedin, Twitter ou serviço que utilize o padrão OAuth 2.0 (RFC 6750 e 8252);

9.8.14.4. O captive portal deve ser suportado, no mínimo, pelos um dos seguintes navegadores de Internet: Microsoft Internet Explorer, Mozila Firefox, Safari e Chrome; operando em PCs e dispositivos móveis;

9.8.14.5. Deve permitir a customização das páginas web do portal, com a inclusão de imagens, instruções em texto e campos de texto que devem ser preenchidos pelos clientes; e

9.8.14.6. Deve possuir suporte aos idiomas Inglês, Espanhol e Português do Brasil ou ser fornecido em Inglês com ferramenta para tradução/alteração das mensagens/textos para Espanhol e Português do Brasil.

9.8.15. Deve suportar diferentes grupos de servidores AAA (Authentication, Authorization and Accounting) de retaguarda (“Backend Authentication Servers”), como RADIUS, LDAP e Microsoft Active Directory (sem alteração no *Schema* do AD);

9.8.16. Implementar a arquitetura AAA (Authentication, Authorization e Accounting) para os clientes da rede;

9.8.17. Implementar autenticação via servidor RADIUS Authentication (RFC 2865), Accounting (RFC 2866), Extensions (RFC 2869) ou TACACS (RFC 1492);

9.8.18. Deve implementar atribuição dinâmica de ACL (Access Control Lists), QoS e VLAN, com base nos parâmetros da etapa de autenticação;

9.8.18.1. Esta atribuição dinâmica deve ocorrer nos próprios APs (para o tráfego de comutação local) e Switches fornecidos;

9.8.18.2. Esta atribuição dinâmica deve ocorrer nos Controladores WLAN fornecidos para redes com comutação central na Controladora da rede WLAN;

9.8.18.3. Deve suportar a criação de pelo menos 64 ACL’s, cada uma com pelo menos 64 regras/linhas baseadas em endereços IP, protocolos e portas;

9.8.19. Deve implementar o protocolo RADIUS Change of Authorization (CoA) conforme a RFC 5176 ou RFC 3576;

9.8.20. Deverão ser implementados/migrados os mesmos controles de segurança atualmente em uso na rede WLAN e LAN do BNDES, descritos no item 8 e objeto de vistoria pela Licitante;

9.8.21. Deve implementar gerenciamento do controle de acesso dos usuários fornecendo trilha de auditoria, rastreamento da localização e histórico de roaming e utilização da rede dos usuários nos últimos 3 meses ou até 500 MB (o função de armazenamento de logs poderá utilizar um servidor em separado mas para fins de consulta, que deverá ocorrer de forma transparente). Além desse período ou capacidade a solução deverá exportar para servidor Syslog caso já não o faça simultaneamente;

9.8.22. Deve possuir ferramenta, portal de autosserviço, para gerenciar os processos de credenciamento, autenticação, autorização e contabilidade de usuários visitantes através de um portal web seguro;

9.8.22.1. Deve suportar, no mínimo, 5.000 (cinco mil) dispositivos visitantes conectados simultaneamente na rede via portal web;

9.8.22.2. Deve implementar a criação de grupos de autorizadores com privilégios de criação de credenciais temporárias e atribuição de permissões de acesso aos clientes;

9.8.22.3. Deve realizar a autenticação dos autorizadores em base externa do tipo Microsoft Active Directory ou LDAP e atribuir o privilégio ao autorizador de acordo com o seu perfil;

9.8.22.4. Deve implementar as funcionalidades de geração aleatória de lotes de credenciais temporárias pré-autorizadas;

9.8.22.5. Deve implementar a importação e exportação da relação de credenciais temporárias através de arquivos txt ou csv;

9.8.22.6. Deve permitir a criação de perfis de acesso para as credenciais temporárias com diferentes privilégios de acesso à rede;

9.8.22.7. Deve permitir a criação de perfis de validade das credenciais, baseando o início da validade na criação da conta ou no primeiro login da conta;

9.8.22.8. Deve permitir que o visitante crie sua própria credencial temporária (“self-service”) através do portal web, sem a necessidade de um autorizador com envio dos dados de acesso;

9.8.22.9. Deve permitir a customização do formulário de criação de credenciais, a ser preenchido pelo autorizador, especificando quais informações cadastrais dos visitantes são obrigatórias ou opcionais e permitindo criar campos novos ou possuir, minimamente, os seguintes campos pré-definidos: login/guest name; senha; nome completo/full name; email; telefone; empresa e outros campos que permitam colocar um texto e o número dos documentos de identificação do visitante;

9.8.22.10. Deve permitir a customização do nível de segurança da senha temporária que será gerada ao visitante, especificando a quantidade mínima de caracteres e o uso de caracteres especiais e números para compor a senha;

9.8.22.11. Deve permitir a troca da senha pelo próprio visitante diretamente no portal web (captive portal);

9.8.22.12. Deve exigir que o usuário visitante aceite o "Termo de uso da rede" a cada login ou apenas no primeiro login;

9.8.22.13. Deve implementar o envio das credenciais aos usuários registrados através de, pelo menos, 2 (dois) dos seguintes métodos: mensagens SMS (Short Message Service), email ou impressão local;

9.8.23. Deve implementar funcionalidades de Classificação Automática de Dispositivos ("Device profiling"), de forma a descobrir, classificar e agrupar os dispositivos conectados na rede, permitindo extrair informações de contexto que devem ser usadas na aplicação de políticas de acesso;

9.8.23.1. Deve possuir interface gráfica para construção de regras e categorias customizadas de classificação de dispositivos;

9.8.23.2. Deve permitir que o administrador cadastre manualmente um determinado dispositivo em uma categoria;

9.8.23.3. Deve possuir base de regras e categorias de dispositivos pré-configurada;

9.8.23.4. Deve suportar mecanismo de atualização das regras e categorias pré-configuradas;

9.8.24. Deve implementar gerenciamento e aplicação de políticas de autorização de acesso de usuários com base em:

9.8.24.1. Atributos LDAP do usuário autenticado,

9.8.24.2. Grupo do usuário no Active Directory,

9.8.24.3. Hora do dia, dia da semana,

9.8.24.4. Tipo de dispositivo utilizado,

9.8.24.5. Informações sobre o dispositivo utilizado (chave de registro, versão de SO, etc);

9.8.24.6. Localização do usuário (dispositivo da rede de onde partiu a tentativa de acesso);

9.8.25. Deve implementar funcionalidades de avaliação de postura de segurança (NAC/NAP) nos dispositivos clientes;

9.8.25.1. Deve permitir a Avaliação de Postura de Segurança através de Agente instalado permanente, compatível com os sistemas operacionais Microsoft Windows 10 ou superior e Apple MacOS, ou Agente temporário compatível com os navegadores Microsoft Internet Explorer, Mozila Firefox, Safari e Chrome executados no Microsoft Windows 10 ou superior e Apple MacOS;

9.8.25.2. Os agentes devem permitir a verificação dos seguintes itens: atualizações do sistema operacional, estado e atualizações dos softwares de firewall, antivírus, antispyware. No mínimo, os seguintes fabricantes de antivírus e SO deverão ser suportados: SO – Microsoft (Windows 10 ou superior) e Apple (MacOS); AV - Symantec, Microsoft, McAfee, Kaspersky e AVG;

9.8.25.3. Deve implementar mecanismo de isolamento ou quarentena dos dispositivos que estiverem em desacordo com as políticas de segurança. Caso o dispositivo do usuário não esteja de

acordo com as políticas de segurança, a solução deverá prover mecanismo de remediação que permita ao usuário atualizar seu dispositivo;

9.8.25.4. Deve implementar relatórios com as informações referentes aos resultados da verificação de postura dos dispositivos clientes;

9.8.26. Deve implementar funcionalidades de provisionamento automático (Onboarding) das configurações 802.1x para os dispositivos clientes com sistemas Windows 10 ou superior, Apple iOS, Apple MacOS e Android;

9.8.27. Deve implementar/estar licenciado os serviços de autenticação, profiling, provisionamento e autorização para 20.000 (vinte mil) usuários/dispositivos simultâneos, sendo 10.000 (dez mil) usuários/dispositivos da rede sem fio (wireless) e 10.000 (dez mil) usuários/dispositivos da rede cabeada (wired), mesmo em caso de falha de algum ativo redundante;

9.8.28. Deve ser fornecida com todos os recursos necessários para implementar mecanismo de alta disponibilidade para as funções de Autenticação/portal e Autorização/NAC, utilizando componentes redundantes em modo ativo-passivo ou ativo-ativo. Cada componente deverá suportar, individualmente, todo o volume de uso especificado.

9.8.29. Deve suportar os fluxos de autenticação e postura para WLAN atualmente em uso no BNDES conforme descrito no Anexo II.C e as integrações descritas no item 8.2. Durante a implantação, fluxos mais simples poderão ser propostos e, desde que não comprometam a segurança da rede, serão avaliados pelo BNDES.

9.9. REQUISITOS DA PLATAFORMA DE GERÊNCIA DA SOLUÇÃO

9.9.1. A solução de gerência das redes com e sem fios poderá ser do tipo *virtual appliance*, *physical appliance (*com *software* e *hardware* integrados pelo mesmo fabricante da solução de WLAN) ou híbrida (parte em *software* parte em *hardware*);

9.9.2. Conforme descrito no item 8, atualmente, o BNDES utiliza a solução Cisco Prime para gerenciamento da rede WLAN licenciada de acordo com o quadro abaixo e com suporte até 31/12/2021. Caso seja de interesse da Licitante reaproveitar tal solução/licenças, esta deverá contratar o suporte e licenças complementares necessárias para que a referida solução seja aderente a essa Especificação Técnica.

L-PI2X-LF-100	Prime Infrastructure 2.x - Lifecycle - 100 Device Lic	3	3.7
L-PI2X-LF-50	Prime Infrastructure 2.x - Lifecycle - 50 Device Lic	2	
L-PI2X-LF-25	Prime Infrastructure 2.x - Lifecycle - 25 Device Lic	2	
L-PI2X-BASE	Prime Infrastructure 2.x Base License	2	
L-PI2X-HA	Prime Infrastructure 2.x - High Availability RTU	1	

R-PI20-SW-K9	Prime Infrastructure 2.0 Software	2	

9.9.3. Deve atender aos requisitos gerais da solução, como os itens 9.1 e 9.3;

9.9.4. Todas as configurações de gerência da solução como, por exemplo, alarmes, logs, templates de configuração, etc, deverão ser realizadas em um mesmo local e devem ser válidas, no que couber, tanto para a rede WLAN quanto para a rede LAN. Não serão admitidos componentes com funções iguais para operação/configuração da LAN e WLAN em separado;

9.9.5. A solução de gerência, responsável por serviços como monitoramento dos dispositivos da WLAN e LAN, alertas/traps, armazenamento de logs, relatórios, localização *realtime*, projeto da rede WLAN, será instalada nos datacenters principal e alternativo do BNDES, salvo quando excepcionalizado, devendo possuir alta disponibilidade/redundância automática para todos os componentes;

9.9.6. Caso a solução de gerência seja composta por mais de um componente, estes devem atender tanto a rede LAN quanto WLAN de forma centralizada a fim de atender ao requisito do item 9.9.4. Entretanto, cada componente pode apresentar sua própria interface gráfica de administração;

9.9.7. As funcionalidades aqui requeridas poderão ser implementadas por outros componentes da solução como, por exemplo, as controladoras da rede WLAN, a solução de segurança, etc.;

9.9.8. Deve possuir capacidade de gerenciamento hierárquico dos dispositivos com possibilidade de definição de grupos de equipamentos e alteração das configurações do grupo sem a necessidade de configuração individual de cada equipamento;

9.9.9. Permitir a visualização de alertas da rede em tempo real, com indicação de níveis de severidade, permitindo o acesso simultâneo de, no mínimo, 5 usuários de monitoração, e o envio automático de alertas por email.

9.9.10. Permitir a monitoração do desempenho, em tempo real, das redes LAN e WLAN:

9.9.10.1. LAN: falhas de autenticação dos usuários 802.1x e do portal, utilização das portas, consumo de CPU e memória dos switches;

9.9.10.2. WLAN: falhas de autenticação dos usuários 802.1x e do portal, relação sinal-ruído, interferência, potência de sinal, utilização da rede por cliente, consumo de CPU e memória nas controladoras;

9.9.11. Deve implementar a listagem em tempo real das informações dos usuários conectados nas redes LAN e WLAN:

9.9.11.1. LAN: endereço IP, endereço MAC, tipo de dispositivo cliente, VLAN, parâmetros de autenticação e autorização;

9.9.11.2. WLAN: endereço IP, endereço MAC, tipo de dispositivo cliente, nível de potência de recepção, relação sinal-ruído, parâmetros de associação, autenticação e autorização;

9.9.12. Deve implementar a visualização em tempo real da localização de um usuário ou dispositivo na planta de um dado pavimento/localidade ou por

consulta aos equipamentos dispostos na planta do respectivo pavimento/localidade;

9.9.13. Deve implementar busca dinâmica por usuários e dispositivos, retornando as informações específicas do usuário buscado e sua localização aproximada no mapa do pavimento ou a indicação em que equipamento da rede está autenticado/conectado;

9.9.14. Permitir a visualização do mapa lógico da rede, com a representação gráfica dos equipamentos, sinalização por cor de seu estado operacional, cobertura do sinal (WLAN) e indicação gráfica da potência média para cada local do mapa do pavimento (WLAN);

9.9.15. Deve permitir a geração de relatórios, com informação histórica de pelo menos 3 (três) meses ou limitado a 500 MB de armazenamento, dos seguintes tipos:

9.9.15.1. Relatórios de clientes por tipo de rede, tipo de dispositivo e tipo de autenticação;

9.9.15.2. Relatórios de rastreamento de clientes;

9.9.15.3. Relatórios de Inventário de ativos e versões de software;

9.9.15.4. Relatórios de desempenho da rede;

9.9.15.5. Relatórios de segurança/ameaças detectadas na rede WLAN (tentativas de conexão e ataque do tipo over the air) e LAN (scan de host durante o processo de NAC);

9.9.15.6. Relatório de clientes conectados por rede constando o tipo do dispositivo, tempo de conexão;

9.9.16. Os componentes responsáveis pelos serviços de gerência da solução devem implementar acesso remoto administrativo através de navegador de internet (browser) padrão, com interface gráfica, utilizando o protocolo HTTPS;

9.9.17. Deve implementar protocolo de autenticação para controle do acesso administrativo a qualquer componente da gerência da solução utilizando servidor Radius e auditoria de comandos com mecanismos de AAA;

9.9.18. Implementar autenticação via servidor RADIUS Authentication (RFC 2865), Accounting (RFC 2866), Extensions (RFC 2869) ou TACACS (RFC 1492);

9.9.19. Deve permitir a criação de perfis de administradores, criando visões administrativas independentes como, por exemplo, superusers, operators e monitors;

9.9.20. Deve possuir ferramenta de projeto e planejamento da rede sem fio, permitindo que sejam carregadas as plantas baixas dos locais de instalação e seja simulado a cobertura da rede sem fio;

9.9.20.1. deve ser compatível com arquivos de CAD no formato DWG ou arquivos de imagem nos formatos PNG ou GIF ou JPG;

9.9.20.2. deve permitir o posicionamento automático e manual dos Pontos de Acesso, e os ajustes das características dos rádios destes APs;

9.9.20.3. deve gerar relatório com os mapas de cobertura projetados; e

9.9.20.4. opcionalmente, a ferramenta poderá ser externa à solução e hospedada fora do ambiente do BNDES, desde que a operação seja realizada pela equipe do BNDES.

9.9.21. Deve permitir a atualização remota do sistema operacional e dos arquivos de configuração utilizados nos Pontos de Acesso e Comutadores/Switches, a partir da solução de gerência;

9.9.22. Deve implementar o controle de mudanças nas configurações dos pontos de acesso e comutadores/switches com agendamento da implantação das mudanças, backup de configurações e registro histórico destas implantações;

9.9.23. Deve implementar o controle da distribuição das atualizações de software, mantendo um repositório de versões de softwares e permitindo o agendamento das atualizações;

9.9.24. Deve realizar a atualização de software do conjunto de controladores, pontos de acesso, comutadores/switches e demais componentes da solução de forma agendada e gradual (em grupos), sem causar indisponibilidade do respectivo serviço.

9.9.25. Deverá realizar o descobrimento (Discovery) automático de novos dispositivos ou manualmente através de agendamento;

9.9.26. Deve disponibilizar na interface gráfica com informações referentes à:

9.9.26.1. Saúde e Status dos dispositivos;

9.9.26.2. Quantidade de usuário autenticados;

9.9.26.3. Topologia dos Dispositivos

9.9.27. Quanto à administração deverá no mínimo:

9.9.27.1. Possibilitar a automação das configurações de ativos de rede com distribuição para grupos das configurações;

9.9.27.2. Armazenar as últimas configurações e possibilitar fazer rollback destas caso necessário, em um ou em vários ativos de rede e validar a operação após as alterações;

9.9.27.3. Permitir pesquisar configurações;

9.9.27.4. Manter registro histórico de, no mínimo, 1 (uma) configuração aplicada ao switch;

9.9.28. Permitir que se visualize graficamente os equipamentos de rede gerenciados e a topologia da rede;

9.9.29. Permitir visualização do status dos dispositivos de rede, com informações e métricas;

9.9.30. A solução deve permitir identificar inconsistências e erros, como violações da política de configurações;

9.9.31. A solução deve gerar logs da aplicação e possibilitar a exportação destes;

9.10. REQUISITOS PARA O AMBIENTE DE LABORATÓRIO

9.10.1. Em atendimento aos requisitos Operacionais dos Processos de Gerenciamento de Mudanças e Liberações da Área de TI do BNDES, deverão ser fornecidos os seguintes recursos para compor um ambiente de laboratório e testes que será instalado no CPD do Rio de Janeiro:

9.10.1.1. 02 (duas) Controladoras WLAN operando da mesma forma que as do ambiente de produção;

9.10.1.2. 01 (uma) unidade completamente funcional, incluindo hardware e software, de cada componente da plataforma de gerência, autenticação, etc da solução, incluindo os dispositivos de localização, monitoração e logs, autenticação/portal, autorização/NAC;

9.10.2. Estes equipamentos/*virtual appliances* deverão ser idênticos aos equipamentos fornecidos para o ambiente de produção, possuindo os mesmos modelos, recursos, capacidades e funcionalidades.

9.10.3. Os equipamentos/*virtual appliances* fornecidos para o ambiente de laboratório devem ser licenciados da mesma forma que os equipamentos fornecidos para o ambiente de produção, permitindo que os recursos do ambiente de laboratório possam ser utilizados da mesma forma que no ambiente de produção. O ambiente de laboratório deverá possuir suas licenças independentes, fornecidas para suportar, no mínimo, 10 (dez) pontos de acesso, 10 (dez) comutadores/switches e até 50 usuários simultâneos.

10. PRAZOS e CONDIÇÕES DE ENTREGA, TREINAMENTO e INSTALAÇÃO

10.1. Entrega:

10.1.1. Deverão ser entregues todos os componentes da solução de software e hardware;

10.1.2. A tabela abaixo informa o quantitativo de equipamentos que deverão ser entregues nas Unidades Funcionais do BNDES. No momento do agendamento da entrega, poderá haver ajuste no quantitativo de equipamentos entre os endereços citados abaixo, a critério do BNDES.

Unidades Funcionais	Componentes
A. Rio de Janeiro (datacenter principal e prédio administrativo) **DC1 –** Datacenter principal do BNDES **EDSERJ** - Edifício de Serviços do BNDES Avenida República do Chile 100 Centro - CEP: 20031-917 - Rio de Janeiro – RJ	**- 232 Pontos de acesso** **- 4 Controladores WLAN** **- 184 comutadores/switches** **- Plataforma de gerenciamento e segurança completa**
B. Rio de Janeiro (*datacenter* alternativo e sala de operações) **DC2 –** Datacenter alternativo do BNDES Rio de Janeiro - RJ Está sendo definido o endereço, que será no município do Rio de Janeiro, em um raio de até 100 km do Datacenter principal.	**- 2 Controladores WLAN** **- 4 pontos de acesso** **- 12 comutadores/switches**

C. Rio de Janeiro (central de atendimento) **CAC –** Central de Atendimento do BNDES Botafogo Trade Center Rua Professor Álvaro Rodrigues 352, 6º andar Botafogo - CEP: 22280-040 - Rio de Janeiro - RJ	**- 4 pontos de acesso** **- 6 comutadores/switches**
D. São Paulo (escritório regional) **DESUL** – Departamento Regional Sul Av. Presidente Juscelino Kubitsheck 510, 5º andar Vila Nova Conceição - CEP: 04543-906 - São Paulo - SP	**- 8 pontos de acesso** **- 6 comutadores/switches**
E. Brasília (escritório regional) **DEREG** – Departamento de Relações com o Governo Centro Empresarial Parque Cidade SCS B, Quadra 09, Lote C, Torre C, 12° andar Setor Comercial Sul - CEP: 70308-200 - Brasília - DF	**- 4 pontos de acesso** **- 6 comutadores/switches**
F. Recife (escritório regional) **DENOR** – Departamento Regional Nordeste Centro Empresarial Queiroz Galvão Rua Padre Carapuceiro 858, Torre Cícero Dias, 18º e 19º andar Boa Viagem - CEP: 51020-280 - Recife – PE	**- 8 pontos de acesso** **- 6 comutadores/switches**

10.1.3. A entrega deverá ser comunicada ao Gestor do Contrato com antecedência prévia de 48 (quarenta e oito) horas. Nesta comunicação, deverá ser enviada ao Gestor do Contrato a relação dos materiais a serem entregues, identificados pelos respectivos partnumbers e números de série, bem como, cópia das notas fiscais de remessa que acompanharão as mercadorias durante o transporte.

10.1.4. A entrega deverá ser realizada de segunda a sexta-feira, nos seguintes horários: das 10h30min às 12h30min e das 13h30min às 16h30min.

10.1.5. A Contratada será responsável pela entrega das mercadorias nas áreas de depósito indicadas pelo BNDES em cada endereço, devendo prover a equipe, as ferramentas e os equipamentos necessários para realizar o transporte. No caso da entrega no Rio de Janeiro (Edserj), as mercadorias deverão estar agrupadas em paletes de madeira e protegidas da chuva por filme plástico ou lona impermeável.

10.1.6. Caso o BNDES identifique, no momento da entrega das mercadorias, que a Contratada não apresenta os recursos necessários para realizar o serviço de maneira adequada, a entrega poderá ser cancelada, sem que isto venha a justificar qualquer dilação nos prazos, aumento dos custos previstos e alteração dos compromissos assumidos junto ao BNDES. A Contratada deverá corrigir as falhas apontadas pelo BNDES e reagendar o serviço de entrega.

10.1.7. A Contratada deverá cumprir em até 80 (oitenta) dias corridos, contados a partir da solicitação formal de entrega, através de e-mail ou carta, pelo

Gestor do Contrato, os seguintes itens, como condição para emissão do "Termo de Recebimento Provisório":

10.1.7.1. Entregar todos os componentes previstos na solução ofertada, conforme indicado pelo Gestor, quantidades e localidades estabelecidas no item 10.1.2;

10.1.7.2. Realizar prova de autenticidade dos equipamentos junto ao BNDES, por intermédio da apresentação da nota fiscal, para equipamentos fabricados em território nacional ou importados que tenham sido adquiridos diretamente pela representação do fabricante dos equipamentos estabelecida em território nacional. Para equipamentos fabricados no exterior que tenham sido importados diretamente pela Contratada ou que não tenham sido adquiridos junto à representação do fabricante dos equipamentos em território nacional, será obrigatório apresentar, também, a guia de importação emitida pela alfândega brasileira, juntamente com a comprovação da quitação do tributo estadual correspondente (ICMS – importação) ou documento equivalente;

10.1.7.3. Apresentar Certificado de Homologação de Produtos para Telecomunicações para os equipamentos e materiais que sejam objeto de homologação obrigatória pela ANATEL, conforme Resolução n° 715, de 23 de outubro de 2019, e Ato nº 2222, de 20/4/2020, ou posterior, expedido para os equipamentos ofertados pela Contratada. Para os equipamentos e materiais que não forem objeto de homologação obrigatória pela ANATEL, deverá ser apresentada documentação que comprove o seu não enquadramento;

10.1.7.4. Realizar uma Reunião de Abertura do Projeto com a equipe do BNDES, no Rio de Janeiro, onde serão apresentadas as equipes envolvidas e discutidos e esclarecidos todos os questionamentos técnicos para execução do projeto;

10.1.7.5. Realizar a comprovação de vínculo jurídico de um profissional Gerente de Projeto que será responsável pelo gerenciamento das atividades do projeto, por parte da Contratada, durante as etapas de entrega, treinamento e instalação, até a emissão do "Termo de Recebimento Definitivo". O Gerente de Projeto deverá estar disponível para, pelo menos, uma reunião no BNDES do Rio de Janeiro, por semana, com duração de 4 (quatro) horas até a data de emissão do "Termo de Recebimento Definitivo";

10.1.7.6. Realizar a comprovação de vínculo jurídico de um profissional que será o Gerente Técnico, responsável pelo treinamento, instalação e suporte durante o período de testes, com comprovação documental de que possui treinamento oficial do fabricante para a solução ofertada. O Gerente Técnico deverá estar disponível para, pelo menos, uma reunião no BNDES do Rio de Janeiro, por semana, com duração de 4 (quatro) horas até a data de emissão do "Termo de Recebimento Definitivo".

10.1.7.7. Planilha eletrônica contendo a lista de licenças previstas na solução com a descrição das capacidades e funções de cada uma;

10.1.7.8. Planilha eletrônica contendo a lista de todos os equipamentos fornecidos, constando, no mínimo: descrição, tipo, modelo, número de série;

10.1.7.9. Apresentar os Termos de Confidencialidade assinados pelos representantes legais da Contratada e pelos profissionais a serem alocados no BNDES, conforme modelos anexados ao Edital.

10.1.7.10. A Contratada poderá indicar o mesmo profissional como Gerente de Projeto e Gerente Técnico, desde que tal profissional tenha a qualificação necessária para exercer as atribuições de ambos os perfis, conforme os subitens 10.1.7.5 e 10.1.7.6 acima.

10.2. Treinamento

10.2.1. A Contratada deverá concluir a prestação do serviço de Treinamento referente a cada turma, em até 40 (quarenta) dias corridos, contados a partir de solicitação pelo BNDES, conforme previsto no item 12 destas especificações.

10.3. Instalação

10.3.1. O serviço de instalação deverá ser executado conforme previsto no escopo da instalação detalhado no item 13 destas especificações.

10.3.2. A emissão do "Termo de Recebimento Definitivo (TRD)" será realizada após os testes e validações da solução pela equipe técnica do BNDES em relação aos requisitos das Especificações Técnicas, envolvendo todos os componentes e facilidades da solução entregues conforme item 10.1.2. A Contratada deverá concluir todo o escopo da Instalação em até 160 (cento e sessenta) dias corridos, contados a partir da data de emissão do "Termo de Recebimento do Treinamento" (ver item 11.1.2).

10.4. A Contratada deverá providenciar a substituição pró-ativa de qualquer um dos profissionais envolvidos com as atividades previstas nessas especificações técnicas como, por exemplo, treinamento, instalação e assistência técnica, por outro profissional, por motivo de ausência de qualquer natureza. A substituição deverá ocorrer em no máximo 24 horas do início da ausência verificada;

10.5. O Gestor do Contrato poderá alterar o prazo das etapas previstas no item **Erro! Fonte de referência não encontrada.**, desde que o prazo somado de entrega, treinamentos e instalação não ultrapasse 280 dias e a alteração não prejudique as atividades do BNDES. Tal necessidade de ajuste pode decorrer dos parâmetros de implantação definidos durante a fase de planejamento da instalação, por exemplo

10.6. O cronograma de atividades e eventos está representado no Item **Erro! Fonte de referência não encontrada.** - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES.

11. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO

11.1. Serão observados os seguintes procedimentos:

11.1.1. Após a conclusão da fase de entrega descrita no item 10.1, será emitido o "Termo de Recebimento Provisório (TRP)", em até 5 (cinco) dias úteis, pela Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços;

11.1.2. Após a conclusão do treinamento descrito no item 10.2, será emitido o "Termo de Recebimento do Treinamento", em até 5 (cinco) dias úteis, pela Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços e será pago o valor referente às turmas solicitadas em cada etapa;

11.1.3. Após a conclusão da fase de instalação descrita no item 10.3, será emitido o "Termo de Recebimento da Instalação", em até 5 (cinco) dias úteis, e pago o valor do serviço da instalação;

11.1.4. A partir da data de emissão do "Termo de Recebimento da Instalação", a Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços realizará os testes das funcionalidades implementadas com a configuração dos equipamentos, devendo os testes ser concluídos em até 20 (vinte) dias corridos. Uma vez aprovados pela Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços, será emitido o "Termo de Recebimento Definitivo" e pago o valor do fornecimento;

11.1.4.1. A Contratada deverá manter a equipe de instalação durante o período de testes do BNDES e solucionar, obrigatoriamente, em até 1 (um) dia corrido, a partir da comunicação formal do BNDES, quaisquer problemas detectados pela Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços, referentes ao funcionamento da solução. O BNDES poderá alterar o prazo de resolução ou suspender a contagem dos prazos nos casos em que entender que a solução não se encontra degradada e prejudicando as atividades do BNDES.

11.1.5. Adicionalmente, durante a fase de Recebimento da Instalação, como condição para emissão do "Termo de Recebimento Definitivo" e pagamento do valor do fornecimento, a CONTRATADA deverá entregar ao BNDES:

11.1.5.1. Documentação comprobatória da contratação da assistência técnica/suporte técnico junto ao fabricante da solução ofertada, pelo prazo previsto nestas Especificações Técnicas e conforme declaração prestada para atendimento ao item 6.1.4 destas Especificações;

11.1.5.2. Documentações previstas na fase de instalação, tal como o item 13.6.5;

11.1.5.3. Dados de contato e *escalation list* para acionamento do serviço de suporte técnico até, no mínimo, o nível de direção da CONTRATADA; e

11.1.5.4. Nome completo, CPF, telefone e e-mail do preposto da CONTRATADA perante o BNDES.

11.1.6. A partir da data de emissão do "Termo de Recebimento Definitivo" será iniciado o serviço de assistência técnica/suporte observando os seguintes procedimentos:

11.1.6.1. O início da prestação do serviço de assistência técnica/suporte técnico, a ser prestado pela Contratada, de acordo com as características e prazos descritos no item 14, e, consequentemente, a contagem da vigência contratual e do prazo para fins de pagamento, coincidirá com a data de

emissão do ”Termo de Recebimento Definitivo” da solução objeto do contrato;

11.1.6.2. O prazo da prestação do serviço de assistência técnica será de até 60 (sessenta) meses, contados a partir da emissão do “Termo de Recebimento Definitivo”;

11.1.6.3. A data base para o pagamento das faturas mensais será definida pelo BNDES, sendo o valor da primeira e da última fatura mensal proporcional aos dias de serviço efetivamente prestados (pro rata tempore);

11.1.6.4. O valor correspondente ao serviço de assistência técnica será pago, após ateste do gestor do contrato, mensalmente em até 10 dias úteis após a apresentação e aprovação da nota fiscal/fatura dos serviços e relatório de chamados abertos no mês contendo identificador único, descrição e as datas de abertura e fechamento;

11.1.6.5. A documentação de cobrança deverá fazer referência ao número do contrato e ser remetida ao BNDES, setor de protocolo, na Av. República do Chile, 100, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-917, entre 10h e 18h, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis da data de seu vencimento;

11.1.6.6. No caso de faturas que cheguem ao BNDES vencidas ou com prazo de pagamento inferior a 10 (dez) dias úteis, a Contratada deverá emitir novo documento de cobrança com nova data para pagamento, respeitando o prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis entre a data do recebimento pelo BNDES e a nova data de pagamento ou, alternativamente, emitir documento que prorrogue a data de pagamento da fatura enviada.

12. TREINAMENTO

12.1. Com objetivo de garantir o uso correto e eficiente dos novos recursos e funcionalidades da solução implantada e acrescentados a cada atualização de versão, constitui parte integrante do objeto destas especificações o serviço de treinamento.

12.2. O objetivo do serviço de treinamento é capacitar e manter atualizados os profissionais e colaboradores do BNDES, que atuam no suporte à solução, quanto aos procedimentos de instalação, atualização, configuração e operação das funcionalidades da solução implantada no BNDES, assim como quanto aos procedimentos de resolução de problemas.

12.3. A Contratada deverá prestar cada turma de treinamento no período da manhã, das 9h às 13h, ou no período da tarde, das 15h às 19h a critério do BNDES. Cada turma poderá ter até 8 participantes.

12.4. A carga horária mínima de cada turma de treinamento é de 40 (quarenta) horas, devendo ser realizado nas dependências do BNDES no Rio de Janeiro, em datas acordadas com o BNDES e dentro do prazo estabelecido no item 10.2.

12.5. O BNDES poderá solicitar a execução das turmas de treinamento referentes à solução direcionados a arquitetura e configuração inicial, pré-instalação, e direcionados a operação, resolução de problemas e sustentação, pós-instalação, a qualquer tempo ao longo da vigência do Contrato considerado o máximo de 10 (dez) turmas especificado na Planilha de Formação de Preços. Obrigatoriamente, serão demandadas duas turmas na instalação, sendo uma de pré-instalação e outro de pós-instalação.

12.6. O conteúdo programático do treinamento deverá abordar os procedimentos referentes à instalação, configuração e operação dos equipamentos e da plataforma de gerenciamento e de segurança da solução, e deverá ser discutido com a equipe técnica do BNDES e aprovado pelo Gestor do Contrato antes do início do treinamento.

12.7. A Contratada deverá fornecer material eletrônico baseado nos cursos oficiais do fabricante ou aprovado pelo Gestor do Contrato, em português ou inglês, cobrindo o conteúdo aprovado, e que será utilizado pelos alunos em sala de aula.

12.7.1. Os treinamentos oficiais do fabricante, seguindo a linha de programa de certificação do respectivo fabricante e produtos implantados no BNDES, deverão ser utilizados como referência para a preparação e execução do serviço de treinamento no BNDES.

12.7.2. O material deverá ser fornecido em formato eletrônico editável para permitir futuras alterações e atualizações por parte do BNDES.

12.8. Esse treinamento deverá ser ministrado por instrutor(es) devidamente qualificado(s), com comprovação documental de que possui(em) treinamento oficial/certificação do fabricante para prestar(em) serviços de treinamento da solução ofertada.

12.8.1. A capacitação poderá ser comprovada por meio de declarações ou certificações emitidas pelos fabricantes ou por meio de experiência profissional, mediante apresentação de atestados ou referências de treinamentos ministrados em outros clientes, que possam ser diligenciadas pelo BNDES.

12.9. A Contratada deverá submeter ao BNDES em até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da solicitação formal do BNDES, item 10.2, os seguintes itens:

12.9.1. O plano de aula contendo dias versus conteúdo programado para o dia e uma amostra do material didático do treinamento para análise e aprovação do BNDES;

12.9.2. Relação dos instrutores que irão ministrar o treinamento, com a comprovação documental aludida no item 12.8;

12.10. O BNDES avaliará os itens acima e definirá a data para a execução do treinamento em até 10 (dez) dias corridos. Caso seja necessária alguma adequação no material/instrutores, a Contratada terá até 3 (três) dias corridos, após ser comunicada, para realizar os ajustes e apresentar o novo material/instrutores. Esse processo de revisão pelo BNDES e ajuste pela Contratada poderá ocorrer múltiplas vezes até a data limite para execução do treinamento prevista no item 10.2.

12.11. Durante o treinamento poderão ser utilizados os equipamentos e softwares fornecidos ao BNDES pela Contratada para a realização de configurações e demonstração das suas funcionalidades. O laboratório a ser utilizado no treinamento deverá possuir, no mínimo, 8 (oito) pontos de acesso, 2 (dois) controladores WLAN e toda a plataforma de gerenciamento e segurança.

12.12. O BNDES fornecerá o espaço físico com projetor, microcomputadores e infraestrutura de rede e cabeamento para a execução dos treinamentos, que

necessariamente deverão ser ministrados em suas dependências no Rio de Janeiro. Quaisquer outros recursos necessários à realização dos treinamentos deverão ser disponibilizados pela Contratada, sem ônus adicional ao BNDES.

12.13. O BNDES disponibilizará os recursos mencionados no subitem 12.12 à Contratada até 3 (três) dias úteis antes da data agendada para início do treinamento, de modo que seja possível, nesse prazo, preparar adequadamente o ambiente previamente à realização das aulas.

12.14. A Contratada deverá elaborar um material didático, em formato de apostila ou apresentação, a ser utilizado pela equipe de técnicos de campo do BNDES, durante a operação da solução, contendo os procedimentos de diagnóstico e troubleshooting para problemas de funcionamento e de conectividade dos clientes.

12.14.1. Este material deve abordar as características físicas do AP, comutadores/switches, sua instalação e fixação no teto ou parede, conexão da rede cabeada, leds e etc.

12.14.2. Procedimentos de atualização e *disaster recovery* para cada elemento da solução

12.14.3. Exemplos de configurações e guias ilustrados para conexão à rede, diretamente e via Captive Portal, a partir dos seguintes dispositivos móveis ou não utilizando: Apple iOS, Apple MacOS, Android e Windows 10;

12.14.4. Exemplos de configurações e guias ilustrados para elaboração de políticas de NAC, quarentena, resolução de problemas de autenticação e admissão à rede para dispositivos móveis ou não utilizando: Apple iOS, Apple MacOS, Android e Windows 10;

12.15. Todo o material de treinamento entregue, disponibilizado e utilizado pela Contratada para a execução dos serviços de treinamento, incluindo o material de apoio, como apresentações, apostilas, manuais, vídeos de demonstração, dentre outros correlatos, serão concedidos com direito de uso e de reprodução ao BNDES, de forma irrestrita, para sua aplicação e uso em treinamentos internos para funcionários do BNDES.

12.15.1. Será facultado ao BNDES proceder com a gravação das aulas em vídeo, registrando a imagem do instrutor e o conteúdo projetado aos alunos, de forma a possibilitar o treinamento futuro de seus profissionais que por ventura venham a ser alocados às atividades objeto dos treinamentos.

13. INSTALAÇÃO

13.1. A instalação constitui-se na execução de todas as atividades necessárias à colocação dos equipamentos e softwares em funcionamento, obedecendo às características técnicas especificadas e demandas de configuração requeridas pelo BNDES; englobam esta operação, entre outras atividades: a desembalagem dos equipamentos; a fixação dos mesmos nos locais adequados; a ativação e configuração lógica dos mesmos; as conexões de rede solicitadas, atualizações de softwares recomendadas, os testes operacionais e a configuração dos respectivos clientes da rede;

13.2. A Contratada deverá se reunir com a equipe técnica do BNDES e elaborar um Plano de Instalação, contendo as etapas, modelos, arquiteturas, funcionalidades e configurações que serão implantadas na rede do BNDES durante a execução dos serviços de instalação;

13.3. Em seu planejamento, a Contratada deverá considerar levantar todas as configurações existentes na solução em produção no BNDES (WLAN, LAN) e propor as formas de migração para a nova solução. Adicionalmente, a instalação deverá ser fragmentada de forma que os usuários da solução existente e da nova solução fornecidas possam operar em paralelo até a possibilidade de desligamento completo da solução legada.

13.4. Os serviços de instalação podem ser divididos e agendados pelo BNDES em datas distintas e de sua conveniência, dentro do prazo estabelecido no item 10.9, e as atividades poderão ocorrer em horário fora do expediente comercial do BNDES, a qualquer dia e hora, inclusive em feriados (regime 24x7);

13.5. A Contratada deverá conferir se as versões de firmware e software da solução são as mais recentes disponíveis. Caso não seja, a Contratada deverá atualizá-la no ato da instalação nas dependências do BNDES;

13.6. Escopo da Instalação WLAN:

13.6.1. A instalação dos pontos de acesso deverá ser precedida de uma análise técnica (site survey) do ambiente real de cada andar, apoiada por ferramentas e softwares adequados, que indique:

13.6.1.1. o melhor posicionamento dos dispositivos Pontos de Acesso para a maximização da cobertura do sinal de radiofrequência;

13.6.1.2. a quantidade exata de pontos de acesso a serem instalados por andar;

13.6.1.3. fontes e zonas de interferência;

13.6.1.4. o canal de frequência a ser utilizado por cada ponto de acesso;

13.6.1.5. as áreas de cobertura e as taxas de transmissão ou faixas de níveis de recepção de sinal de RF em desenho colorido.

13.6.2. Antes do início da instalação, a Contratada deverá fornecer ao BNDES a Documentação Técnica do Projeto contendo o Plano de Instalação elaborado e os resultados da análise técnica realizada (site survey) para cada pavimento envolvido;

13.6.3. Para implantação dos pontos de acesso, a Contratada deverá, prioritariamente, utilizar as rotas e pontos de rede já existentes na infraestrutura do BNDES, entretanto, deverá realizar todas as adequações necessárias para o correto funcionamento da solução como, por exemplo, a troca do cabeamento Cat 6 para Cat 6A ou superior, a fim de ser permitida a conexão dos pontos de acesso a até 10 Gbps. Deverão, minimamente, serem previstos 8 (oito) pontos de rede no teto de cada pavimento tipo (aproximadamente uma área de 50m x 50m) que deverão ser complementados pela Contratada no caso de existir uma quantidade menor.

13.6.4. Procedimentos e materiais a serem empregados para a instalação ou ajuste na infraestrutura de cabeamento para os pontos de acesso:

13.6.4.1. A Contratada deverá providenciar, às suas expensas, todas as ferramentas necessárias e fornecer todo o material necessário à realização do serviço de instalação conforme especificado neste item 13.

13.6.4.2. A instalação física dos pontos de acesso inclui, além da adequada fixação dos equipamentos no teto ou parede, a instalação dos eletrodutos e caixas de passagem sobre as

placas de forração do teto dos pavimentos, o lançamento dos cabos até o comutador/switch de rede da sala de telecom mais próxima, a conectorização e a certificação do cabeamento.

13.6.4.3. Deverão ser utilizadas caixas de passagens e eletrodutos rígidos metálicos (NBR 5598 ou NBR5597), com fixação na laje superior de cada pavimento através de tirantes galvanizados, para encaminhamento do cabeamento de rede horizontal sobre as placas de forração do teto das áreas de escritório, entre a sala de telecomunicações e o local de instalação do Ponto de Acesso.

13.6.4.4. A infraestrutura de rede do BNDES, a qual serão conectados os dispositivos dos Pontos de Acesso, é atendida por duas salas de telecomunicações em cada pavimento, de forma que cada sala receberá o encaminhamento dos cabos horizontais de metade dos pontos de acesso instalados em cada pavimento. Deverão ser utilizados os switches fornecidos para fornecer energia no padrão IEEE 802.3bt (Power Over Ethernet) (ver item 9.7).

13.6.4.5. Nas instalações de qualquer componente da solução ofertada, a Contratada deverá fornecer e instalar a infraestrutura de cabeamento estruturado, necessária à implantação da solução, segundo a necessidade do equipamento e do local onde este será instalado, preservando o padrão da infraestrutura de tecnologia encontrada nas instalações do BNDES, em termos dos fabricantes e modelos dos materiais utilizados.

13.6.4.6. No cabeamento horizontal, deverão ser utilizados cabos CAT6A ou superior, terminados nas duas pontas em conectores fêmea RJ-45. Deverão ser utilizados, em cada extremidade do cabeamento horizontal, patch-cables CAT6A ou superior pré-conectorizados com 3 metros de comprimento na cor amarela. Nas salas de telecom, deverão ser instalados patch-panels modulares descarregados compatíveis com os respectivos conectores fêmea RJ-45 utilizados.

13.6.4.7. Nas extremidades de cada cabo UTP lançado horizontalmente, relativo aos enlaces de conexão dos APs, deverá ser deixada sobra de 3 (três) metros;

13.6.4.8. Todos os cabos UTP horizontais, independentemente da rota, não devem possuir emendas e não deverão exceder 80 (oitenta) metros, desde o ponto de conexão do AP na área de trabalho até o patch-panel na sala de telecomunicações, consideradas as sobras citadas no item 13.6.4.7. Em pavimentos de duas ou mais salas de telecomunicações, o quantitativo de AP por sala de telecomunicações deverá ser balanceado de acordo com as instruções do BNDES;

13.6.4.9. O Certificado de Calibração de cada equipamento utilizado pela Contratada para certificação do cabeamento horizontal UTP, de acordo com a norma ABNT ou TIA para Categoria 6A ou superior, deverá estar vigente no momento da realização dos testes, conforme prazo estabelecido pelo fabricante de cada equipamento para expiração da validade do serviço de calibração;

13.6.4.10. Os cabos horizontais UTP Categoria 6A ou superior deverão ser certificados de acordo com as normas ANSI/TIA/EIA 568-C.2, ISO/IEC 11801 Classe EA e/ou ABNT NBR 14.565 Classe EA/Categoria 6A, para velocidade de 10 Gbps;

13.6.4.11. Os cabos horizontais UTP Categoria 6A ou superior deverão ser fabricados com revestimento retardante a chama na opção LSZH;

13.6.4.12. A Contratada deverá providenciar os reparos em forros, divisórias, paredes e pisos danificados em decorrência da atividade de instalação dos pontos de acesso, utilizando, para tal, material similar em qualidade e características técnicas.

13.6.4.13. Os procedimentos envolvidos nos processos de instalação deverão ser previamente aprovados pelo BNDES, de forma a garantir intervalos de paralisação localizados que impactem no mínimo possível às atividades do Banco.

13.6.4.14. A instalação, a critério do BNDES, poderá ocorrer em finais de semana e feriados. Não se admitirá a interconexão ao *backbone* da rede local para estes serviços dentro do horário de expediente normal do Banco, qual seja, de 9h às 20h.

13.6.4.15. O local dos serviços de instalação deverá ser mantido sempre limpo ao final de cada atividade;

13.6.5. Ao fim da instalação, a Contratada deverá fornecer, em meio eletrônico, a correspondente documentação “As-Built” da etapa; devendo contemplar atualizações decorrentes de quaisquer modificações realizadas durante a execução. Esta documentação deverá conter:

13.6.5.1. Desenhos, plantas e croquis, descrevendo a estrutura física de encaminhamento e terminação dos cabos de rede nos pavimentos, incluindo todos os componentes instalados (eletrodutos, patch-pannels, etc.), desde os switches nas salas de telecomunicações até os pontos de acesso no teto ou parede;

13.6.5.2. Plano de face (bay face) dos racks utilizados, identificando sua localização física, os equipamentos e as portas conectadas;

13.6.5.3. Relatório dos lances de cabos instalados, constando, entre outros: o resultado dos testes de conformidade e certificação, os dispositivos conectados (tabela de/para), e a correspondência entre a identificação dos pontos nas áreas de trabalho e as portas nos patch-panels;

13.6.5.4. Relatório dos equipamentos instalados constando, entre outros: identificação, tipo, modelo, número de série, número de inventário BNDES, localização, versão de firmware, endereço MAC e endereço IP;

13.6.6. A Contratada ainda deverá executar as seguintes atividades para que seja cumprido o escopo da instalação da WLAN:

13.6.6.1. Realizar a instalação completa do quantitativo de Controladores WLAN, incluindo seus softwares e acessórios;

13.6.6.2. Realizar a instalação completa de toda a plataforma de gerenciamento e segurança da solução, incluindo seus softwares e acessórios;

13.6.6.3. Realizar a instalação do quantitativo de Pontos de Acesso e comutadores/switches para prover o serviço de WLAN;

13.6.6.4. O quantitativo de Pontos de Acesso instalados deve ser suficiente para a cobertura integral dos pavimentos e serviços como voz e vídeo (multicast);

13.6.6.5. Todo o ambiente relacionado ao escopo da instalação deverá estar em produção ao término da fase de instalação;

13.6.6.6. Carga, na ferramenta de projeto da plataforma de gerência, das plantas dos pavimentos instalados com o posicionamento real dos pontos de acesso ativos;

13.6.6.7. Configuração da arquitetura da solução, envolvendo SSIDs, vlans, canais de RF, endereços IP, rotas, túneis e criptografia;

13.6.6.8. Configuração de diferentes perfis administradores na plataforma de gerência da solução de rede sem fio e autenticação integrada ao AD do BNDES;

13.6.6.9. Configuração de monitoração, envolvendo syslog, traps e alarmes com envio dos logs para o sistema de syslog do BNDES e traps para o sistema de monitoração do BNDES (Zabbix), se demandado pelo BNDES;

13.6.6.10. Elaboração do template Zabbix para monitoração de cada item da solução, se demandado pelo BNDES;

13.6.6.11. Elaboração/entrega do template Ansible para automação da configuração dos pontos de acesso e switches/comutadores, se demandado pelo BNDES;

13.6.6.12. Configuração dos controladores WLAN em alta disponibilidade com redundância de associação dos pontos de acesso;

13.6.6.13. Configuração de autenticação de clientes via WPA3 e WPA3 no modo de transição;

13.6.6.14. Configuração de autenticação de clientes visitantes via Captive portal, redes sociais e integração com o sistema de controle de acesso ao prédio do BNDES;

13.6.6.15. Configuração de filtros de segurança e de contenção de tráfego;

13.6.6.16. Configuração de políticas de identificação e classificação de dispositivos e de postura de segurança (NAC) com integração ao software MobileIron para os dispositivos corporativos do BNDES;

13.6.6.17. Configuração de WIPS e eventos relacionados;

13.6.6.18. Administração das imagens de firmware dos equipamentos;

13.6.6.19. Outras configurações que tenham sido definidas entre a Contratada e o BNDES dentro do escopo do Plano de Instalação elaborado;

13.7. Escopo da Instalação LAN:

13.7.1. A instalação dos comutadores/switches deverá ser precedida de uma análise técnica do ambiente de cada andar para indicar a quantidade exata de comutadores/switches a serem instalados por andar;

13.7.2. Antes do início da instalação, a Contratada deverá fornecer ao BNDES a Documentação Técnica do Projeto contendo o Plano de Instalação elaborado e os resultados da análise técnica realizada para cada pavimento envolvido;

13.7.3. Ao fim da instalação da LAN, a Contratada deverá fornecer, em meio eletrônico, a correspondente documentação "As-Built" da etapa; devendo contemplar atualizações decorrentes de quaisquer modificações realizadas durante a execução. Esta documentação deverá conter:

13.7.3.1. Plano de face (bay face) dos racks utilizados, identificando sua localização física, os equipamentos e as portas conectadas;

13.7.3.2. Relatório dos equipamentos instalados constando, entre outros: identificação, tipo, modelo, número de série, número de inventário BNDES, localização, versão de firmware, endereço MAC e endereço IP;

13.7.4. A Contratada ainda deverá executar as seguintes atividades para que seja cumprido o escopo da instalação da LAN:

13.7.4.1. Realizar a instalação do quantitativo de comutadores/switches para prover o serviço de LAN;

13.7.4.2. O quantitativo de comutadores/switches instalados deve ser suficiente para remoção completa dos comutadores/switches existentes nos pavimentos;

13.7.4.3. Todo o ambiente relacionado ao escopo da instalação deverá estar em produção ao término da fase de instalação;

13.7.4.4. Carga, na ferramenta de projeto da plataforma de gerência, das plantas dos pavimentos instalados com o posicionamento real dos comutadores/switches ativos;

13.7.4.5. Configuração da arquitetura da solução, envolvendo vlans, chassis virtuais e endereços IP;

13.7.4.6. Configuração de monitoração, envolvendo syslog, traps e alarmes com envio dos logs para o sistema de syslog do BNDES e traps para o sistema de monitoração do BNDES (Zabbix), se demandado pelo BNDES;

13.7.4.7. Elaboração do template Zabbix para monitoração de cada item da solução, se demandado pelo BNDES;

13.7.4.8. Elaboração/entrega do template Ansible para automação da configuração dos pontos de acesso e switches/comutadores, se demandado pelo BNDES;

13.7.4.9. Inclusão de todos os comutadores/switches na solução de gerencia e segurança;

13.7.4.10. Configuração das políticas de segurança/contenção de spanning tree, multicast, broadcast, etc, previstas nessas especificações e adicionais que estejam presentes nos comutadores/switches fornecidos;

13.7.4.11. Configuração de autenticação de clientes visitantes via Captive portal, redes sociais e integração com o sistema de controle de acesso ao prédio do BNDES;

13.7.4.12. Configuração de filtros de segurança e de contenção de tráfego integrados à rede LAN;

13.7.4.13. Configuração de políticas de identificação e classificação de dispositivos e de postura de segurança (NAC) integradas à rede WLAN (mesmo sistema de políticas para ambas as redes com ponto único de configuração);

13.7.4.14. Configuração dos dispositivos existentes na rede LAN de acordo com a forma prevista de autenticação para cada tipo (impressoras, telefones IP, microcomputadores do BNDES, microcomputadores de terceiros, notebooks, etc);

13.7.4.15. Administração das imagens de firmware dos equipamentos;

13.7.4.16. Outras configurações que tenham sido definidas entre a Contratada e o BNDES dentro do escopo do Plano de Instalação elaborado;

13.8. Todos os itens entregues deverão ser instalados de acordo com as quantidades necessárias nas respectivas unidades do BNDES onde foram entregues.

13.9. Equipe Técnica de Instalação:

13.9.1. A equipe técnica de instalação deve possuir perfil técnico adequado às atividades previstas, com técnicos treinados pelo fabricante para a operação e configuração de todos os componentes fornecidos, com certificados que os comprovem.

13.9.2. A equipe técnica de instalação deverá possuir um Gerente Técnico (item 10.1.7.6) responsável pela instalação e que deverá estar presente nas dependências do BNDES durante todas as fases de execução dos serviços de instalação;

13.9.3. A Contratada deverá manter obrigatoriamente uma equipe técnica de instalação à disposição do BNDES para participar de reuniões de planejamento, a partir da data de emissão do “Termo de Recebimento do Treinamento” até 90 (noventa) dias após a data de emissão do “Termo de Recebimento Definitivo”, conforme previsto no item 11;

13.9.4. A Contratada deverá ter equipe disponível, durante a fase de instalação, para executar serviços fora do horário de expediente sem ônus adicional para o BNDES, quando necessário e solicitado pela equipe do BNDES, ou quando for necessário executar qualquer atividade que possa interferir no funcionamento da rede do BNDES;

13.9.5. A Contratada responsabilizar-se-á por quaisquer danos e/ou prejuízos causados por seus funcionários aos equipamentos, instalações gerais e patrimônio do BNDES, inclusive danos materiais e pessoais causados a terceiros;

13.9.6. Os instaladores deverão usar uniformes, crachás com identificação do nome, função e empresa, e equipamentos de proteção individual previstos pelas normas de higiene e segurança do trabalho, cujo não atendimento poderá resultar na paralisação do serviço;

13.9.7. O BNDES poderá, a seu critério, em qualquer tempo, durante a fase de instalação, solicitar a substituição total ou parcial da equipe apresentada, caso venha a ser constatado pela equipe técnica do BNDES que a equipe disponibilizada pela Contratada, total ou parcialmente, não detém os conhecimentos técnicos necessários para a realização do serviço de instalação.

14. CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA e SUPORTE

14.1. O serviço de assistência técnica/suporte para a solução implantada deverá ser prestado por 60 (sessenta) meses, contados a partir da emissão do "Termo de Recebimento Definitivo" do serviço de implantação.

14.2. O serviço de suporte técnico abrangerá todos os equipamentos, softwares e componentes acessórios que foram fornecidos em atendimento ao objeto e deverá ser prestado nas instalações do BNDES, especificadas no item 7, com prazos e tempo de resolução de acordo com as tabelas do item 19.3.

14.2.1. Excepcionalmente, a critério do BNDES, poderá ser permitido o atendimento remoto.

14.3. O serviço de assistência técnica/suporte técnico englobará as seguintes atividades e níveis de serviço:

14.3.1. A Contratada deverá disponibilizar, número telefônico e endereço de correio eletrônico (e-mail) para acionamento do serviço de suporte técnico, que deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana;

14.3.2. Considerar-se-á como tempo de atendimento do chamado o período compreendido entre a abertura do chamado através de telefone ou e-mail junto à Contratada e a resolução final do mesmo, que deverá ser aprovada pelo BNDES;

14.3.3. O serviço de suporte técnico deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias da semana, inclusive feriados, e englobará todos os recursos e procedimentos necessários para que a solução implantada no BNDES retorne ao seu estado normal de operação;

14.3.4. A contratada arcará com todas as despesas com seus técnicos;

14.3.5. Manutenção evolutiva, preventiva e corretiva da solução de acordo com os padrões estabelecidos pelo fabricante e adotados pelo BNDES;

14.3.6. Atendimento, nas dependências do BNDES, para a resolução de problemas de operação, ajustes de configuração e configuração de novas funcionalidades da solução implantada;

14.3.7. Fornecimento das licenças e execução da instalação ou atualização de todas as novas versões ou releases dos componentes da solução, incluindo seus softwares e firmwares, disponibilizados pelo fabricante da solução, bem como a aplicação de correções (patches) dos softwares e firmwares, nas instalações do BNDES;

14.3.8. Resolução de dúvidas e fornecimento de esclarecimentos relativos à utilização e configuração das funcionalidades da solução;

14.3.9. Resolução de problemas relativos ao desempenho da solução;

14.3.10. Sempre que solicitado pelo BNDES, a Contratada deverá emitir laudo técnico, assinado por responsável técnico legalmente reconhecido, apontando as causas do problema e as ações necessárias para a sua solução;

14.3.11. A Contratada deverá encaminhar ao BNDES, quando solicitado, as novas versões de softwares e firmwares, com a descrição de todas as modificações implementadas pelo fabricante. Deverá ser encaminhado também todo o material necessário à atualização da solução considerando

a forma de implantação no BNDES e à geração de novas licenças, caso seja necessário gerá-las para a nova versão;

14.3.12. A Contratada deverá disponibilizar acesso direto ao sítio web do fabricante da solução para a abertura de chamados, para o acompanhamento de chamados encaminhados para o fabricante e para o download de novas versões, releases e correções de software/firmware, durante o prazo de vigência do serviço de suporte técnico;

14.3.13. Ao final de cada atendimento resultante de abertura de chamado por parte do BNDES, a Contratada deverá emitir laudo técnico, se solicitado pelo BNDES, contendo, no mínimo: número do chamado, data e hora do chamado, data e hora do início e do término do atendimento, identificação do defeito, identificação unívoca do componente que apresentou problema e relação detalhada das providências adotadas, de forma a ser possível reproduzir o procedimento;

14.3.14. A Contratada deverá designar um profissional responsável pelo acompanhamento dos chamados abertos pelo BNDES. Caberá a este profissional supervisionar os técnicos da Contratada responsáveis pelo atendimento dos chamados abertos pelo BNDES. Este profissional será o contato oficial do BNDES com a Contratada para assuntos relativos aos serviços de suporte técnico;

14.3.15. A finalização de cada atendimento só poderá ser efetuada com anuência formal do responsável técnico do BNDES;

14.3.16. O serviço de suporte técnico está sujeito aos níveis de serviço especificados no item 19;

14.3.17. Caso seja necessária a troca de algum equipamento defeituoso, deverá ser entregue ao BNDES, em caráter definitivo, equipamento novo com características iguais ou superiores;

14.3.18. O equipamento que vier a substituir um equipamento do BNDES estará sob as mesmas condições de assistência técnica especificada neste documento para o equipamento que foi substituído; adicionalmente, se o equipamento substituto for de modelo superior aos atuais do BNDES, a característica de alta disponibilidade entre os equipamentos deverá ser mantida, caso contrário, todos deverão ser substituídos, inclusive o equipamento de laboratório, para permitir que operem juntos em alta disponibilidade;

14.3.19. Os equipamentos físicos poderão ser substituídos por sua versão virtualizada para a plataforma especificada no item 9.2 ou solução física do mesmo fabricante equivalente ou superior no caso de o fabricante não mais disponibilizar o serviço de suporte ou no caso de impossibilidade de substituição do equipamento, entretanto, deverá ser respeitado o disposto no subitem 14.3.18 e mantidas as demais capacidades e licenciamento da solução que estiver sendo substituído; e

14.3.20. A Contratada será responsável pelos serviços de transporte e remessa necessários, seja na remoção de equipamentos defeituosos ou no envio de equipamentos novos para substituição.

15. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO E VIGÊNCIA DE CONTRATO

15.1. O prazo de vigência de cada CONTRATO deverá ser de:

15.1.1. até 10 (dez) meses, contados da assinatura do contrato, para execução do fornecimento e implantação da solução, incluindo todas as fases até a emissão do Termo de Recebimento Definitivo; e

15.1.2. 60 (sessenta) meses, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, para prestação dos serviços continuados (assistência técnica/suporte) e sob demanda (treinamento).

15.2. O valor global do contrato corresponderá ao somatório dos preços de aquisição dos equipamentos e softwares, em conjunto com o preço dos serviços de treinamento e instalação, além do valor correspondente ao serviço de assistência técnica/suporte com reposição de equipamentos e atualização de softwares, conforme a Planilha de Formação de Preços contida no item **Erro! Fonte de referência não encontrada.**.

16. REAJUSTE DE PREÇOS

16.1. O Contrato poderá ser reajustado anualmente, no que tange aos serviços de assistência técnica/suporte técnico e treinamento como forma de compensação dos efeitos das variações dos custos, decorridos 12 (doze) meses a contar da data da apresentação da proposta, de acordo com o art. 3º da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, ou a contar do fato gerador anterior.

16.2. O reajuste do preço estará limitado ao Índice de Custo de Tecnologia da Informação - ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo, na forma prevista no Contrato.

16.3. O reajuste observará a legislação vigente e a disciplina contratual adotada pelos instrumentos padrão da Área de Administração do BNDES.

17. GARANTIA CONTRATUAL

17.1. A CONTRATADA deverá prestar garantia contratual, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a convocação pelo Gestor do CONTRATO, prorrogáveis a critério do BNDES, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato, na modalidade que vier a escolher, dentre as previstas no artigo 70, § 1º da Lei nº 13.303/2016, sob pena de aplicação de penalidades nos termos do Contrato.

18. SUBCONTRATAÇÃO E CONSÓRCIO

18.1. A CONTRATADA poderá, atendidas as exigências previstas nos itens abaixo, promover a subcontratação de parcela do serviço para promover a adequação da infraestrutura de cabeamento, elétrica e reconstituição civil (divisórias, forros, pisos e revestimentos) para a instalação dos pontos de acesso da solução, do treinamento para a capacitação dos profissionais, seja na fase de implantação ou pós-implantação e da implantação da solução de segurança, sendo mantida toda a responsabilidade pela prestação dos serviços com a CONTRATADA. Cabe à CONTRATADA assumir todos os riscos inerentes a referida subcontratação, não podendo, em hipótese alguma, repassar para a prestadora de serviço subcontratada a responsabilidade pela execução destes serviços.

18.1.1. Em caso de subcontratação do serviço mencionado, o LICITANTE deverá especificá-lo e informar o nome da empresa por ele responsável. O valor

total da subcontratação, nos termos do item anterior, deverá ser limitado a 10% (dez por cento) do valor global do Contrato.

18.1.2. Caso tal opção ocorra durante a execução contratual, a CONTRATADA deverá apresentar o Termo de Confidencialidade, conforme modelo anexados ao Edital, previamente à efetivação da subcontratação, para aprovação do BNDES.

18.2. Não será aceita a subcontratação dos serviços se a(s) sociedade(s) a ser(em) subcontratada(s) estiver(em) suspensa(s) ou impedida(s) de contratar e licitar com o BNDES; e/ou se estiver(em) impedida(s), por qualquer motivo, de receber recursos públicos.

18.3. Adicionalmente, será admitida a participação de sociedades em consórcio, por aumentar a competitividade do certame e também não representar qualquer prejuízo à contratação. Nesse caso, será exigida de todas as consorciadas a assinatura do Termo de Confidencialidade pelo respectivo representante legal, conforme modelos anexados ao Edital.

19. ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO E AJUSTES DE PAGAMENTO

19.1. Na hipótese do não atendimento das metas estabelecidas no Item 10 por fase ou demanda de execução realizada pelo BNDES, ficam fixadas as seguintes regras de ajuste nos pagamentos:

Período de descumprimento	**Ajuste no pagamento do fornecimento dos equipamentos e *softwares*, subitem 10.1.7**
De 1(um) até 30 (trinta) dias corridos de atraso	Redução de 0,5% (cinco décimos por cento) do pagamento referente ao valor total do fornecimento por dia corrido de atraso.
Superior a 30 (trinta) dias corridos de atraso	Redução de 15% (quinze por cento) do pagamento referente ao valor total do fornecimento, relativamente aos 30 primeiros dias corridos de atraso e sujeição de aplicação das penalidades previstas no item a).

Período de descumprimento	**Ajuste no pagamento do serviço de treinamento, subitem 10.1.7.10**
De 1(um) até 30 (trinta) dias corridos de atraso	Redução de 1% (um por cento) do pagamento referente ao valor do treinamento por dia corrido de atraso.
Superior a 30 (trinta) dias corridos de atraso	Redução de 30% (trinta por cento) do pagamento referente ao valor do treinamento, relativamente aos 30 primeiros dias corridos de atraso, e

	sujeição de aplicação das penalidades previstas no item a).

Período de descumprimento	Ajuste no pagamento do serviço de instalação, subitem 10.3
De 1(um) até 30 (trinta) dias corridos de atraso	Redução de 0,5% (cinco décimos por cento) do pagamento referente ao valor total da instalação por dia corrido de atraso.
Superior a 30 (trinta) dias corridos de atraso	Redução de 15% (quinze por cento) do pagamento referente ao valor total da instalação, relativamente aos 30 primeiros dias corridos de atraso, e sujeição de aplicação das penalidades previstas no item a).

19.1.1. Os ajustes estabelecidos no item 19.1 serão comunicados à Contratada pelo BNDES**,** juntamente com o(s) respectivo(s) Termo(s) de Recebimento, antes da emissão da respectiva fatura.

19.1.2. O Gestor do Contrato poderá alterar o prazo das etapas previstas no item 10 desde que o prazo total da respectiva fase não seja ultrapassado e a alteração não prejudique as atividades do BNDES. Tal necessidade de ajuste pode decorrer dos parâmetros de implantação definidos durante a fase de planejamento da implantação, por exemplo.

19.2. Os Níveis de Serviço para o serviço de suporte técnico, item 14, e demais demandas, apresentam faixas com referência à prioridade e ao tempo de atendimento do chamado.

19.2.1. Os critérios que serão utilizados pelo BNDES para a classificação dos chamados, no instante de sua abertura, são apresentados na tabela a seguir:

Prioridade	Descrição
ALTA	Chamados referentes a falhas na solução que resultem em indisponibilidade ou degradação dos serviços no ambiente de produção.
MÉDIA	Chamados referentes a falhas na solução que não resultem em indisponibilidade ou degradação dos serviços no ambiente de produção, mas que resultem em degradação ou perda do sistema de alta disponibilidade da solução.
BAIXA	Chamados referentes a pedidos de informações, implantação de ajustes ou novas configurações na solução não relacionados à indisponibilidade ou degradação do desempenho do ambiente de produção, chamados referentes aos ambientes de testes, bem como a ações administrativas ou demais solicitações sem prazo ou penalidade especificada.

19.2.2. A cada uma das faixas de prioridade elencadas no item 19.2.1 corresponde um tempo de atendimento do chamado realizado pelo BNDES, apresentado na tabela a seguir:

Prioridade	Tempo de Atendimento/Resolução do Chamado
ALTA	Até 4 (quatro) horas corridas da abertura do chamado
MÉDIA	Até 2 (dois) dias corridos da abertura do chamado
BAIXA	Até 10 (dez) dias corridos da abertura do chamado

19.2.3. A coluna "Tempo de Atendimento/Resolução do Chamado" contém o tempo máximo tolerado para resolução definitiva do evento que originou o chamado sem que ocorra penalidade.

19.2.4. Na abertura do chamado, o BNDES irá classificá-lo segundo os critérios previstos do subitem 19.2.2, sendo que a Contratada não poderá questionar a classificação inicial realizada, devendo observar o tempo de atendimento do chamado correspondente à faixa de prioridade determinada.

19.2.5. Os chamados de prioridade MÉDIA e BAIXA, baseados em dias corridos, consideram que o segundo dia em diante deverá ser computado a partir das primeiras 24 horas corridas da abertura do chamado, qualquer que seja o horário de sua abertura.

19.2.6. A contagem do tempo de atendimento/Resolução do chamado poderá ser interrompida com a anuência do BNDES, desde que solicitada de forma justificada pela CONTRATADA e aprovada pelo BNDES.

19.2.7. A extensão do tempo de atendimento do chamado poderá ser autorizada, a critério do BNDES, também após justificativas formais da CONTRATADA.

19.2.8. O Gestor do Contrato também poderá alterar o nível de prioridade do chamado ou suspender a contagem dos prazos, nos casos em que entender que o serviço não se encontra degradado ou prejudicando as atividades do BNDES.

19.3. Na hipótese do não atendimento das metas estabelecidas no Item 19.2 para o serviço de suporte e demais demandas, ficam fixadas as seguintes regras de ajuste nos pagamentos:

19.3.1. Serão aplicados os seguintes percentuais de ajuste nos pagamentos relativos ao valor mensal do serviço de Suporte Técnico:

Prioridade	Período de descumprimento por chamado	Ajuste no pagamento do serviço de suporte técnico por chamado com nível de serviço não atendido
ALTA	Até 4 (quatro) horas corridas de atraso	Redução de 7,5% (sete e meio por cento) do pagamento referente ao valor mensal do serviço por hora corrida de atraso ou fração proporcional.

	Superior a 4 (quatro) horas corridas de atraso	Redução de 30% (trinta por cento) do pagamento referente ao valor mensal do serviço, devido às 4 primeiras horas corridas de atraso, e sujeição de aplicação das penalidades previstas no subitem a).
MÉDIA	Até 2 (dois) dias corridos de atraso	Redução de 15% (quinze por cento) do pagamento referente ao valor mensal do serviço por dia corrido de atraso ou fração proporcional.
	Superior a 2 (dois) dias corridos de atraso	Redução de 30% (trinta por cento) do pagamento referente ao valor mensal do serviço, devido aos 2 primeiros dias corridos de atraso, e sujeição de aplicação das penalidades previstas no subitem a).
BAIXA	Até 10 (dez) dias corridos de atraso	Redução de 3% (três por cento) do pagamento referente ao valor mensal do serviço por dia corrido de atraso ou fração proporcional.
	Superior a 10 (dez) dias corridos de atraso	Redução de 30% (trinta por cento) do pagamento referente ao valor mensal do serviço, devido aos 10 primeiros dias corridos de atraso, e sujeição de aplicação das penalidades previstas no subitem a).

19.3.2. Caso o somatório dos percentuais de desconto relacionados ao serviço de suporte técnico ultrapasse 30% do valor mensal da fatura/nota fiscal referente ao mês que tenham ocorrido os descumprimentos dos níveis de serviço, a CONTRATADA estará sujeita, além dos ajustes de pagamentos, à multa prevista no item a), que será aplicada de acordo com a gravidade da infração, considerando os seguintes fatores, individualmente ou em grupo:

19.3.2.1. Os prejuízos concretos que os descumprimentos tenham causado ao BNDES;

19.3.2.2. A CONTRATADA tenha, durante 3 (três) meses consecutivos ou não, dentro de um período de avaliação de 6 (seis) meses, superado o desconto máximo de 30% (trinta por cento) estabelecido no caput, sem apresentar um plano de ação, aprovado pelo Gestor do Contrato, para ajustes do serviço prestado.

19.3.3. Os descontos poderão ser efetuados na fatura mensal que corresponde à competência imediatamente posterior àquela da ocorrência de violação dos níveis de serviço ou em faturas posteriores, a critério do BNDES, à exceção da cobrança referente à violação ocorrida no último mês de vigência do Contrato de prestação do serviço, quando o desconto deverá ser aplicado à fatura do mês de ocorrência da violação.

20. PENALIDADES

20.1. Em caso de descumprimento das exigências expressamente formuladas pelo BNDES ou inobservância de quaisquer das demais obrigações contratuais e / ou legais, sem motivo justificado, a Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades:

20.1.1. Advertência;

20.1.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre a parcela contratual descumprida, a critério da autoridade competente do BNDES, caso o descumprimento dos prazos de nível de serviço estabelecidos enseje ajustes de pagamento superiores aos limites previstos para descontos;

20.1.3. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, a critério da autoridade competente do BNDES, em razão de qualquer descumprimento das demais obrigações contratuais, não previstas nos itens acima; e

20.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o BNDES, pelo prazo previsto na legislação, apurado em razão da natureza e gravidade da infração cometida.

20.2. O valor da multa poderá ser descontado da nota fiscal ou de crédito existente no BNDES em relação à Contratada. Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

20.3. Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades, serão assegurados à Contratada o contraditório e a ampla defesa.

20.4. O somatório de todas as penalidades aplicadas em razão do item 20.1 acima estará limitado a 30% (trinta por cento) do valor global do Contrato.

20.5. A aplicação das sanções previstas não impede a rescisão unilateral do CONTRATO pelo BNDES, nas hipóteses legalmente previstas e conforme estabelecido no mesmo.

21. OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DA CONTRATADA

21.1. Fornecer todas as informações necessárias para a utilização do serviço contratado pelo BNDES (chamado com Prioridade Baixa, conforme a tabela do subitem 19.2.1);

21.2. Manter, durante toda a vigência do Contrato, o *escalation list*, para o serviço de suporte, atualizado até o nível de direção da empresa (chamado com Prioridade Baixa, conforme a tabela do subitem 19.2.1);

21.3. Informar e manter atualizados o CPF e nome completo do preposto da Contratada perante o BNDES (chamado com Prioridade Baixa, conforme a tabela do subitem 19.2.1). O preposto deverá comparecer ao BNDES para reuniões presenciais sempre que requerido pelo Gestor do Contrato (chamado com Prioridade Baixa, conforme a tabela do subitem 19.2.1);

21.4. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa em relação ao objeto contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas na prestação dos serviços;

21.5. Manter sigilo relativamente ao objeto contratado, bem como sobre dados, documentos, especificações técnicas ou comerciais, não tornadas públicas pelo BNDES, de que venha a ter conhecimento em virtude da contratação, bem como a respeito da execução e resultados obtidos na prestação de serviços, inclusive após o término do prazo de vigência do CONTRATO, sendo vedada a divulgação dos referidos resultados a terceiros em geral, e em especial a quaisquer meios de comunicação públicos e/ou privados;

21.6. Adotar medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu controle, para a manutenção do sigilo referido no subitem anterior;

21.7. Não efetuar a compilação reversa, montagem reversa ou engenharia reversa de qualquer programa aplicativo do BNDES ou de terceiros a que venha ter acesso por força do serviço;

21.8. Devolver, impreterivelmente, ao término do CONTRATO, ou a qualquer tempo a pedido do BNDES, todos os documentos que o BNDES tenha lhe fornecido;

21.9. Indicar seus dados de endereço, telefone e endereço de correio eletrônico, mantendo-os atualizados perante o BNDES durante toda a vigência do Contrato (chamado com Prioridade Baixa, conforme a tabela do subitem 19.2.1);

21.10. Notificar ao BNDES, por escrito, quaisquer fatos que possam pôr em risco a execução do presente objeto;

21.11. Além das obrigações usualmente aplicadas à Contratada, permitir ao Banco Central do Brasil acesso a termos firmados, documentos e informações atinentes aos serviços prestados, bem como às suas dependências, nos termos do § 1º do artigo 33 da Resolução CMN nº 4.557/2017;

21.12. Apresentar, por ocasião da formalização do Contrato, o(s) Termo(s) de Confidencialidade, conforme as instruções abaixo:

21.12.1. Termo de Confidencialidade – Modelo A (Representante Legal), conforme minuta constante do Edital, assinado por seu(s) representante(s) legal(is) de cada vencedora do respectivo Item do Certame, e, no caso de Consórcio, pelo(s) representante(s) legal(is) de cada consorciada.

21.12.2. Termo de Confidencialidade – Modelo C (Representante Legal Subcontratada), conforme minuta constante do Edital, assinado pelo(s) representante(s) legal(is) de cada subcontratada.

21.13. Apresentar, antes do início da prestação dos serviços e a cada novo profissional a ser alocado para atendimento ao BNDES, Termo de Confidencialidade – Modelo B (Profissionais), conforme modelo anexados ao Edital, assinado pelos profissionais;

21.14. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo BNDES (chamado com Prioridade Baixa, conforme a tabela do subitem 19.2.1);

21.15. Aceitar, por parte do BNDES, em todos os aspectos, a fiscalização no cumprimento do objeto contratado (chamado com Prioridade Baixa, conforme a tabela do subitem 19.2.1); e

21.16. Responder pelos danos comprovadamente causados ao BNDES ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto contratado. A fiscalização ou o acompanhamento do BNDES não excluirá ou reduzirá essa responsabilidade da Contratada;

21.17. Assegurar durante a execução do objeto desta contratação, a utilização das melhores técnicas para garantir o respeito à privacidade e à proteção de dados pessoais eventualmente nela processados, em conformidade com a legislação, devendo:

a) zelar pelas garantias, direitos e deveres, notadamente os previstos na Resolução nº 4.658, de 26 de abril de 2018, do Conselho Monetário Nacional (Política de Segurança Cibernética), na Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD) e no restante da legislação vigente relativa ao tema;

b) promover e cooperar com mecanismos de correção de falhas ocasionadas pelo sistema que possam gerar violação à LGPD, auxiliando, inclusive, na eventual prestação de informações aos órgãos de controle e às autoridades competentes como, por exemplo, a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD);

c) prover mecanismos para preservar o caráter confidencial de informações coletadas, zelando sempre pela proteção dos dados pessoais e do sigilo das informações quando protegidas por lei, nos termos da legislação aplicável;

d) informar imediatamente ao BNDES, a partir do momento em que tomar ciência, sobre a ocorrência de falhas ou violações de sistema decorrentes de sua ação ou omissão, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço e/ou qualquer pessoa natural ou jurídica envolvida na execução do objeto contratual, que possam acarretar violação à LGPD.

CONTRATO Nº 179/2021 - BNDES
ANEXO II – PROPOSTA DA CONTRATADA

Ao
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021 – BNDES

Objeto: aquisição de solução unificada de rede sem fio (WLAN - Wireless Local Area Network) e rede cabeada (LAN - Local Area Network), incluindo sua infraestrutura e acessórios, bem como plataforma de gerenciamento da solução para monitoração, configuração e administração dos ativos, em conjunto com os serviços de treinamento, instalação e suporte técnico pelo período de 60 (sessenta) meses, na modalidade Pregão Eletrônico, por menor preço global, e modo de disputa aberto e fechado, conforme as especificações deste Edital e de seus Anexos.

ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social: ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA
CNPJ: 05.816.526/0004-00 / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**: 083.241.32-9
Telefone (11) 3365-0410 Ramal 4357 / **Celular** (11) 98366-0355
Endereço: Rod Governador Mario Covas, N° 0 Complemento Sala 56 Km 290 - Bairro: Serra Do Anil - CEP: 29.147-030 - Município: Cariacica - UF: ES
Endereço Eletrônico (*e-mail*): licitacoes@ziva.com.br / comercial@ziva.com.br
Banco: 001 Banco do Brasil / Agência: 6978-7 C/C: 6306-1

Dados do Representante Legal, responsável pela assinatura do Instrumento Contratual
Nome: José Cunha Júnior
Nacionalidade: Brasileiro **Estado Civil:** Casado
Profissão: Engenheiro Eletrônico / **Cargo:** Diretor De Negócio
CPF: 073.257.608-33 / **RG:** 8.950.614 SSP/SP
Tel.: (11) 3365-0410
Endereço Eletrônico (*e-mail*): comercial@ziva.com.br

A/C Sr. Pregoeiro

Códigos	Total Geral		
	Bloco 1 - Fornecimento dos equipamentos, acessórios e softwares de acordo com as especificações técnicas do objeto.		
	Localidade		Preço Total
E1B1A	Rio de Janeiro	R$	7.682.975,21
E1B1B	São Paulo	R$	194.121,98
E1B1C	Recife	R$	194.121,98
E1B1D	Brasília	R$	176.236,78
	Total Fornecimentos - E1B1T1 = (E1B1A + E1B1B + E1B1C + E1B1D)	R$	8.247.455,95
Códigos	**Bloco 2 - Serviços Sobdemanda**		
	Localidade		**Preço Total**
E1B2A	Rio de Janeiro	R$	1.766.928,23
E1B2B	São Paulo	R$	52.039,12
E1B2C	Recife	R$	52.039,12
E1B2D	Brasília	R$	36.633,11
	Total Fornecimentos - E1B2T1 = (E1B2A + E1B2B + E1B2C + E1B2D)	R$	1.907.639,58
Códigos	**Bloco 3 - Serviços Continuados**		
	Localidade		**Preço Total**
E1B3A	Rio de Janeiro	R$	758.892,60
E1B3B	São Paulo	R$	19.914,00
E1B3C	Recife	R$	19.914,00
E1B3D	Brasília	R$	18.627,60
	Total Fornecimentos - E1B3T1 = (E1B3A + E1B3B + E1B3C + E1B3D)	R$	817.348,20
Total Geral E1TG = (E1B1T1 + E1B2T1 + E1B3T1)		R$	10.972.443,73

Enviamos a **planilha de Preços_BNDES_V01_ZIVA**, detalhada em complemento ao arquivo.

Matriz: Avenida das Nações Unidas, nº 21.476 – P13 – Sala 11 – Vila Almeida – São Paulo – CEP: 04795-000
Filial I: Av. Pastor Martin Luther King Junior, 126 - Nova América Offices, T 2000 - SL 505 - Del Castilho – CEP:20765-000
Filial II: Rod. Gov. Mario Covas, nº 0 – Sala 56 – KM 290 – CEP 29147-030
Site: www.ziva.com.br E-mail: comercial@ziva.com.br

A Licitante Ziva Tecnologia e Soluções Ltda, declara ter ciência e aceitar todas as exigências do Edital do Pregão em referência, bem como todas as condições de execução do objeto, propondo sua execução pelo valor global de **R$ 10.972.443,73** (dez milhões novecentos e setenta e dois mil quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos) observados os valores unitários cotados nas planilhas acima.

Declara, outrossim, que o valor proposto inclui todas as despesas e custos, diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transporte, viagens, seguro e insumos), necessários ao cumprimento integral do objeto.

Conforme solicitação do **ITEM 6 REQUISITOS PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA**, a solução Aruba ofertada para o BNDES está composta pelos seguintes produtos:

Pontos de acesso:

Códigos	Item	Tipo	Quantidade	Part Numbers / Produto
A1B1A, B1B1A, C1B1A, D1B1A	Ponto de Acesso/AP	peça e licença	260	**JZ356A** Access Point Aruba AP-555 (RW) Unified AP
			260	Kits de Montagem
			260	Cabo Kensington 2m (trava notebook 4 dígitos)
			260	**JW471AAE** Aruba LIC-ENT Enterprise (LIC-AP LIC-PEF LIC-RFP and LIC-AW) Licence Bundle E-LTU

Controladora WLAN no modelo virtual appliance:

Códigos	Item	Unidade	Quantidade	Part Numbers / Produto
A1B1B	Controladora WLAN para o ambiente de produção	licenciamento virtual appliance	2	**JY899AAE** Aruba MC-VA-50 (RW) Controller 50 AP E-LTU
			2	**JY900AAE** Aruba MC-VA-250 (RW) Controller 250 AP E-LTU
			2	**JY895AAE** Aruba MCR-VA-500 Mobility Conductor Virtual Appliance support for up to 500 Devices E-LTU

Matriz: Avenida das Nações Unidas, nº 21.476 – P13 – Sala 11 – Vila Almeida – São Paulo – CEP: 04795-000
Filial I: Av. Pastor Martin Luther King Junior, 126 - Nova América Offices, T 2000 - SL 505 - Del Castilho – CEP:20765-000
Filial II: Rod. Gov. Mario Covas, nº 0 – Sala 56 – KM 290 – CEP 29147-030
Site: www.ziva.com.br E-mail: comercial@ziva.com.br

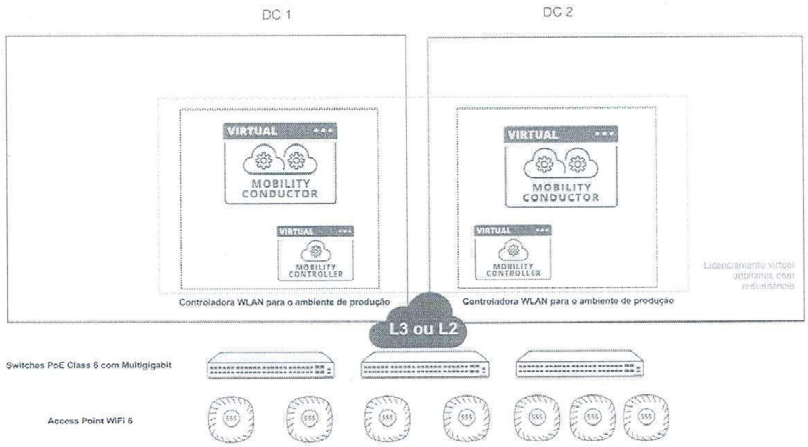


***Diagrama 1** – Solução WLAN redundante, APs e Switches*

A solução ofertada para Plataforma de Gerência no modelo virtual appliance para o ambiente de produção está composta pelos seguintes produtos abaixo para LAN (IMC) e WLAN (Airwave):

Códigos	Item	Unidade	Quantidade	Part Numbers / Produto
A1B1C	Plataforma de Gerência para o ambiente de produção	licenciamento virtual appliance	230	**JW546AAE** Aruba LIC-AW Aruba Airwave with RAPIDS and VisualRF 1 Device License E-LTU
			1	**JG747AAE** HPE IMC Std SW Plat w/50-node E-LTU
			4	**JG749AAE** HPE IMC Std and Ent Add 50-node E-LTU
			1	**JW562AAE** Aruba AW-500-FR AirWave 500 Device Failover License E-LTU
			1	**JG771AAE** HPE IMC HA SW E-LTU
			2	Licenciamento para instalação do IMC Microsoft Windows Server

Matriz: Avenida das Nações Unidas, nº 21.476 – P13 – Sala 11 – Vila Almeida – São Paulo – CEP: 04795-000
Filial I: Av. Pastor Martin Luther King Junior, 126 - Nova América Offices, T 2000 - SL 505 - Del Castilho – CEP:20765-000
Filial II: Rod. Gov. Mario Covas, nº 0 – Sala 56 – KM 290 – CEP 29147-030
Site: www.ziva.com.br E-mail: comercial@ziva.com.br

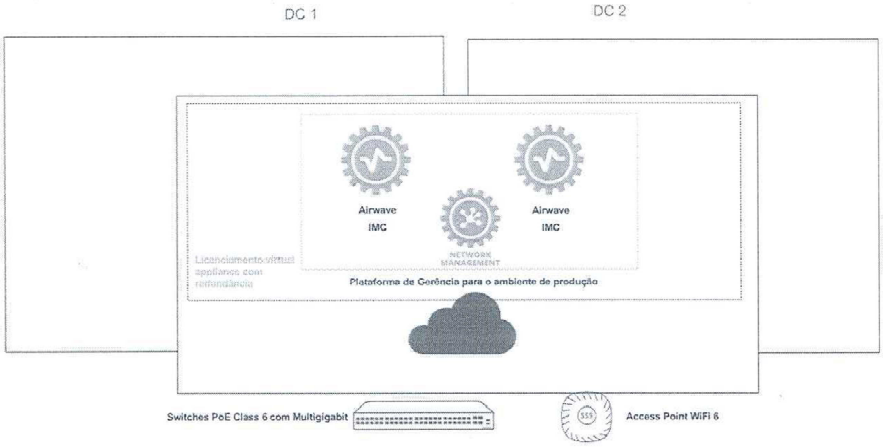


***Diagrama 2** – Plataforma de Gerenciamento redundante, APs e Switches*

A solução ofertada para Plataforma de Segurança no modelo virtual appliance para o ambiente de produção:

Códigos	Item	Unidade	Quantidade	Part Numbers / Produto
A1B1D	Plataforma de Segurança para o ambiente de produção	**licenciamento virtual appliance**	1	**JZ406AAE** Aruba ClearPass NL AC 25K CE E-LTU
			2	**JZ441AAE** Aruba ClearPass NL OB 10K USR E-LTU
			2	**JZ477AAE** Aruba ClearPass NL OG 10K EP E-LTU
			2	**JZ399AAE** Aruba ClearPass Cx000V VM Appliance E-LTU

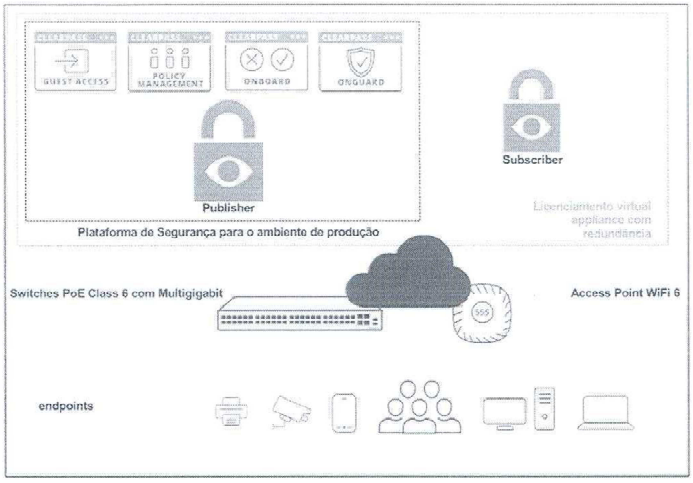


Diagrama 3 *– Plataforma de Segurança redundante, APs e Switches*

Switches e Transceivers:

Códigos	Item	Unidade	Quantidade	Part Numbers / Produto
A1B1E, B1B1E, C1B1E. D1B1E	Comutador/Switch	peça	220	**JL659A** Aruba 6300M 48SR5 CL6 PoE 4SFP56 Switch
			440	**JL670A** Aruba X372 54VDC 1600W Power Supply
			220	**JL488A** Aruba 25G SFP28 to SFP28 3m DAC Cable
			440	**JL087A AC4** INCLUDED: Power Cord - Brazil localization
			200	**J9150D** Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF Transceiver

Matriz: Avenida das Nações Unidas, nº 21.476 – P13 – Sala 11 – Vila Almeida – São Paulo – CEP: 04795-000
Filial I: Av. Pastor Martin Luther King Junior, 126 - Nova América Offices, T 2000 - SL 505 - Del Castilho – CEP:20765-000
Filial II: Rod. Gov. Mario Covas, nº 0 – Sala 56 – KM 290 – CEP 29147-030
Site: www.ziva.com.br E-mail: comercial@ziva.com.br

Controladora WLAN no modelo virtual appliance para implementação em ambiente de laboratório:

Códigos	Item	Unidade	Quantidade	Part Numbers / Produto
A1B1F	Controladora WLAN para o ambiente de laboratório	licenciamento virtual appliance	1	**JY899AAE** Aruba MC-VA-50 (RW) Controller 50 AP E-LTU
			1	**JY900AAE** Aruba MC-VA-250 (RW) Controller 250 AP E-LTU
			1	**JY895AAE** Aruba MCR-VA-500 Mobility Conductor Virtual Appliance support for up to 500 Devices E-LTU

A solução ofertada para Plataforma de Gerência no modelo virtual appliance para o ambiente de laboratório:

Códigos	Item	Unidade	Quantidade	Part Numbers / Produto
A1B1G	Plataforma de Gerência para o ambiente de laboratório	licenciamento virtual appliance	20	**JW546AAE** Aruba LIC-AW Aruba Airwave with RAPIDS and VisualRF 1 Device License E-LTU
			1	**JG747AAE** HPE IMC Std SW Plat w/50-node E-LTU
			1	Licenciamento para instalação do IMC Microsoft Windows Server

A solução ofertada para Plataforma de Segurança no modelo virtual appliance para o ambiente de laboratório:

Códigos	Item	Unidade	Quantidade	Part Numbers / Produto
A1B1H	Plataforma de Segurança para o ambiente de laboratório	licenciamento virtual appliance	1	**JZ400AAE** Aruba ClearPass NL AC 100 CE E-LTU
			1	**JZ436AAE** Aruba ClearPass NL OB 100 USR E-LTU
			1	**JZ472AAE** Aruba ClearPass NL OG 100 EP E-LTU
			1	**JZ399AAE** Aruba ClearPass Cx000V VM Appliance E-LTU

Matriz: Avenida das Nações Unidas, nº 21.476 – P13 – Sala 11 – Vila Almeida – São Paulo – CEP: 04795-000
Filial I: Av. Pastor Martin Luther King Junior, 126 - Nova América Offices, T 2000 - SL 505 - Del Castilho – CEP:20765-000
Filial II: Rod. Gov. Mario Covas, nº 0 – Sala 56 – KM 290 – CEP 29147-030
Site: www.ziva.com.br E-mail: comercial@ziva.com.br

Por fim, a Licitante Ziva Tecnologia e Soluções Ltda, informa que a validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua apresentação.

São Paulo, 14 de julho de 2021

Representante Legal
João Carlos Quitério
RG nº10.667.523-0 SSP/SP
CPF nº. 024.690.618-90
Ziva Tecnologia e Soluções Ltda.
CNPJ 05.816.526/0004-00

Matriz: Avenida das Nações Unidas, nº 21.476 – P13 – Sala 11 – Vila Almeida – São Paulo – CEP: 04795-000
Filial I: Av. Pastor Martin Luther King Junior, 126 - Nova América Offices, T 2000 - SL 505 - Del Castilho – CEP:20765-000
Filial II: Rod. Gov. Mario Covas, nº 0 – Sala 56 – KM 290 – CEP 29147-030
Site: www.ziva.com.br E-mail: comercial@ziva.com.br

CONTRATO Nº 179/2021 - BNDES
ANEXO III – MATRIZ DE RISCO

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco Atinente ao Tempo da Execução	Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada.	Possibilidade de período sem cobertura dos serviços contratuais previstos e aplicação de penalidades.	Diligência da empresa contratada na execução contratual.	Contratada
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.	Possibilidade de período sem cobertura dos serviços contratuais previstos e orientação técnica.	Planejamento empresarial.	Contratada
	Atraso na execução do objeto contratual por culpa do BNDES.	Possibilidade de Período sem cobertura dos serviços contratuais previstos.	Cumprimento pelo BNDES das atividades necessárias a regular execução contratual.	BNDES.
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pelo BNDES, que comprovadamente repercuta no preço contratado, observada a disciplina contratual.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Revisão de preço.	BNDES.

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro da Contratada na avaliação da hipótese de incidência tributária.	Aumento ou diminuição do lucro da Contratada.	Planejamento tributário.	Contratada.
	Variação da inflação.	Aumento ou diminuição do custo do produto e/ou do serviço.	Previsão de reajuste anual.	BNDES, até o índice de reajuste; Contratada, se acima do índice de reajuste.
	Variação da taxa de câmbio.	Aumento ou diminuição do custo do produto e/ou do serviço.	Instrumentos financeiros de proteção cambial (hedge).	Contratada.
	Elevação dos custos operacionais para o desenvolvimento da atividade empresarial em geral e para a execução do objeto em particular, tais como aumento de preço de insumos, prestadores de serviços e mão de obra.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Reajuste anual de preço.	BNDES.
	Elevação de custos operacionais definidos na linha anterior, quando superior ao índice de reajuste previsto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Planejamento empresarial.	Contratada.

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco Técnico e/ou Operacional	Impossibilidade instalação de atualização e/ou correção fornecida nos termos dos serviços de suporte, em decorrência de customização realizada pelo BNDES e/ou terceiro a seu serviço.	Problemas na operação do software.	Mapeamento de customizações e planejamento na implementação de melhorias do software.	BNDES.
Risco Tributário e Fiscal (não tributário).	Responsabilização do BNDES por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do BNDES.	Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).	Ressarcimento, pelo Contratado, ou retenção de pagamento e compensação com valores a este devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratada
Risco Tributário e Fiscal	Majoração de alíquotas dos tributos incidentes sobre a prestação dos serviços objeto do contrato.	Aumento do valor total do contrato.	Reequilíbrio contratual.	BNDES.

CONTRATO Nº XX/2021 - BNDES
ANEXO IV – TERMOS DE CONFIDENCIALIDADE

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA REPRESENTANTE LEGAL

ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA., por seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE**, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES** e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** (Contrato OCS nº 179/2021 - SRM 4400004714, celebrado em 23/08/2021), estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal do **BNDES**, signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA
As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. listagens e documentações com informações confidenciais a que venha a ter acesso;

II. documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de *marketing*, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica; e

V. documentos e informações utilizados na execução dos serviços do Contrato OCS nº 179/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 179/2021, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 179/2021, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço, seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 179/2021, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e abrangem as informações presentes e futuras.

CLÁUSULA OITAVA

O **RESPONSÁVEL** se compromete, no âmbito do **CONTRATO** objeto do presente Termo, a apresentar às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** declaração individual de adesão e aceitação das Cláusulas do **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE** para Profissionais, de cada integrante ou participante da Equipe que prestar ou vier a prestar os serviços especificados no Contrato OCS nº 179/2021.

De Acordo,

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2021.

Representante Legal do Contratado:

ANTONIO DONIZETE GOMES DA SILVA:09334778806

Assinado de forma digital por ANTONIO DONIZETE GOMES DA SILVA:09334778806
Dados: 2021.08.27 09:56:21 -03'00'

Nome: Antonio Donizete Gomes da Silva Cargo/Função: Diretor Financeiro
CPF: 093.347.788-06 Telefone: (11) 3365-0410 E-mail: comercial@ziva.com.br
Documento de Identidade (número, data, emissor): 14.655.769 SSP/SP

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA PROFISSIONAIS

_____, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE**, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES** e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** (Contrato OCS nº 179/2021 - SRM 4400004714, celebrado em 23/08/2021), estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES,** sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso enquanto contratado por sociedade que preste serviço às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

II. documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de *marketing*, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços, desenvolvidas pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica; e

V. documentos e informações utilizados na execução dos serviços do Contrato OCS nº 179/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 179/2021, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma, a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 179/2021, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade destas, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** adotará todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação da prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 179/2021, e abrangem as informações presentes e futuras.

De Acordo,

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2021.

Profissionais da Equipe:

_____

Nome: _____ Cargo/Função: _____
CPF: _____ Telefone: _____ E-mail: _____
Documento de Identidade (número, data, emissor): _____

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA REPRESENTANTE LEGAL DO SUBCONTRATADO

_____, por seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE**, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES** e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão de sua contratação pela sociedade _____ para a prestação de parcela(s) dos serviços do Contrato OCS nº 179/2021 (SRM 4400004714) às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal do **BNDES**, signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. listagens e documentações com informações confidenciais a que venha a ter acesso;

II. documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de *marketing*, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica; e

V. documentos e informações utilizados na execução dos serviços do Contrato OCS nº 179/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 179/2021, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 179/2021, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço, seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 179/2021, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e a sociedade _____ e abrangem as informações presentes e futuras.

De Acordo,

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2021.

Representante Legal do Subcontratado:

_____

Nome: _____ Cargo/Função: _____
CPF: _____ Telefone: _____ E-mail: _____
Documento de Identidade (número, data, emissor): _____